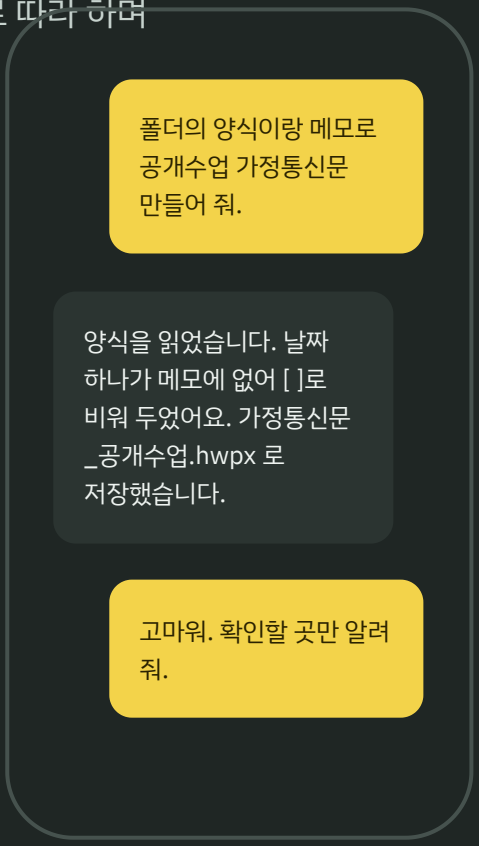
부산 AI&창의 교사 모임 · 실무 연수 자료

말로 시키면 업무가 끝난다 Cowork · 클로드 코드 실무

코딩을 몰라도 됩니다. 자료를 넣고, 이 책의 문장을 복사해 몇 단어만 바꾸면 됩니다. 문서 업무부터 시간표 앱, 성적처리 인정점 프로그램, 수업 자료 사이트와 캔바 연결, 점검·수정까지. 학교 업무를 중심으로 따라 하며 익힙니다.



2026년 11월

EP 0 – EP 15 · 따라 하기용

30초 미리보기

이 책을 다 따라 하면 이런 일이 됩니다. 마음에 드는 것부터 펼쳐 보세요.

시작 전
같은 클로드, 세 가지 쓰임
문서는 Cowork, 앱은 클로드 코드

EP 1
메모가 가정통신문으로
양식 .hwpx + 행사 메모 → 완성 .hwpx

EP 2
엑셀 7개가 표 하나로
반별 신청서 → 통합 + 확인필요 + 합계

EP 3
공문 PDF가 할 일 표로
PDF 2개 → 마감일 순 할 일 엑셀

EP 4
상장 수십 장이 한 번에
양식 + 명단 → 두 장 확인 → 전부

EP 5 · 발표자 사례
교실 PC 세팅을 스크립트 한 번으로
반복하던 설정 → 실행 파일 하나

EP 6
엑셀 시간표가 반별·교사별 보기로
붙여 넣기 → 시간표 앱

EP 7
이 교시에 비는 선생님, 바로 찾기
시간표 앱 → 보강·교체 후보

EP 8
새 학기엔 붙여 넣기만
파일 하나로 학교 안에서 공유

EP 9
성적 규정이 계산 규칙표로
규정 PDF → 근거 달린 규칙표

EP 10
결시생 인정점, 자동 계산
붙여 넣기 → 계산 근거까지 표로

EP 11
손계산과 자동 비교
정답표 10건 → 검산 통과

EP 12
단원 자료가 수업 사이트로
차시 계획·활동지 → 학생용 사이트

EP 13
클로드가 캔바에서 슬라이드를
캔바 연결 → 차시 슬라이드·포스터

EP 14
고치기 전에 문제 목록부터
만든 앱 → 심각도별 점검표

EP 15 · 발표자 사례
10일 만에 시계 앱, 이렇게 키웠습니다
작게 만들고 회차별로

차례와 읽는 법

에피소드마다 첫머리 검은 상자가 "이런 일이 됩니다"입니다. 노란 띠는 그 일에 알맞은 도구(Cowork 또는 클로드 코드)입니다. 그 아래에 자세한 따라 하기가 이어집니다. 처음이라면 EP 0부터, 급한 일이 있다면 그 EP만 보셔도 됩니다.

시작 전		
도구	**채팅 · Cowork · 클로드 코드**	무엇을 언제 쓰나, EP별 추천 도구
Pro	**Pro 요금제로 쓰는 법**	사용량·토큰 관리, 여러 에이전트와 교차 검증
1부 · 문서 업무: 자료 던지고 맡기기 (Cowork 중심)		
EP 0	**Cowork · 클로드 코드 시작하기**	작업 폴더, 첫 대화, 확인 질문, 프롬프트 다섯 칸
EP 1	**가정통신문**	한글 양식에 메모 내용 채우기
EP 2	**엑셀 합치기**	여러 파일 통합, 이상한 값 표시
EP 3	**공문 → 할 일**	PDF에서 내 일만 뽑아 마감일 순으로
EP 4	**상장 대량 제작**	먼저 두 장, 확인 후 전부
EP 5	**PC 세팅 자동화**	발표자 사례: 바로 가기 스크립트
2부 · 시간표 앱 만들기 (클로드 코드)		
EP 6	**계획과 가장 작은 판**	엑셀 시간표 붙여 넣기 → 반별·교사별 보기
EP 7	**업무 기능 키우기**	오늘 내 수업, 보강·교체 후보, 겹침 검사
EP 8	**학교에서 나누기**	파일로 공유, 새 학기 다시 쓰기
3부 · 성적처리 인정점 프로그램 (Cowork → 클로드 코드)		
EP 9	**규정 → 계산 규칙표**	코드보다 규칙표 먼저, 사람이 확정
EP 10	**계산 프로그램**	가짜 데이터로 만들고 실제 데이터는 내 PC에서
EP 11	**검산이 핵심**	손계산 정답표와 자동 비교, 경계 사례
4부 · 수업 자료 사이트와 캔바 연결		
EP 12	**기술 교과서 자료로 사이트**	차시별 페이지, 저작권 지키기

EP 13	**캔바 연결(MCP)**	클로드가 캔바에서 슬라이드·포스터 만들기

5부 · 점검하고 고치기

EP 14	**점검하고 고치기**	문제 목록, 문제 알리기 양식, 되돌리기
EP 15	**발표자 사례와 지킬 것**	손목 컨트롤러 10일, 성적·개인정보 원칙
부록	**30분 실습 · 한 장 요약**	체크리스트, 자주 쓰는 말 10개

이렇게 말하세요

복사해서 [대괄호]만 바꿔 보냅니다.

왜 이렇게 말하나요?

문장마다 들어간 이유를 풀어 줍니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

대화가 이렇게 흘러갑니다.

이럴 땐

자주 막히는 곳과 해결법입니다.

시작 전

같은 클로드, 세 가지 쓰임

넣는 것
하고 싶은 일

→

나오는 것
알맞은 도구

읽는 시간 약 5분

도구 고르기: 채팅, Cowork, 클로드 코드

클로드는 하나지만 쓰는 방법은 세 가지입니다. 도구를 잘못 고르면 할 수 있는 일을 어렵게 하거나, 필요 이상으로 복잡하게 하게 됩니다. 이 장은 "내 일에는 어느 도구가 맞나"를 1분 안에 정하는 방법을 알려 줍니다. 이 책의 모든 장 위쪽에 추천 도구가 적혀 있으니, 그 표시를 보고 시작하셔도 됩니다.

세 도구 한눈에

구분	클로드 채팅	Claude Cowork(코워크)	Claude Code(클로드 코드)
어디서 여나	claude.ai 웹, 앱	Claude 데스크톱 앱 안의 기능	데스크톱 앱의 Code 메뉴, claude.ai/code(웹·휴대폰), 터미널
무엇을 맡기나	질문, 아이디어, 문장 다듬기	내가 고른 폴더를 맡기고, 여러 단계 업무를 스스로 진행하게 함	앱·프로그램·사이트를 만들고, 고치고, 검사함
결과물	화면의 글. 파일은 내가 복사·붙여 넣기	문서·엑셀·발표 자료 등 결과 파일이 폴더에 생김	계속 고쳐 쓸 프로그램 파일, 저장 지점(커밋), 자동 검사
잘 맞는 학교 업무	안내문 초안 문구, 말투 고치기, 짧은 궁금증	가정통신문, 엑셀 정리, 공문 요약, 상장 만들기	시간표 앱, 인정점 프로그램, 수업 사이트
알아야 할 것	가장 가볍지만 파일은 못 만지고 대화가 길면 복사가 번거로움	코딩·터미널·커밋을 몰라도 됨. 데스크톱 앱, 유료 요금제. 지원 환경은 공식 안내 확인	유료 요금제(Pro 이상). 허락 질문을 읽고 답해야 함. 메뉴 이름은 버전마다 다를 수 있음

쉬운 비유로 보면

- **채팅 = 전화로 묻기**: 궁금한 것을 말로 물으면 답을 말해 줍니다. 답을 받아 적는 것은 내 몫입니다.
- **Cowork = 내 책상 서랍(폴더)을 맡긴 유능한 행정 도우미**: 서랍 하나를 열어 주면 그 안의 자료를 보고, 서류를 만들어 서랍에 넣어 둡니다. 서랍을 바꾸거나 비우기 전에는 "해도 될까요?" 하고 묻습니다.
- **클로드 코드 = 작업실에서 앱을 만들고 고치는 기술자**: 서류가 아니라 '물건'(프로그램)을 만듭니다. 고장 나면 고치고, 고치다 망치면 어제 상태로 되돌리고(저장 지점), 제대로 되는지 검사합니다.

세 도구 모두 결과는 사람이 확인해야 합니다. 도우미든 기술자든 만든 것을 내가 한 번 보는 것이 원칙입니다.

고르는 순서

위에서부터 질문 세 개에 답해 보세요. 처음 "예"가 나온 곳이 내 도구입니다.

1 답이나 문장 몇 줄이면 되나요?

"이 문장 더 부드럽게", "이 용어가 무슨 뜻이지?" 같은 짧은 일입니다. 폴더도 파일도 필요 없습니다. **채팅**으로 충분합니다.

2 결과가 한 번 쓰고 끝나는 문서인가요?

가정통신문, 엑셀 표, 공문 요약, 상장, 발표 자료처럼 파일이 나오는 일입니다. 자료 폴더를 맡기고 결과 파일을 받습니다. **Cowork**가 알맞습니다.

3 계속 고쳐 쓸 프로그램·앱·사이트인가요?

매 학기 다시 쓰고, 기능을 하나씩 더하고, 틀리면 고쳐야 하는 것입니다. 시간표 앱, 인정점 프로그램, 수업 사이트가 여기에 듭니다. **클로드 코드**를 씁니다.

한 줄로 줄이면 이렇습니다. 결과가 **문서**면 Cowork, 결과가 **계속 고쳐 쓸 프로그램·앱·사이트**면 클로드 코드, 짧은 질문과 문장 다듬기는 채팅입니다.

같은 일, 다른 도구: 가정통신문 하나로 비교

'11월 현장체험학습 가정통신문'을 세 도구로 만들면 어떻게 다를까요.

도구	어떻게 진행되나	결과	아쉬운 점
채팅	일정·준비물 메모를 대화창에 붙여 넣고 초안을 받습니다.	화면의 글. 한글 파일에 복사해서 붙여 넣고 서식은 직접 맞춥니다.	파일이 안 생겨서 마지막 손질이 내 몫입니다.
Cowork	작년 안내문과 메모가 든 폴더를 맡기고 "올해 것으로 만들어 줘"라고 말합니다.	완성된 안내문 파일이 폴더에 생깁니다. 파일을 바꾸기 전에는 확인을 구합니다.	가장 알맞습니다. 결과 파일은 내가 읽고 확인해야 합니다.
클로드 코드	같은 폴더를 열고 같은 부탁을 해도 됩니다. 이 책의 EP1~EP4는 클로드 코드로도 가능하다고 적어 두었습니다.	같은 파일이 만들어집니다.	문서 한 장에는 도구가 과합니다. 안내문 양식을 자동으로 찍어 내는 프로그램이 필요할 때 빛납니다.

이 책의 장별 추천 도구

장	하는 일	추천 도구
EP 0	시작하기	Cowork · 클로드 코드 시작법

장	하는 일	추천 도구
EP 1	가정통신문	Cowork (클로드 코드로도 가능)
EP 2	엑셀 정리	Cowork (클로드 코드로도 가능)
EP 3	공문 처리	Cowork (클로드 코드로도 가능)
EP 4	상장 만들기	Cowork (클로드 코드로도 가능)
EP 5	PC 세팅 스크립트	클로드 코드
EP 6~8	시간표 앱 만들기	클로드 코드
EP 9	인정점 규칙표 → 프로그램	Cowork로 규칙표, 클로드 코드로 프로그램
EP 10~11	인정점 프로그램	클로드 코드
EP 12	기술 교과서 수업 사이트	클로드 코드
EP 13	캔바 연결	Cowork·채팅·클로드 코드 모두 (캔바 커넥터)
EP 14	점검·고치기	클로드 코드
EP 15	발표자 사례·지킬 것	읽는 장 (도구 표기 없음)

이럴 땐

Cowork로 시작했는데 앱이 필요해졌어요
문서만 만들다가 "이걸 매번 쓰는 프로그램으로 만들고 싶다"가 되는 일은 흔합니다. 처음부터 다시 할 필요는 없습니다. 아래 세 단계로 옮기세요. (1) Cowork에게 "지금까지 한 일, 정해진 규칙, 남은 일을 요약해 줘"라고 부탁해 요약 파일을 같은 폴더에 둡니다. (2) 클로드 코드에서 같은 폴더를 엽니다. (3) 첫 말에 "이 폴더의 요약 파일을 먼저 읽고, 이어서 프로그램으로 만들 계획만 알려 줘"라고 하면 됩니다.

어느 도구인지 모르겠어요
가장 가벼운 채팅에서 시작해 보세요. 파일이 필요해지면 Cowork로, 프로그램이 필요해지면 클로드 코드로 올라가면 됩니다.

이미 한 도구로 많이 했는데 다른 도구가 더 맞아요
같은 폴더를 다른 도구에서 열어도 파일은 그대로입니다. 지금까지의 요약을 넘기면 이어서 일할 수 있습니다.

한 줄 정리 **결과가 문서면 Cowork, 계속 고쳐 쓸 프로그램이면 클로드 코드, 짧은 질문이면 채팅입니다.**

시작 전 · 2

Pro 요금제 기준

한 달 요금으로 오래, 넉넉하게 쓰는 법

넣는 것
쓰는 습관 몇 가지

→

나오는 것
사용량 걱정 없는 하루

읽기 5분

Pro 요금제로 쓰는 법: 사용량·토큰 관리·교차 검증

대부분의 선생님은 Pro 요금제로 시작합니다. Pro에는 채팅, Cowork, 클로드 코드가 모두 들어 있습니다. 다만 쓸 수 있는 양(사용량)에 한도가 있어서, 같은 요금으로도 쓰는 습관에 따라 하루에 할 수 있는 일이 크게 달라집니다. 이 장의 내용은 Anthropic 공식 도움말과 요금 안내를 두 검증자가 따로 읽고 서로 맞춰 본 것입니다(2026년 11월 기준, 바뀔 수 있음).

먼저 알아 둘 사실

내용	쉽게 말하면
클로드 코드와 Cowork는 Pro를 포함한 유료 요금제에 들어 있습니다.	따로 결제하지 않아도 됩니다.
채팅·데스크톱 앱·클로드 코드가 **같은 사용량을 나눠 씁니다**.	오전에 클로드 코드로 앱을 오래 만들면 오후 채팅에 쓸 양이 줄어듭니다.
사용량은 **5시간 단위**로 다시 채워지고, 따로 **주간 한도**도 있습니다.	한도에 닿으면 몇 시간 쉬었다 쓰면 됩니다. 한 주에 몰아 쓰면 주말 전에 막힐 수 있습니다.
Cowork처럼 여러 단계를 스스로 하는 일은 짧은 질문보다 사용량을 더 씁니다.	단계마다 토큰(클로드가 읽고 쓰는 글자 양의 단위)이 듭니다.
Pro에서도 Opus·Sonnet·Haiku 모델을 고를 수 있습니다(요금 안내 표 기준).	큰 모델일수록 똑똑하지만 사용량을 빨리 씁니다.
지금까지 쓴 양은 **설정 → 사용량(Usage)**에서, 클로드 코드에서는 `/usage`로 볼 수 있습니다.	가끔 확인하는 습관을 들이세요.

사용량을 아끼는 습관 일곱 가지

1 시작 전에 무엇을 할지 정합니다

공식 도움말의 첫 권장도 "대화를 계획하라"입니다. 이 책의 '다섯 칸 공식'으로 한 번에 정확히 말하면 다시 시키는 횟수가 줄어듭니다. 다시 시킬 때마다 사용량이 듭니다.

2 비슷한 일은 한 번에 묶습니다

"가정통신문 써 줘"와 "같은 내용으로 문자 안내도 써 줘"를 따로 보내지 말고 한 메시지에 담습니다. Cowork 안내도 관련 작업을 하나로 묶으라고 권합니다.

3 다른 일은 새 대화에서

대화가 길어질수록 클로드는 앞 내용을 계속 다시 읽어서 사용량이 늘어납니다. 가정통신문을 끝냈으면 시간표 앱은 새 대화로 시작합니다. 클로드 코드에서는 `/clear`로 비울 수 있습니다. 이어서 해야 하면 "지금까지 한 일을 요약해 줘"를 받아 새 대화에 붙입니다.

4 파일은 콕 집어서

"폴더 전부 읽어 봐"보다 "[메모.txt]와 [양식.hwpx]만 읽어"가 훨씬 적게 씁니다. 작업 폴더에 필요 없는 큰 파일(동영상, 사진 수백 장)을 두지 마세요.

5 짧은 답이면 짧게 달라고

파일이 필요 없을 때는 "파일 만들지 말고 세 줄로만 답해 줘"라고 합니다. Cowork 공식 안내에도 있는 요령입니다.

6 일에 맞는 모델을 고릅니다

문서 정리·간단한 수정은 Sonnet이나 Haiku로 충분합니다. 공식 문서도 "대부분의 코딩은 Sonnet으로 충분하고, Opus는 복잡한 설계 판단에 아껴 쓰라"고 안내합니다. 인정점 규칙처럼 틀리면 곤란한 판단이나 원인 모를 오류에만 Opus를 씁니다.

7 자주 쓰는 자료는 프로젝트에

학교 양식·규정처럼 매번 쓰는 자료는 채팅의 '프로젝트'에 넣어 두면, 공식 도움말 기준으로 저장(캐시)되어 사용량이 덜 듭니다.

여러 에이전트(팀)와 교차 검증은 언제 쓰나

클로드 코드는 일을 나눠 여러 '에이전트'(클로드 일꾼)에게 동시에 맡길 수 있습니다. 이 책도 작가·편집자·검증자를 나눠 만들었습니다. 빠르고 서로 실수를 잡아 주지만, **에이전트마다 따로 토큰을 써서 사용량이 여러 배로 늡니다**(공식 문서는 '에이전트 팀'이 일반 작업보다 약 7배 쓴다고 안내합니다).

상황	권장
가정통신문, 엑셀 정리, 작은 앱 수정	에이전트 하나로 충분합니다. 팀을 쓰지 않습니다.
성적 규정 해석, 공문 마감일, 제품 요금·기능처럼 **틀리면 곤란한 사실**	**교차 검증**: 검증자 2명에게 같은 질문을 따로 맡기고 결과를 대조합니다. 3명 이상은 대개 낭비입니다.

상황	권장
긴 자료를 여러 부분으로 나눠 쓰는 큰 작업(연수 자료 등)	부분별 작가 2~4명 + 검토 1명 정도로 제한합니다.
단순 확인(저장소 기록, 숫자 맞추기)	가벼운 모델(Haiku) 에이전트 하나에 맡깁니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드 (교차 검증)

[인정점 규정 해석] 중 중요한 사실만 교차 검증해 줘.
- 검증자 2명에게 같은 확인 목록을 따로 맡기고, 서로 결과를 보지 않게 해.
- 근거는 [규정 문서 / 공식 안내 페이지]에서만. 기억으로 답하지 말고, 못 찾으면 '확인불가'로.
- 토큰을 아끼게: 문서 전체가 아니라 확인 목록만 넘기고, 결과는 표(항목 / 확인·틀림·확인불가 / 근거 한 줄)로만.
- 두 결과가 다르면 그 항목만 따로 표시해 줘. 최종 판단은 내가 할게.

왜 이렇게 말하나요?

"서로 결과를 보지 않게"	한 검증자의 답을 다른 검증자가 따라가면 교차 검증의 의미가 없습니다.
"기억으로 답하지 말고"	근거 없는 '그럴듯한 답'을 막습니다. 못 찾은 것은 못 찾았다고 말하게 합니다.
"확인 목록만 넘기고, 표로만"	에이전트가 읽고 쓰는 양이 줄어 사용량을 크게 아낍니다.
"최종 판단은 내가"	두 검증자가 같은 답을 내도 틀릴 수 있습니다. 성적·규정은 사람이 정합니다.

이 책에서 한 교차 검증

이 책의 제품 관련 내용(요금제, Cowork, 커넥터, 사용량)은 검증자 2명이 공식 도움말을 따로 읽어 대조했습니다. 두 사람이 모두 "설정 → 커넥터"가 아니라 **"사용자 지정(Customize) → 커넥터"**가 현재 메뉴라고 찾아내 원고를 고쳤습니다. 한 명만 확인한 내용(예: 에이전트 팀 약 7배)은 출처를 밝혀 적었습니다. 발표자 사례는 가벼운 모델 하나가 저장소 기록과 대조해 12개 중 10개를 확인했고, 저장소만으로 확인할 수 없는 2개는 단정하지 않았습니다.

이럴 땐

"사용량 한도에 도달" 안내가 뜸	안내된 시간까지 쉬거나, 급한 일은 짧은 채팅으로만 처리합니다. 다음부터는 새 대화로 나누고 모델을 한 단계 가볍게.
작업 하나가 사용량을 너무 많이 씀	"지금 이 작업을 더 적게 쓰는 방법이 있어?"라고 물어보고, 작업을 작은 단계로 나눕니다.
Cowork·채팅 화면이 책과 다름	Cowork와 채팅을 하나로 합친 새 화면이 차례로 적용되는 중입니다. 메뉴 위치는 바뀔 수 있으니 기능 이름으로 찾습니다.

한 줄 정리 **계획하고, 묶고, 새 대화로 나누고, 가벼운 모델부터. 여러 에이전트는 중요한 사실의 교차 검증에만.**

EP 0

Cowork · 클로드 코드 시작하기

말로 시키면 파일이 만들어집니다

넣는 것
내 폴더 + 한국어 한 문단

→

나오는 것
완성된 파일이 폴더에 생김

준비 약 10분

Cowork · 클로드 코드 시작하기

채팅 클로드는 답을 글로 알려 줍니다. Cowork(코워크)와 클로드 코드는 내가 맡긴 폴더 안에서 파일을 직접 만들고 고칩니다. 그래서 복사해서 붙여 넣는 수고 없이, 완성된 한글·엑셀 파일이 폴더에 생깁니다. 앞 편에서 세 도구를 고르는 법을 봤으니, 이 장에서는 두 도구를 각각 어떻게 시작하는지 차례로 익힙니다. 폴더 준비와 말하는 법은 두 도구가 똑같습니다.

한눈에 구분

구분	Cowork	클로드 코드
알맞은 일	문서 업무(통신문, 엑셀 정리, 공문 요약, 상장)	계속 고쳐 쓸 프로그램·앱·사이트
알아야 할 것	코딩·터미널·저장 지점(커밋) 몰라도 됨	저장 지점으로 되돌리기, 자동 검사 같은 개발 도구
여는 곳	Claude 데스크톱 앱	데스크톱 앱의 Code 메뉴, claude.ai/code, 터미널

기준은 한 줄입니다. 결과가 **문서**면 Cowork, 계속 고쳐 쓸 **프로그램·앱·사이트**면 클로드 코드, 짧은 질문이나 문장 다듬기는 채팅입니다. 두 도구 모두 유료 요금제(Pro 이상)가 필요하고, 메뉴 이름은 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.

공통 준비: 작업 폴더 만들기

클로드는 내가 열어 준 폴더 안에서만 일합니다. 책상 하나를 내주는 것과 같습니다. 이 책에서는 이 폴더를 '작업 폴더'라고 부릅니다. 아래 네 단계는 Cowork와 클로드 코드 모두 같습니다.

1. **바탕 화면에 큰 폴더 만들기**

   바탕 화면에 **클로드작업** 폴더를 만듭니다. 일을 맡길 공간을 한 곳에 정해 두면 어디에 무엇이 있는지 헷갈리지 않습니다.

2. **일마다 하위 폴더 만들기**

   클로드작업 안에 일마다 폴더를 따로 만듭니다. 예: **가정통신문_11월**, **방과후_신청_통합**. 화면에는 클로드작업 아래에 폴더가 나란히 보입니다. 일이 섞이지 않고, 결과 파일도 그 폴더 안에 모여서 나중에 찾기 쉽습니다.

3 자료는 복사본으로 넣기

양식, 엑셀, PDF, 화면을 찍은 캡처 사진을 **복사본**으로 넣습니다. 원본은 다른 곳에 그대로 둡니다. 클로드가 파일을 바꾸더라도 원본이 안전합니다.

4 학생 정보는 가명으로

명단처럼 학생 정보가 든 자료는 실명 대신 가명(학생01, 학생02)으로 바꾼 복사본을 넣습니다. 연락처·성적·건강 정보는 넣지 않습니다. 학교·교육청의 생성형 AI 사용 지침도 먼저 확인하세요.

Cowork 시작하기

Cowork는 Claude 데스크톱 앱 안의 기능입니다. 폴더를 맡기면 여러 단계의 업무를 스스로 진행해 결과 파일을 그 폴더에 만들어 줍니다. 아래 화면 설명은 예시이고, 버튼 이름과 위치는 앱 버전에 따라 다를 수 있습니다.

1 데스크톱 앱에서 Cowork 열기

Claude 데스크톱 앱을 실행하고 Cowork를 찾아 엽니다. 보이는 모습: 채팅과 비슷한 입력창이 있는 화면이 열립니다. 왜 앱인가: Cowork는 내 컴퓨터의 폴더를 다루기 때문에 웹 채팅 화면이 아니라 설치한 앱에서 씁니다. 잘 안 되면: Cowork가 보이지 않으면 앱을 최신 버전으로 업데이트하고, 요금제와 지원 환경(운영체제 등)을 공식 안내에서 확인하세요.

2 작업 폴더 고르기

작업할 폴더를 고르라는 안내가 나오면 방금 만든 하위 폴더(예: 가정통신문_11월)를 고릅니다. 보이는 모습: 입력창 근처에 내가 고른 폴더 이름이 표시됩니다. 왜 하위 폴더인가: 클로드작업 전체를 맡기면 다른 일의 파일까지 보이기 때문에, 오늘 할 일의 폴더 하나만 맡깁니다. 잘 안 되면: 폴더를 잘못 골랐다면 올바른 폴더로 다시 고르세요.

3 할 일 맡기기

아래 '첫 대화' 프롬프트를 입력창에 붙여 넣어 보냅니다. 보이는 모습: 클로드가 해야 할 일을 단계로 나누어 말하며 시작합니다. 왜 안전한가: 첫 대화는 파일을 읽기만 하고 아무것도 바꾸지 않습니다.

4 진행 상황 보기

Cowork는 지금 무엇을 하는 중인지 화면에 보여 줍니다. 보이는 모습(예시): "폴더의 파일을 읽는 중", "표를 정리하는 중" 같은 진행 표시. 왜 보나: 엉뚱한 방향으로 가고 있으면 중간에 말을 걸어 바로잡을 수 있습니다. 잘 안 되면: 오래 멈춘 것 같으면 "지금 무엇을 하고 있어?"라고 물어보세요.

5 확인 질문에 답하기

Cowork도 파일을 바꾸거나 지우기 전에 확인을 구하고, 모호한 부분은 먼저 묻습니다. 보이는 모습(예시): "이 파일을 새로 만들어도 될까요?" 같은 질문. 읽고 답하세요. 무엇을 하려는지, 어느 파일인지, 되돌릴 수 있는지를 봅니다. 자세한 읽는 법은 아래 '허락 질문 읽는 법'에 있습니다.

6 결과 파일 열기

끝나면 클로드가 어떤 파일을 만들었는지 알려 줍니다. 결과 파일은 내가 맡긴 작업 폴더 안에 생깁니다. 탐색기에서 그 폴더를 열고 새 파일을 더블클릭해 한글·엑셀로 엽니다. 왜 직접 여나: 결과를 확인하는 것은 늘 사람의 몫입니다. 잘 안 되면: 파일이 안 보이면 "방금 만든 파일의 이름과 저장 위치를 알려 줘"라고 물어보세요.

클로드 코드 시작하기

클로드 코드는 내 폴더 안에서 파일을 만들고, 고치고, 실행합니다. 앱이나 사이트를 만들 때 특히 쓰입니다.

- **Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴**: 내 컴퓨터의 폴더를 골라 바로 작업합니다. 한글·엑셀 파일을 다루는 업무 처리에 추천합니다.
- **claude.ai/code (웹·휴대폰 앱)**: 설치 없이 클라우드(인터넷 속 작업 공간)에서 작업합니다. GitHub(코드 보관 사이트) 저장소를 연결해 앱을 만들고 올릴 때 편합니다.

1 Code 메뉴에서 폴더 열기

데스크톱 앱의 Code 메뉴에서 위에서 만든 하위 폴더를 고릅니다. 이제 이 폴더가 클로드의 작업실입니다. 잘 안 되면: 상위 폴더가 아니라 자료를 넣은 하위 폴더를 열었는지 확인하세요.

2 첫 말 걸기

아래 '첫 대화' 프롬프트(클로드에게 하는 말)를 입력창에 붙여 넣어 보냅니다. 파일을 건드리지 않는 안전한 말입니다.

3 허락 질문에 답하기

클로드 코드는 명령을 실행하거나 파일을 고치기 전에 "실행해도 될까요?" 하고 묻습니다. 읽고 허락합니다.

첫 대화 · Cowork와 클로드 코드 공통 (그대로 보내 보세요)

```
이 폴더에 어떤 파일이 있는지 보고, 파일 이름과 종류를 표로 정리해서 알려 줘.
아직 아무것도 고치거나 만들지 마.
```

허락 질문 읽는 법

두 도구 모두 파일을 바꾸기 전에 묻습니다. 무조건 누르지 말고 읽어 보세요. 세 가지만 보면 됩니다.

- **무엇을 하려는가**: 파일 읽기, 새 파일 만들기, 기존 파일 고치기 중 어느 것인가.
- **어느 파일인가**: 내가 말한 파일이 맞는가. 원본이 아닌 새 파일 이름인가.
- **되돌릴 수 있는가**: 지우기·보내기·올리기가 들어 있으면 특히 천천히 읽고, 모르겠으면 "이게 무슨 뜻이야?"라고 되물으세요.

프롬프트 다섯 칸 공식

한 줄로 던져도 됩니다. 하지만 아래 다섯 칸을 채우면 다시 시킬 일이 줄어듭니다. 두 도구 모두 같습니다.

칸	묻는 것	예
1. 누구에게	결과물을 읽을 사람은?	학부모, 2학년 학생, 교감 선생님
2. 무엇을	무엇을 만들까?	가정통신문, 명단 정리, 퀴즈 앱
3. 어떤 자료로	어떤 파일을 쓸까?	폴더 안 파일 이름을 그대로

칸	묻는 것	예
4. 어떤 모양으로	결과의 형태는?	A4 한 장, 엑셀 표, 휴대폰 화면
5. 어떻게 확인	끝나면 어떻게 점검할까?	"끝나면 요약하고 이상한 점 알려 줘"

다섯 칸 + 질문 요청 (본보기) · Cowork와 클로드 코드 공통

[학부모]에게 보낼 [현장체험학습 안내문]을 만들어 줘.
자료는 폴더의 [메모.txt]를 써 줘.
[A4 한 장]으로, 쉬운 존댓말로.
끝나면 내가 확인해야 할 부분을 목록으로 알려 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"[학부모]에게"	읽는 사람이 정해지면 말투와 어려운 정도가 맞춰집니다.
"[현장체험학습 안내문]을 만들어 줘"	결과물의 이름을 분명히 말합니다. "정리해 줘"보다 "안내문"이 정확합니다.
"폴더의 [메모.txt]"	자료를 파일 이름으로 가리키면 클로드가 엉뚱한 파일을 읽지 않습니다.
"[A4 한 장]으로"	분량과 모양을 정해 주면 고쳐 달라는 말이 줄어듭니다.
"끝나면 확인해야 할 부분을 알려 줘"	클로드가 스스로 의심스러운 곳을 짚게 합니다. 사람이 볼 곳이 줄어듭니다.
"모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘"	이 한 줄이 있으면 클로드가 짐작으로 빈칸을 채우지 않고 먼저 묻습니다. 가장 효과 큰 한 줄입니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (첫 대화 프롬프트를 보냄)

클로드: 폴더 안의 파일을 확인해도 될까요? (허락 질문)

나: (읽어 보고 허락)

클로드: 파일 3개가 있습니다. 가정통신문양식.hwpx(한글), 메모.txt(텍스트), 명단.xlsx(엑셀). 아무것도 바꾸지 않았습니다.

확인하세요

- 클로드가 말한 파일 목록이 내 폴더와 같은가
- 원본이 아닌 복사본으로 작업하고 있는가
- 학생 실명·연락처가 든 파일이 섞여 있지 않은가
- Cowork나 클로드 코드가 지금 열어 둔 폴더가 오늘 일의 하위 폴더가 맞는가

이럴 땐

클로드가 폴더 안 파일을 못 찾아요	앱에서 열어 둔 폴더가 맞는지 확인하세요. 상위 폴더가 아니라 자료를 넣은 하위 폴더를 열어야 합니다.
한글 파일(.hwp)을 못 읽어요	한글에서 다른 이름으로 저장하며 형식을 .hwpx로 바꿔 넣으면 다루기 쉽습니다. 옛 형식인 .hwp는 어렵습니다.
허락 질문이 너무 자주 나와요	정상입니다. 안전장치입니다. 읽는 습관이 들면 금방 빨라집니다.
Cowork 메뉴가 안 보여요	앱 업데이트, 요금제, 지원 환경을 공식 안내에서 확인하세요. 당장 급하면 같은 프롬프트를 클로드 코드에서 써도 됩니다.

한 줄 정리 **폴더 하나 만들고, 복사본을 넣고, 다섯 칸으로 말하고, 마지막에 "모르면 먼저 질문해 줘"를 붙이세요. 문서 일은 Cowork, 앱 만들기는 클로드 코드에서 시작합니다.**

EP 1

추천: Cowork (클로드 코드로도 가능)

행사 메모가 가정통신문 한글 파일로

넣는 것
양식 .hwpx + 행사 메모

→

나오는 것
완성된 가정통신문 .hwpx

약 5분

가정통신문 초안 만들기

가정통신문은 해마다 비슷한 틀에 날짜와 내용만 바뀝니다. 양식은 학교 것을 그대로 쓰고, 내용은 메모에서 가져오게 하면 한글 파일이 새로 만들어집니다. 처음부터 쓰는 시간이 사라지고, 사람은 확인에 집중할 수 있습니다. 문서가 결과물인 일이라 Cowork에 알맞습니다. 같은 프롬프트를 클로드 코드에 보내도 됩니다.

준비

- 학교 가정통신문 양식(.hwpx). 한글에서 **다른 이름으로 저장**할 때 형식을 .hwpx로 바꿔 넣으면 다루기 쉽습니다. 옛 형식 .hwp는 어렵습니다.
- 행사 메모. 메모장이나 카톡 내용을 복사해 **메모.txt**로 저장합니다. 정리가 안 된 글이어도 됩니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\가정통신문_11월**을 만들고 위 두 파일의 복사본을 넣습니다.
- 메모에 학생 이름이 있다면 가명으로 바꾸거나 지웁니다. 안내문에는 보통 학생 개인정보가 필요 없습니다.

따라 하기 (Cowork)

1 Cowork에서 폴더 맡기기

Claude 데스크톱 앱에서 Cowork를 열고 가정통신문_11월 폴더를 고릅니다. 보이는 모습: 입력창 근처에 그 폴더 이름이 표시됩니다. 왜: 이 폴더 안의 파일만 클로드가 볼 수 있어서 다른 자료가 섞이지 않습니다. 잘 안 되면: 폴더 안에 파일 두 개가 있는지 탐색기에서 먼저 확인하세요.

2 프롬프트 복사해서 바꿔 쓰기

아래 프롬프트에서 [ ] 부분만 내 상황에 맞게 고칩니다. 파일 이름이 다르면 그 이름으로 바꿉니다. 입력창에 붙여 넣어 보냅니다.

3 질문에 답하기

마지막 줄 때문에 클로드가 먼저 물을 수 있습니다. 예를 들어 "회신 마감일이 있나요?" 같은 질문입니다. 답을 짧게 적어 주세요. 이 질문은 클로드가 지어내지 않으려고 멈춘 것이니 좋은 신호입니다. 모르면 "빈칸으로 남겨 줘"라고 답해도 됩니다.

4 진행 상황과 확인 질문 보기

양식을 읽고 문서를 만드는 과정이 화면에 보입니다. "새 파일을 만들어도 될까요?" 같은 질문이 나오면 새 파일 이름이 내가 말한 이름인지 보고 허락합니다. 원본 양식을 고치겠다는 질문이면 허락하지 말고 "새 파일로 만들어 줘"라고 답합니다.

5 결과 파일 열어 보기

결과는 맡긴 폴더(가정통신문_11월) 안에 가정통신문_공개수업.hwpx로 생깁니다. 탐색기에서 그 폴더를 열고 파일을 더블클릭해 한글로 열어 서식과 내용을 직접 봅니다. 잘 안 되면: 파일이 안 보이면 "방금 만든 파일 이름과 위치를 알려 줘"라고 묻습니다.

6 이어서 고쳐 달라고 말하기

마음에 안 드는 곳은 같은 대화창에 이어서 말합니다. 예: "둘째 문단을 두 문장으로 줄이고, 준비물은 목록으로 바꿔 줘. 새 파일 이름은 가정통신문_공개수업_수정.hwpx". 왜: 대화가 이어지므로 처음부터 다시 설명하지 않아도 됩니다. 이전 파일을 덮어쓰지 않게 새 이름을 정하면 비교하기도 좋습니다.

이렇게 말하세요 · Cowork

폴더의 [가정통신문양식.hwpx]를 양식으로 써서 [11월 학부모 공개수업] 가정통신문을 만들어 줘.
내용은 [메모.txt]에 있어.
- 읽는 사람: 학부모. 쉬운 말, 존댓말, A4 한 장.
- 날짜·시간·장소는 메모에 있는 그대로만 쓰고, 없으면 [ ]로 비워 둬.
- 결과는 새 파일 [가정통신문_공개수업.hwpx]로 저장. 양식 원본은 건드리지 마.
끝나면 내가 꼭 확인해야 할 부분(날짜, 숫자, 담당자)을 목록으로 알려 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

클로드 코드에서도 같은 프롬프트로 됩니다. 그 경우 폴더는 Code 메뉴에서 엽니다.

왜 이렇게 말하나요?

"[가정통신문양식.hwpx]를 양식으로 써서"	학교 고유의 제목, 로고, 칸 모양을 그대로 쓰게 합니다. 양식이 없으면 클로드가 새 모양을 만들어 버립니다.
"내용은 [메모.txt]에 있어"	내용의 출처를 하나로 정합니다. 출처가 분명하면 지어내기가 줄어듭니다.
"학부모. 쉬운 말, 존댓말, A4 한 장"	누구에게 보내는지, 말투와 분량을 한 번에 정했습니다. 다섯 칸 공식의 "누구에게"와 "어떤 모양으로"입니다.
"메모에 있는 그대로만, 없으면 [ ]로 비워 둬"	가장 중요한 줄입니다. 날짜와 장소를 그럴듯하게 지어내지 못하게 막고, 빈칸으로 남겨 내가 채울 곳을 알려 줍니다.
"새 파일로 저장. 양식 원본은 건드리지 마"	원본 보호입니다. 마음에 안 들면 새 파일만 버리면 됩니다.
"꼭 확인해야 할 부분을 목록으로"	클로드가 불확실한 곳을 스스로 알려 주므로 사람의 눈이 갈 곳이 정해집니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 시작하기 전에 두 가지만 여쭙니다. 1) 회신서가 필요한가요? 2) 주차 안내를 넣을까요? 메모에는 없어서 비워 둘지 묻습니다.

나: 회신서는 필요 없고, 주차는 빼 줘.

클로드: 양식을 읽고 가정통신문_공개수업.hwpx를 새로 만들어도 될까요? (확인 질문)

나: (새 파일 이름을 확인하고 허락)

클로드: 만들었습니다. 파일은 가정통신문_11월 폴더에 있습니다. 확인하실 부분: 1) 행사 시간이 메모에 두 군데 달라 보입니다. 2) 담당자 이름이 비어 있습니다.

나: 시간은 오후 2시로 확정이야. 담당자는 [김선생]으로 채워 줘. 새 파일로 저장해 줘.

확인하세요

- 날짜와 요일이 서로 맞는가(달력과 대조)
- 메모에 없는 내용을 클로드가 지어 넣지 않았는가
- 시간, 장소, 담당자, 회신 마감이 정확한가
- 양식 원본 파일이 그대로인가

이럴 땐

양식과 모양이 달라졌어요	"양식의 글꼴, 줄 간격, 표 모양은 그대로 두고 내용만 바꿔 줘"라고 다시 말합니다.
두 쪽이 되었어요	"A4 한 장에 들어가게 문장을 줄여 줘. 날짜와 장소는 줄이지 마."
메모에 없는 말이 들어갔어요	"메모에 없는 문장을 모두 찾아 목록으로 알려 주고 지워 줘."
한글에서 파일이 안 열려요	양식이 .hwpx인지 확인하세요. 안 열리면 "파일이 열리는지 검사하고 문제를 고쳐 줘"라고 시킵니다.
결과 파일이 폴더에 안 보여요	"방금 만든 파일의 이름과 저장 위치를 알려 줘"라고 묻고, 탐색기에서 맡긴 폴더를 새로 고침해 보세요.

한 줄 정리 **양식은 그대로, 내용은 메모에서만, 모르는 건 빈칸으로. 날짜와 숫자는 사람이 마지막에 확인합니다.**

EP 2

추천: Cowork (클로드 코드로도 가능)

엑셀 7개가 한 표로, 이상한 줄은 따로

넣는 것
반별 신청서 엑셀 7개

→

나오는 것
통합 표 + 확인필요 시트 + 강좌별 합계

약 5분

엑셀 여러 개 합치고 이상한 값 찾기

반마다 받은 신청서를 하나하나 열어 복사해 붙이면 시간이 오래 걸리고 실수도 생깁니다. 클로드에게 맡기면 한 표로 합치면서, 중복·빈칸·이름이 다른 강좌까지 노란색으로 표시해 줍니다. 사람은 표시된 줄만 확인하면 됩니다. 결과가 엑셀 문서이므로 Cowork에 알맞고, 같은 프롬프트를 클로드 코드에서도 쓸 수 있습니다.

준비

- 반별 신청서 엑셀(.xlsx) 7개. 열 구성이 거의 같으면 좋습니다.
- **학생 이름은 가명 처리한 복사본**을 씁니다. 예: 학생01, 학생02. 실명과 연락처가 든 원본은 폴더에 넣지 않습니다. 합칠 때 필요한 것은 반·번호·강좌뿐입니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\방과후_신청_통합**에 복사본 7개를 넣습니다.
- 강좌 이름 목록이 있다면(예: 코딩, 미술, 축구) 같이 적어 줄 준비를 합니다. 목록이 있어야 "목록과 다른 이름"을 찾을 수 있습니다.

따라 하기 (Cowork)

1 폴더 맡기고 파일 수 세어 보기

Cowork에서 방과후_신청_통합 폴더를 고릅니다. 그 전에 탐색기에서 엑셀이 정말 7개인지 눈으로 셉니다. 왜: 이 숫자가 나중에 확인의 기준이 됩니다. 잘 안 되면: 7개가 아니면 빠진 반을 먼저 채워 넣으세요.

2 프롬프트 보내기

[ ] 부분을 고칩니다. 파일 개수, 열 이름을 내 파일에 맞게 적습니다.

3 질문에 답하기

클로드가 "강좌 목록을 알려 주세요" 하고 물을 수 있습니다. 보이는 모습(예시): 입력창 위에 질문이 뜹니다. 목록을 적어 주세요. 이 답이 없으면 클로드가 맞는 이름을 짐작하게 됩니다.

4 진행 상황과 확인 질문 보기

파일을 하나씩 읽고 표를 합치는 진행이 화면에 보입니다. 새 파일을 만드는 확인 질문이 나오면 이름이 방과후_통합.xlsx인지 보고 허락합니다. 왜: 원본 신청서를 고치겠다는 질문은 허락하지 않아야 합니다.

5 결과 열어 세 시트 보기

방과후_통합.xlsx는 맡긴 폴더 안에 생깁니다. 탐색기에서 더블클릭해 엑셀로 열고, 통합 표, 확인필요, 강좌별 합계 세 시트를 차례로 봅니다. 아래쪽 시트 탭을 누르면 시트가 바뀝니다. 잘 안 되면: 시트가 두 개뿐이면 "강좌별 합계 시트도 추가해 줘"라고 이어서 말합니다.

6 이어서 고쳐 달라고 말하기

같은 대화창에서 기준을 바꿔 다시 시킬 수 있습니다. 예: "이름이 같아도 반이 다르면 중복이 아니야. 다시 계산하고 새 파일 방과후_통합_v2.xlsx로 저장해 줘." 왜: 파일 이름을 바꿔 저장하면 이전 결과와 비교할 수 있습니다.

이렇게 말하세요 · Cowork

폴더에 반별 [방과후 신청] 엑셀이 [7]개 있어. 하나의 표로 합쳐 줘.
- 열: 반, 번호, 이름, 신청 강좌, 비고
- 같은 학생이 두 번 들어간 줄, 빈칸, 강좌 이름이 목록과 다른 줄은 노란색으로 표시하고 '확인필요' 시트에 따로 모아 줘.
  (강좌 목록: [코딩, 미술, 축구])
- 강좌별 신청 인원 합계 시트도 만들어 줘.
- 결과는 [방과후_통합.xlsx]. 원래 파일은 고치지 마.
몇 줄을 합쳤고 몇 줄이 '확인필요'인지 숫자로 알려 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

클로드 코드에서도 같은 프롬프트로 됩니다.

왜 이렇게 말하나요?

"반별 엑셀이 [7]개 있어"	개수를 알려 주면 클로드가 빠뜨린 파일이 없는지 스스로 비교할 수 있습니다.
"열: 반, 번호, 이름, 신청 강좌, 비고"	합친 표의 열을 내가 정합니다. 반마다 열 순서가 달라도 같은 모양으로 맞춰 줍니다.
"노란색 표시 + '확인필요' 시트"	이상한 줄을 고치지 않고 **표시만** 하게 합니다. 고칠지 말지는 사람이 정합니다. 시트를 따로 만들면 확인할 줄만 한눈에 모입니다.
"강좌 목록: [ ]"	"이름이 다르다"는 기준이 있어야 합니다. 목록이 없으면 클로드가 맞는 이름을 짐작하게 됩니다.
"강좌별 신청 인원 합계 시트"	합치는 김에 필요한 집계까지 한 번에 부탁합니다.
"몇 줄을 합쳤고 몇 줄이 '확인필요'인지 숫자로"	결과를 숫자로 말하게 하면, 내가 원본과 맞춰 볼 수 있습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 폴더의 엑셀 파일 7개를 읽어도 될까요? (확인 질문)

클로드: 7개 파일을 모두 읽었습니다. 반마다 '신청강좌'와 '희망 강좌'처럼 열 이름이 달라서 같은 열로 맞춰 합쳤습니다. 방과후_통합.xlsx를 만들어도 될까요?

클로드: 완료했습니다. 총 [ ]줄을 합쳤고 그중 [ ]줄이 확인필요입니다. 사유별로는 중복, 빈칸, 강좌 이름 불일치 순입니다. 파일은 방과후_신청_통합 폴더에 있습니다. (숫자는 실제 파일에 따라 다릅니다)

확인하세요

- 클로드가 말한 합친 줄 수가 원본 7개 파일의 줄 수 합과 같은가(한 번 직접 세어 봅니다)
- 강좌별 합계를 모두 더한 값이 통합 표의 줄 수와 맞는가(확인필요 줄 처리 방식 포함)
- 확인필요 시트의 줄을 두세 개 골라 원본 파일에서 같은 줄을 찾아 비교
- 원래 신청서 파일이 바뀌지 않았는가

이럴 땐

줄 수가 안 맞아요	"파일별로 몇 줄씩 읽었는지 표로 보여 줘"라고 합니다. 한 파일이 빠졌거나 제목 줄이 섞였을 수 있습니다.
같은 이름의 다른 학생이 중복으로 표시됐어요	"이름이 같아도 반이 다르면 중복이 아니야"처럼 기준을 더해 다시 시킵니다.
강좌 이름이 거의 같은데 다르다고 해요	"띄어쓰기만 다른 이름은 같은 강좌로 봐 줘"라고 규칙을 알려 줍니다.
학생 실명이 들어 있었어요	폴더에서 그 파일을 빼고, 가명으로 바꾼 복사본으로 다시 시작하세요.

한 줄 정리 **합치는 건 클로드가, 이상한 줄을 판단하는 건 사람이. 숫자로 말하게 하고 원본과 맞춰 봅니다.**

EP 3

추천: Cowork (클로드 코드로도 가능)

긴 공문 PDF가 내 할 일 표로

넣는 것
공문·지침 PDF

→

나오는 것
마감일 순 할 일 표(근거 쪽수 포함)

약 3분

공문·지침 PDF를 할 일 목록으로

공문은 길고, 내가 할 일은 그중 몇 줄뿐입니다. 클로드에게 "담임인 내가 할 일만" 뽑게 하면 마감일, 제출 방법, 그리고 원문의 몇 쪽에 있는지까지 표로 나옵니다. 쪽수가 있으니 믿어도 되는지 바로 확인할 수 있습니다. 문서 업무이므로 Cowork에 알맞고, 클로드 코드에서도 같은 프롬프트가 됩니다.

준비

- 교육청 공문, 지침 PDF. 여러 개를 한꺼번에 넣어도 됩니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\공문_할일**을 만들고 PDF 복사본을 넣습니다.
- 내 역할을 한 마디로 정합니다. 예: 중학교 담임, 3학년 부장, 방과후 담당.
- 공문에 학생 명단이나 개인정보 첨부가 있다면 그 부분이 빠진 파일이나 가명 처리본을 씁니다.

따라 하기 (Cowork)

1. **PDF를 폴더에 넣고 맡기기**

   PDF 복사본을 넣은 공문_할일 폴더를 Cowork에서 고릅니다. 왜: PDF가 폴더 안에 있어야 클로드가 읽을 수 있습니다. 잘 안 되면: PDF를 열어 글자가 드래그로 선택되는지 확인하세요. 선택되지 않으면 그림으로 된 스캔본입니다.

2. **내 역할 적기**

   프롬프트의 [중학교 담임]을 내 역할로 바꿉니다. 역할이 분명해야 나와 상관없는 내용을 걸러 낼 수 있습니다.

3. **보내고 진행 지켜보기**

   PDF를 읽고 엑셀 파일을 만드는 진행이 화면에 보입니다. 확인 질문이 나오면 읽고 허락합니다. 문서가 길면 시간이 조금 걸릴 수 있습니다.

4. **화면 요약부터 보기**

   보이는 모습(예시): 이번 주 할 일 3개가 짧게 나옵니다. 급한 일을 바로 알 수 있습니다.

5 할일_정리.xlsx 열어 보기

맡긴 폴더 안에 생긴 파일을 탐색기에서 더블클릭해 엑셀로 엽니다. 전체 표를 보고, 확인필요 항목을 따로 살펴봅니다.

6 이어서 고쳐 달라고 말하기

같은 대화창에서 이어 말합니다. 예: "마감일이 이번 달인 것만 따로 시트로 만들어 줘." 또는 "3번 항목의 원문 문장을 그대로 보여 줘." 왜: 표를 다시 만드는 대신 필요한 부분만 더 뽑아 쓸 수 있습니다.

이렇게 말하세요 · Cowork

폴더의 PDF [2개]를 읽고 [중학교 담임]인 내가 해야 할 일만 뽑아 줘.
- 표로: 할 일 / 마감일 / 제출 방법 / 근거 쪽수
- 마감일이 빠른 순서로.
- 나와 상관없는 내용(관리자, 다른 학교급)은 빼고, 애매한 건 '확인필요'로 따로 적어.
- [할일_정리.xlsx]로 저장하고, 화면에는 이번 주 할 일 3개만 짧게.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

클로드 코드에서도 같은 프롬프트로 됩니다.

왜 이렇게 말하나요?

"PDF [2개]를 읽고"	개수를 알려 주면 빠뜨린 파일이 없는지 확인됩니다.
"[중학교 담임]인 내가 해야 할 일만"	"요약해 줘"는 모든 내용을 줄이지만, 이 말은 나에게 해당하는 일만 고릅니다. 역할이 필터(걸러 내는 체)가 됩니다.
"할 일 / 마감일 / 제출 방법 / 근거 쪽수"	열 이름을 정해 주면 같은 모양의 표가 나옵니다. 근거 쪽수가 믿음의 열쇠입니다.
"마감일이 빠른 순서로"	먼저 해야 할 일이 맨 위에 옵니다.
"애매한 건 '확인필요'로 따로"	클로드가 확신 없는 항목을 단정하지 않고 사람에게 넘기게 합니다.
"화면에는 이번 주 할 일 3개만 짧게"	긴 답을 읽을 필요 없이 가장 급한 것만 바로 봅니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 폴더의 PDF 2개를 읽어도 될까요? (확인 질문)

클로드: 두 문서를 읽었습니다. 담임 대상 항목 [ ]개와 확인필요 [ ]개를 찾았고, 할일_정리.xlsx를 공문_할일 폴더에 만들었습니다. 이번 주 할 일은 1) [ ] 2) [ ] 3) [ ]입니다. (숫자와 내용은 실제 공문에 따라 다릅니다)

나: 2번 항목의 근거 쪽수를 열어 보니 원문과 달라. 다시 확인해 줘.

확인하세요

- '근거 쪽수'로 PDF를 열어 한두 항목의 원문과 맞는지 본다. 맞으면 나머지도 믿을 만합니다
- 마감일의 연·월·일이 원문과 같은가. 날짜는 특히 직접 본다
- 확인필요 항목은 내가 직접 원문을 읽고 판단한다
- 빠진 할 일이 없는지 공문의 "제출", "회신", "까지" 같은 말을 검색해 본다

이럴 땐

쪽수가 틀렸어요	"근거 쪽수가 틀린 항목을 다시 찾아 고쳐 줘. 원문 문장도 같이 적어 줘."
할 일이 너무 많거나 너무 적어요	역할을 더 구체적으로 적습니다. 예: "담임이면서 방과후 담당" 또는 "학년 부장은 제외".
PDF가 스캔본이라 글자를 못 읽어요	그림으로만 된 PDF는 읽기 어려울 수 있습니다. 어떤 부분을 못 읽었는지 알려 달라고 하고, 글자가 선택되는 PDF를 구해 보세요.
결과 엑셀을 못 찾겠어요	"만든 파일의 이름과 위치를 알려 줘"라고 묻고, 맡긴 폴더를 탐색기에서 새로 고침해 보세요.

한 줄 정리 **"요약"이 아니라 "내가 할 일만, 근거 쪽수까지". 쪽수를 열어 보면 믿어도 되는지 바로 압니다.**

EP 4

추천: Cowork (클로드 코드로도 가능)

상장 수십 장, 먼저 두 개만

넣는 것
상장 양식 .hwpx + 명단 엑셀

→

나오는 것
쪽마다 한 장씩 든 상장 모음 .hwpx

약 5분

상장·수료증 한 번에 만들기

상장은 이름, 상 이름, 날짜만 바뀌는 대표적인 반복 작업입니다. 양식과 명단만 주면 명단 한 줄이 상장 한 장이 됩니다. 단, 수십 장을 한꺼번에 시키기 전에 반드시 두 장만 먼저 만들어 보게 합니다. 이것이 이 장의 핵심 요령입니다. 결과가 문서이므로 Cowork에 알맞고, 클로드 코드에서도 같은 프롬프트가 됩니다.

준비

- 상장 양식(.hwpx) 하나. 이름, 상 이름, 날짜를 쓸 자리가 있는 파일입니다.
- 명단 엑셀 하나. 열은 이름, 상 이름, 날짜로 합니다.
- 학생 이름이 들어가는 일이라 실명이 필요하지만, 연습할 때는 가명(학생01)으로 만든 연습용 명단으로 먼저 해 봅니다. 연락처·주민번호·성적 같은 열은 명단에 넣지 않습니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\상장_12월**에 양식과 명단 복사본을 넣습니다.

따라 하기 (Cowork)

1. **폴더 맡기기**

   Cowork에서 상장_12월 폴더를 고릅니다. 폴더 안에 양식과 명단 두 파일이 있는지 확인합니다.

2. **프롬프트 보내기**

   마지막의 "먼저 첫 두 명만" 줄을 지우지 마세요. 이 줄이 안전장치입니다. 왜: 틀린 채로 수십 장이 만들어지는 일을 막습니다.

3. **두 장만 받아서 열어 보기**

   클로드가 처음 두 명의 상장만 만들어 상장_모음.hwpx에 넣습니다. 맡긴 폴더에서 이 파일을 더블클릭해 한글로 열고 글자 위치와 크기를 직접 봅니다. 잘 안 되면: 파일이 안 열리면 "파일이 열리는지 검사해 줘"라고 말합니다.

4. **고칠 것 말하기**

   이름이 길어 줄이 넘치거나 날짜 모양이 다르면 여기서 말합니다. 두 장만 고치면 되니 부담이 없습니다. 같은 대화창에 이어서 말하면 됩니다.

5 "괜찮아, 나머지 해 줘"라고 말하기

두 장이 마음에 들면 그때 나머지를 만들게 합니다. 보이는 모습(예시): 진행 상황이 장수 단위로 표시되고, 끝나면 총 장수를 알려 줍니다.

6 전체 확인

마지막 장과 이름이 가장 긴 장을 특히 봅니다. 장수가 명단 줄 수와 같은지도 셉니다. 인쇄 전에 한글의 미리 보기도 한 번 더 봅니다.

이렇게 말하세요 · Cowork

[상장양식.hwpx]와 [수상자명단.xlsx]로 상장을 만들어 줘.
- 명단 한 줄 = 상장 한 장. 이름, 상 이름, 날짜를 양식의 같은 자리에 넣어.
- 한 파일에 모아 [상장_모음.hwpx]로, 한 장씩 쪽 나눔.
- 양식과 명단 원본은 건드리지 마.
- 먼저 첫 두 명만 만들어 보여 주고, 내가 괜찮다고 하면 나머지를 만들어.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

클로드 코드에서도 같은 프롬프트로 됩니다.

왜 이렇게 말하나요?

"명단 한 줄 = 상장 한 장"	규칙을 한 문장으로 못 박아, 한 줄이 두 장이 되거나 빠지는 일을 막습니다.
"양식의 같은 자리에 넣어"	학교 양식의 모양을 지키고 글자만 바꾸게 합니다.
"한 파일에 모아 한 장씩 쪽 나눔"	인쇄할 때 쪽이 섞이지 않도록 합니다. 파일 이름도 미리 정해 줍니다.
"먼저 첫 두 명만 만들어 보여 줘"	이 장의 핵심입니다. 오류가 있어도 두 장만 고치면 됩니다. 40장을 만든 뒤 알게 되면 40장을 다시 만들어야 합니다.
"내가 괜찮다고 하면 나머지를"	다음 단계로 넘어가는 신호를 내가 줍니다. 클로드가 마음대로 이어 가지 않습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 양식과 명단을 읽어도 될까요? (확인 질문)

클로드: 명단은 모두 [ ]줄입니다. 먼저 학생01, 학생02 두 명의 상장을 만들어 상장_12월 폴더의 상장_모음.hwpx에 넣었습니다. 열어서 글자 위치와 날짜 모양을 봐 주세요. 괜찮으면 나머지를 만들겠습니다.

나: 날짜를 "2026년 12월 20일"처럼 써 줘. 그것만 고치고 나머지도 만들어 줘.

클로드: 두 장의 날짜 모양을 고친 뒤 나머지를 모두 만들었습니다. 총 [ ]장입니다. (장수는 실제 명단에 따라 다릅니다)

확인하세요

- 상장 장수가 명단 줄 수와 같은가
- 이름과 상 이름이 짝이 맞는가(명단 중 몇 줄을 골라 대조)
- 이름이 가장 긴 장에서 글자가 넘치거나 줄이 바뀌지 않았는가
- 한 쪽에 한 장씩 들어갔는가, 마지막 장까지 모양이 같은가
- 인쇄 전에 한글에서 미리 보기로 한 번 더 확인

이럴 땐

이름이 양식에서 잘려요	"이름이 4글자 이상이면 글자 크기를 조금 줄여 줘. 두 장을 다시 보여 줘."
두 장은 괜찮았는데 나머지에서 틀렸어요	틀린 장 번호와 이유를 알려 주고, "그 부분만 고쳐 줘. 다른 장은 건드리지 마"라고 합니다.
두 장이 아니라 전체를 한꺼번에 만들었어요	괜찮습니다. 한두 장만 열어 보고 문제가 있으면 "먼저 두 장만 고쳐서 보여 줘"부터 다시 시작합니다.
고친 뒤 이전 상장이 사라졌어요	고칠 때는 "새 파일 이름으로 저장해 줘"라고 말해 두세요. 이전 파일이 남아 비교할 수 있습니다.

한 줄 정리 **대량 작업은 "먼저 두 개만 → 확인 → 나머지" 순서로. 틀려도 두 장만 고치면 됩니다.**

EP 5

추천: 클로드 코드

교실 PC 세팅을 스크립트 한 번으로

넣는 것
매번 손으로 하는 PC 설정 목록

→

나오는 것
한 번 실행하면 끝나는 스크립트

약 5분

발표자 사례: 반복하는 PC 설정을 자동으로

교실 PC를 쓸 때마다 같은 설정을 손으로 반복한 적이 있으신가요? 이런 반복은 스크립트(컴퓨터가 차례대로 실행하는 명령 묶음) 하나로 바꿀 수 있고, 코드를 몰라도 말로 부탁하면 클로드가 만들어 줍니다. 스크립트는 문서가 아니라 계속 고쳐 쓰고 실행하는 프로그램이어서 이 장은 클로드 코드로 합니다. 발표자의 사례와, 선생님이 바꿔 쓸 수 있는 프롬프트를 함께 보여 줍니다.

발표자 사례

발표자는 손목시계로 PPT를 넘기고 앱을 여는 '손목 컨트롤러'를 만들었습니다(EP 6). 시계는 PC에 블루투스 키보드로 연결됩니다. 시계의 실행 화면에는 Claude, 나이스, 유튜브, 쿨메신저, 카카오톡, 한글, 탐색기, 바탕 화면, 창 닫기 아이콘 9개가 있습니다.

이 시계로 앱을 열려면 PC에 앱 바로 가기가 있어야 합니다. 그 설정을 PowerShell(윈도우에서 명령을 실행하는 도구) 스크립트 하나인 **wrist-shortcuts.ps1**로 만들었습니다. 관리자 권한이 필요 없고, 앱을 못 찾으면 건너뛰고 알려 주며, 다시 실행하면 덮어쓰기만 합니다.

나중에는 실행 화면의 아이콘(타일)이 PC 설정 없이 Win+R(실행 창)로 앱을 여는 방식으로도 발전했습니다.

왜 스크립트가 좋은가요

- 같은 일을 매번 손으로 하면 빠뜨리거나 다르게 하기 쉽습니다. 스크립트는 늘 같은 순서로 합니다.
- 코드를 몰라도 됩니다. 하고 싶은 일을 말로 적으면 클로드가 써 줍니다.
- 동료 교사에게 파일 하나만 주면 같은 세팅을 할 수 있습니다.

준비

- 매번 손으로 하는 일을 종이에 번호를 붙여 적어 봅니다. 예: 바탕 화면에 수업용 폴더 3개 만들기, 자주 쓰는 사이트 바로 가기 4개 만들기.
- 컴퓨터가 윈도우(Windows)인지 확인합니다.
- 작업 폴더 **클로드작업\PC세팅**을 만들고 클로드 코드의 Code 메뉴에서 엽니다. 이 일에는 자료 파일이 필요 없습니다.

- 학생 정보가 든 파일이나 폴더를 건드리는 일은 시키지 않습니다. 개인정보가 들어간 폴더를 지우거나 옮기는 스크립트는 만들지 않는 것이 안전합니다.

따라 하기 (클로드 코드)

1 할 일 목록 적기

프롬프트의 [ ] 안에 내가 매번 하는 일을 적습니다. 3~5개로 시작하세요. 왜: 목록이 길면 확인할 것도 많아집니다. 작게 시작해서 하나씩 늘립니다.

2 조건을 빠뜨리지 않기

"관리자 권한 없이", "이미 있으면 덮어쓰기만", "실패하면 건너뛰고 알려 줘"는 안전하게 돌아가게 하는 핵심 조건입니다. 발표자의 스크립트도 이 세 가지를 지킵니다.

3 스크립트 받기

클로드가 .ps1 파일을 폴더에 만듭니다. 보이는 모습: "파일을 만들어도 될까요?" 하는 허락 질문. 파일 이름을 확인하고 허락합니다. 잘 안 되면: 이름이 다르면 허락하지 말고 "이름을 PC세팅.ps1로 해 줘"라고 말합니다.

4 스크립트 내용 설명 듣기

"이 스크립트가 무엇을 하는지 한 줄씩 쉬운 말로 설명해 줘"라고 시킵니다. 왜: 내가 실행할 파일이니 무슨 일을 하는지 알고 써야 합니다. 특히 지우는 명령이 있는지 확인합니다.

5 실행 방법 설명 받기

"어떻게 실행하나요?"라고 물으면 한 단계씩 알려 줍니다. 안내가 화면과 다르면 보이는 대로 말해 주세요.

6 연습 PC에서 먼저 실행

바로 중요한 PC에 쓰지 말고, 먼저 연습해도 되는 PC에서 돌려 봅니다. 결과 메시지를 읽고, 바탕 화면에 폴더와 바로 가기가 생겼는지 직접 봅니다.

7 이어서 고쳐 달라고 말하기

빠진 항목이나 바꾸고 싶은 것이 있으면 같은 대화창에서 말합니다. 예: "바로 가기를 하나 더 추가하고, 끝날 때 결과를 잠깐 멈춰서 보여 줘." 왜: 스크립트는 계속 고쳐 쓰는 파일이라 클로드 코드가 알맞습니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드 (바꿔 쓸 수 있는 일반 프롬프트)

교실 PC([Windows 11])에서 매번 손으로 하는 일이 있어: [바탕 화면에 수업용 폴더 3개 만들기, 자주 쓰는 사이트 바로 가기 4개 만들기].
이걸 한 번에 해 주는 스크립트를 만들어 줘.
- 코딩을 모르는 동료 교사가 '파일 오른쪽 클릭 → 실행'만 하면 되게.
- 관리자 권한 없이 되게. 이미 있으면 덮어쓰기만 하고 다른 건 지우지 마.
- 실패한 항목은 건너뛰고 화면에 한국어로 알려 줘.
- 맨 위에 사용법을 주석(설명 글)으로 적어 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"매번 손으로 하는 일이 있어: [ ]"	하는 일을 구체적인 목록으로 줍니다. 목록이 구체적일수록 스크립트가 정확해집니다.
"'파일 오른쪽 클릭 → 실행'만 하면 되게"	쓰는 사람의 수준을 정해 줍니다. 코딩을 모르는 동료도 쓸 수 있는 모양이 됩니다.
"관리자 권한 없이"	학교 PC에서는 관리자 권한이 없는 경우가 많습니다. 처음부터 없이 되게 하면 어디서든 돌아갑니다.
"이미 있으면 덮어쓰기만 하고 다른 건 지우지 마"	다시 실행해도 안전하게 만듭니다. 실수로 두 번 눌러도 문제가 없습니다.
"실패한 항목은 건너뛰고 한국어로 알려 줘"	PC마다 설치된 앱이 달라도 멈추지 않고, 무엇이 안 됐는지 읽을 수 있게 합니다.
"맨 위에 사용법을 주석으로"	몇 달 뒤 내가 다시 열어도, 동료에게 줘도 쓰는 법이 파일 안에 남습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 바로 가기로 열 사이트 주소 4개를 알려 주세요. 폴더 이름도 정해 주세요.

나: (주소와 폴더 이름을 적어 줌)

클로드: PC세팅.ps1 파일을 만들어도 될까요? (허락 질문)

클로드: 만들었습니다. 실행 방법을 한 단계씩 안내해 드리겠습니다. 실행하면 항목마다 "만들었음", "이미 있어서 덮어씀", "실패하여 건너뜀"을 한국어로 보여 줍니다.

확인하세요

- 스크립트를 실행한 뒤 폴더와 바로 가기가 실제로 생겼는가
- 한 번 더 실행해도 문제없이 덮어쓰기만 되는가
- 실패 항목이 있으면 화면 메시지가 읽을 만한가
- 스크립트가 지우기 명령을 쓴다면 무엇을 지우는지 클로드에게 물어 설명을 듣는다

이럴 땐

실행했는데 창이 바로 닫혀요	"실행 결과를 마지막에 잠깐 멈춰서 읽을 수 있게 고쳐 줘"라고 합니다.
실행이 막혔다는 메시지가 나와요	메시지를 그대로 복사해 클로드에게 주고 "원인과 해결 방법을 초보 기준으로 알려 줘"라고 합니다. 학교 PC 보안 정책 때문일 수도 있으니 막힌 이유를 먼저 확인합니다.
어떤 앱의 바로 가기가 안 만들어져요	그 PC에 앱이 없거나 위치가 다를 수 있습니다. 이럴 때 건너뛰고 알려 주도록 시킨 것입니다.
스크립트 파일이 어디 있는지 모르겠어요	"만든 파일의 이름과 저장 위치를 알려 줘"라고 묻고, 클로드작업\PC세팅 폴더를 탐색기에서 열어 보세요.

한 줄 정리 **매번 손으로 하는 일은 한 번 말로 적어서 스크립트로 바꾸세요. "관리자 없이, 덮어쓰기만, 실패하면 건너뛰고 알려 줘"가 안전의 세 가지 약속입니다.**

EP 6

추천: 클로드 코드

엑셀 시간표를 붙여 넣으면 반별·교사별 시간표가

넣는 것

엑셀 학급 시간표(복사해 붙여 넣기)

→

나오는 것

반별 보기 + 교사별 보기 웹페이지(HTML 파일 하나)

약 20분 (가짜 데이터로)

시간표 앱 ①: 계획과 가장 작은 판

학급 시간표 엑셀은 반 기준으로 만들어져 있습니다. 그래서 "선생님 한 분이 이번 주에 어디서 가르치나"를 보려면 표를 눈으로 뒤집어야 합니다. 이 장에서는 엑셀 표를 앱에 붙여 넣으면 반별 보기와 교사별 보기(표 뒤집기)가 나오는 작은 앱을 만듭니다. 앱은 HTML 파일 하나이고, 인터넷 없이 크롬으로 열립니다. 이 장의 순서는 2부 전체의 공식입니다. 계획만 받기, 가장 작은 판 만들기, 하나씩 키우기, 확인하기, 저장하기입니다.

왜 Cowork가 아니라 클로드 코드인가요

1부의 업무 처리는 결과가 문서나 엑셀 파일이라서 Cowork가 알맞았습니다. 시간표 앱은 결과가 **계속 고쳐 쓸 프로그램**입니다. 기능을 하나 붙이고, 잘못되면 마지막 저장 지점(커밋)으로 되돌리고, 자동 검산을 붙여 가며 키웁니다. 이런 일에는 클로드 코드가 알맞습니다. 2부와 3부의 프로그램 만들기는 모두 클로드 코드로 합니다. 한 줄 기준: 결과가 문서면 Cowork, 계속 고쳐 쓸 프로그램이면 클로드 코드입니다.

준비

- 작업 폴더 **클로드작업\시간표앱**을 새로 만듭니다. 이 폴더는 비어 있어도 됩니다.
- Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴(또는 claude.ai/code)에서 그 폴더를 엽니다. 메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다. 폴더를 열면 클로드와 대화하는 입력창이 보입니다. 이 입력창에 아래 프롬프트를 붙여 넣고 보냅니다.
- 클로드는 파일을 만들거나 명령을 실행하기 전에 "해도 될까요?"라고 묻습니다. 무엇을 하려는지 읽고 허락하세요. 이 책의 화면 예시에서는 (허락 질문)이라고 표시합니다.
- **실제 시간표는 넣지 않습니다.** 교사 이름이 들어 있기 때문입니다. 이 장에서는 클로드가 만들어 주는 가짜 데이터(가명 교사 15명)로만 만들고 시험합니다.
- 크롬 같은 브라우저(인터넷 창)가 설치된 컴퓨터.

앱이 하는 일 (먼저 그림으로 이해하기)

구분	입력(엑셀에서 복사)	반별 보기	교사별 보기
한 칸의 내용	반, 요일, 교시, 과목, 교사	1학년 3반 월요일 2교시: 수학(가나다 선생님)	가나다 선생님 월요일 2교시: 1학년 3반 수학
보는 기준	반이 기준인 표	반 하나를 고르면 그 반의 한 주	교사 하나를 고르면 그 교사의 한 주

같은 데이터를 기준만 바꿔서 두 번 보는 것입니다. 이것이 '표 뒤집기'입니다.

따라 하기

1 1단계. 계획만 받기

아래 1단계 프롬프트를 입력창에 붙여 넣고 보냅니다. 처음부터 "만들어 줘"라고 하지 않고 "계획만 세워 줘"라고 합니다. 잠시 뒤 코드가 아니라 글로 된 계획(화면 구성, 만드는 순서, 나에게 묻는 질문)이 나옵니다. 코드는 아직 한 줄도 만들어지지 않습니다. 방향이 틀린 채로 앱이 다 만들어지는 일을 막고, 나는 계획을 읽고 고칠 수 있습니다. 잘 안 되면: 클로드가 벌써 파일을 만들기 시작하면 "멈추고 계획만 글로 보여 줘"라고 말하세요.

2 2단계. 가짜 데이터 만들기

클로드가 계획과 함께 던진 질문에 답한 뒤, 2단계 프롬프트로 가짜 시간표를 만들게 합니다. 파일을 만들어도 되는지 묻는 허락 질문이 나오면 허락하세요. 끝나면 탐색기에서 작업 폴더를 열어 보면 **가짜시간표.xlsx**가 생겨 있습니다. 엑셀(.xlsx)로 만들어야 진짜 엑셀 표에서 복사하는 연습까지 할 수 있습니다. 잘 안 되면: "CSV(.csv) 파일로 만들어 줘"라고 하세요. CSV도 엑셀로 열립니다.

3 3단계. 가장 작은 판 만들기

3단계 프롬프트를 보냅니다. 붙여 넣기 칸, 반별 보기, 교사별 보기. 이 세 가지만 있는 판입니다. 클로드가 **시간표.html**을 만들고, 가짜 데이터로 직접 시험해 본 결과와 "내가 확인할 점"을 알려 줍니다. 기능을 더 얹는 것은 EP 7에서 합니다. 작게 시작해야 어디가 틀렸는지 바로 찾을 수 있기 때문입니다.

4 4단계. 크롬으로 열어 확인하기

만들어진 HTML 파일을 직접 열어서 가짜 표를 붙여 넣어 봅니다. 방법은 바로 아래 '파일을 크롬에서 여는 법'에 순서대로 적었습니다. 클로드가 "됩니다"라고 말해도 내 눈으로 한 번 보는 것이 이 단계의 목적입니다.

1단계 프롬프트: 계획만 받기

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[학교 선생님]인 내가 쓸 [시간표 보기 앱]을 만들고 싶어.
아직 코드는 만들지 말고, 계획만 세워 줘.
- 엑셀의 학급 시간표(반, 요일, 교시, 과목, 교사)를 복사해서 앱 화면에 붙여 넣으면 쓰는 방식이야.
- 반별 보기와 교사별 보기(표를 교사 기준으로 뒤집기)를 먼저 만들 거야.
- HTML 파일 하나로, 인터넷 없이 크롬으로 열려야 해. 외부 프로그램은 쓰지 마.
- 데이터는 이 폴더에 가짜(가명)만 쓰고, 파일을 올리거나 밖으로 보내지 마.
화면 구성, 만드는 순서(작은 단계 4개 이내), 내가 정해야 할 것을 알려 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"아직 코드는 만들지 말고, 계획만"	방향이 틀린 채로 앱이 다 만들어지는 일을 막습니다. 글 계획은 고치기 쉽고 돈과 시간이 덜 듭니다.
"복사해서 앱 화면에 붙여 넣는 방식"	입력 방법을 정해 줍니다. 파일 업로드나 서버가 필요 없어서 앱이 단순해지고 안전합니다.
"반별 보기와 교사별 보기를 먼저"	첫 판의 범위를 좁힙니다. 한꺼번에 많이 시키면 어디가 틀렸는지 찾기 어렵습니다.
"HTML 파일 하나, 인터넷 없이, 외부 프로그램 쓰지 마"	나중에 메일이나 메신저로 파일 하나만 보내면 되게 만듭니다.
"가짜(가명)만, 밖으로 보내지 마"	만드는 동안 실제 정보가 섞이지 않게 약속해 둡니다.
"내가 정해야 할 것을 알려 줘"	클로드가 멋대로 정하지 않고, 사람이 결정할 곳을 짚게 합니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (1단계 프롬프트를 보냄)

클로드: 계획입니다. 화면은 세 칸입니다. 1) 붙여 넣기 칸, 2) 반별 보기(반을 고르면 요일 x 교시 표), 3) 교사별 보기. 순서는 가) 붙여 넣은 표 읽기 나) 반별 보기 다) 교사별 보기 라) 오류 안내입니다.
질문드립니다. 붙여 넣을 표는 '반 하나당 표 하나'인가요, 아니면 '전체가 한 줄에 한 칸(반, 요일, 교시, 과목, 교사)'인가요?

나: 한 줄에 한 칸으로 정리된 표로 할게. 열은 반, 요일, 교시, 과목, 교사 순서야.

클로드: 알겠습니다. 그 모양을 기준으로 하겠습니다. 다음 단계로 가짜 데이터를 만들까요?

이렇게 한 줄에 한 칸으로 정리한 표(긴 표)는 앱이 읽기 가장 쉽습니다. 학교 엑셀이 반별로 가로로 펼쳐져 있다면, 나중에 클로드에게 "이 모양을 한 줄에 한 칸 표로 바꾸는 법"을 물어보면 됩니다.

2단계 프롬프트: 가짜 데이터 만들기

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

좋아, 계획대로 가자. 먼저 연습용 가짜 시간표를 만들어 줘.
- 1학년 6개 반, 주 5일(월~금), 하루 7교시.
- 교사는 [15명]. 이름은 실제 이름이 아닌 [교사01]~[교사15]로.
- 과목은 국어, 수학, 영어, 과학, 사회, 체육, 음악, 미술, 기술가정 정도.
- 같은 교사가 같은 요일·같은 교시에 두 반에 들어가면 안 돼.
- 열은 반, 요일, 교시, 과목, 교사 순서. 파일은 [가짜시간표.xlsx]로 저장해 줘.

끝나면 한 교사의 주당 수업 수와, 겹침이 없는지 확인한 결과를 알려 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"6개 반, 5일, 7교시, 교사 15명"	크기를 숫자로 말해 주면 우리 학교와 비슷한 규모로 만들어집니다. 우리 학교와 숫자를 맞춰도 됩니다.
"[교사01]~[교사15]로"	이름이 처음부터 가명이므로, 나중에 실수로 퍼져도 문제가 없습니다.
"같은 교사가 같은 시간에 두 반에 들어가면 안 돼"	현실 규칙을 알려 줍니다. 이 규칙이 있어야 나중에 겹침 검사 기능(EP 7)을 시험할 수 있습니다.
"겹침이 없는지 확인한 결과를 알려 줘"	클로드가 만든 것을 스스로 검사해 보고하게 합니다.

3단계 프롬프트: 가장 작은 판 만들기

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

이제 가장 작은 판을 만들어 줘. 파일 이름은 [시간표.html].
1. 위쪽에 큰 붙여 넣기 칸. 엑셀에서 복사한 표(탭으로 나뉜 글자)를 붙여 넣으면 읽어 들여.
2. [반별 보기]: 반을 고르면 요일(가로) x 교시(세로) 표에 과목과 교사를 보여 줘.
3. [교사별 보기]: 교사를 고르면 같은 모양의 표에 반과 과목을 보여 줘.
4. 표 모양이 이상하면 어느 줄이 이상한지 쉬운 말로 알려 줘.
5. 첫 줄이 머리글(반, 요일, 교시, 과목, 교사)이면 건너뛰어 줘.
6. 위 [가짜시간표.xlsx]의 내용을 복사해서 붙여 넣으면 잘 나오는지 네가 직접 시험해 줘.

인터넷 없이 크롬으로 열려야 하고, 데이터는 화면 밖으로 보내지 마.
끝나면 내가 확인할 점을 알려 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"탭으로 나뉜 글자"	엑셀에서 복사한 표를 다른 곳에 붙이면 칸 사이가 탭(들여쓰기 칸)으로 나뉩니다. 앱이 이것을 읽는다고 알려 주는 말입니다.
"요일(가로) x 교시(세로)"	우리가 보던 시간표와 같은 모양으로 만들게 합니다. 모양을 말하지 않으면 클로드가 다른 모양으로 만들 수 있습니다.

“어느 줄이 이상한지 알려 줘”	빈 줄이나 칸 수가 모자란 줄이 있을 때 앱이 조용히 멈추지 않고 알려 줍니다.
“네가 직접 시험해 줘”	클로드가 가짜 데이터로 먼저 돌려 보고 오류를 고친 뒤 건네줍니다.

파일을 크롬에서 여는 법

1 파일 찾기

탐색기에서 **클로드작업\시간표앱** 폴더를 열면 **시간표.html**이 있습니다. 아이콘이 크롬 모양이거나 웹페이지 모양으로 보입니다. 파일이 없다면 클로드에게 "만든 파일이 어디에 있는지 폴더 이름과 함께 알려 줘"라고 하세요.

2 열기

파일을 두 번 클릭합니다. 크롬이 기본 브라우저가 아니라면, 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 '연결 프로그램'에서 크롬을 고릅니다. 크롬 창에 파일을 끌어다 놓아도 열립니다. 열리면 크롬 창에 붙여 넣기 칸과 [반별 보기] [교사별 보기]가 보입니다. 주소 칸에는 file:///로 시작하는 내 컴퓨터 안의 주소가 나오는데, 인터넷 주소가 아니라서 정상입니다.

3 가짜 표 붙여 넣기

폴더의 **가짜시간표.xlsx**를 두 번 클릭해 엑셀로 엽니다. 표 안의 아무 칸이나 한 번 누르고 Ctrl+A로 표 전체를 선택한 뒤 Ctrl+C로 복사합니다. 엑셀 표 주위에 점선이 깜빡이면 복사된 것입니다. 이제 크롬으로 돌아가 앱의 붙여 넣기 칸을 한 번 누르고 Ctrl+V로 붙여 넣습니다. 첫 줄의 머리글(반, 요일…)은 앱이 건너뛰게 3단계 프롬프트에 적어 두었으니 함께 붙여도 됩니다. 붙이는 순간 반 목록과 교사 목록이 채워져야 합니다.

4 반과 교사 골라 보기

반별 보기에서 1학년 3반을, 교사별 보기에서 교사05를 골라 봅니다. 요일 x 교시 표가 나타나고 칸마다 과목과 교사(또는 반)가 적혀 있으면 성공입니다. 다음 날 다시 열었을 때는 붙여 넣기부터 다시 하면 됩니다(앱이 데이터를 저장해 두지 않기 때문입니다).

화면 예시 (교사별 보기, 가짜 데이터)

교시	월	화	수	목	금
1	1-3 수학		1-1 수학		1-5 수학
2		1-2 수학		1-4 수학	
3	1-6 수학		1-3 수학		

교사05 선생님의 한 주입니다. 빈칸은 수업이 없는 시간입니다. (실제 숫자는 만들어진 가짜 데이터에 따라 다릅니다.)

확인하세요

- 크롬에서 화면이 열리고, 붙여 넣으면 반 6개와 교사 15명이 목록에 나오는가
- 반별 보기에서 한 칸을 골라, 교사별 보기에서 그 교사의 같은 요일·교시에 같은 반이 적혀 있는가(두 화면이 서로 맞는지 대조)
- 엑셀 원본에서 한 반의 월요일 1교시를 직접 찾아 앱과 같은지 눈으로 보았는가
- 인터넷을 끊고(비행기 모드 등) 열어도 되는가

이럴 땐

붙여 넣었는데 아무것도 안 나와요	머리글 줄을 건너뛰지 못했거나 열 순서가 다를 수 있습니다. "붙여 넣은 표의 첫 3줄을 보여 주고 왜 못 읽었는지 알려 줘"라고 하세요.
글자가 깨지거나 한 칸에 몰려 있어요	엑셀이 아니라 다른 프로그램에서 복사했을 수 있습니다. 엑셀에서 칸을 선택해 복사하세요.
더블 클릭했더니 파일을 어떻게 열지 물어봐요	크롬을 고르면 됩니다. 한 번만 정하면 됩니다.
창을 닫았다가 다시 시작하고 싶어요	같은 폴더를 클로드 코드에서 다시 열고 EP 7의 '이어서 작업하는 법'을 따라 하세요.
클로드가 실제 시간표 파일을 달라고 해요	이 단계에서는 가짜 데이터로 충분하다고 답하세요. "가짜 데이터로 먼저 끝내 줘."

한 줄 정리 **계획만 받고, 가짜 데이터로, 붙여 넣기 칸과 두 보기만 있는 가장 작은 판부터 만드세요.**

EP 7

추천: 클로드 코드

클릭 한 번으로 오늘 수업, 빈 교사, 겹침까지

넣는 것

EP 6의 작은 판 + 기능 요청 4개(하나씩)

→

나오는 것

오늘 내 수업, 빈 교사 찾기, 교체 겹침 검사, TV·휴대폰 화면

기능 하나에 약 5~10분

시간표 앱 ②: 업무 기능 키우기

보기만 하는 앱은 금세 안 쓰게 됩니다. 아침에 "오늘 내 수업"이 바로 보이고, 결강 때 "이 시간에 비는 교사"를 찾고, 교체해도 되는지 "겹침"을 검사해 주면 일이 줄어듭니다. 단, 기능을 한꺼번에 시키지 않습니다. **하나 시키고, 열어서 확인하고, 잘 되면 다음 것**을 시킵니다. 어디서 틀렸는지 바로 알 수 있기 때문입니다.

준비

- EP 6에서 만든 **시간표.html**과 가짜시간표.xlsx가 작업 폴더에 있어야 합니다.
- 데이터는 계속 가짜(교사01~15)로 시험합니다.
- 기능을 하나 시킬 때마다 크롬에서 새로 고침(F5)하고, 가짜 표를 다시 붙여 넣어 확인합니다.

이어서 작업하는 법 (다음 날 다시 열었을 때)

클로드는 어제 나눈 대화를 기억하지 못할 수 있습니다. 하지만 걱정할 일이 아닙니다. 작업 폴더에 **시간표.html**이 남아 있기 때문입니다. 같은 폴더를 클로드 코드에서 다시 열고, 먼저 "지금 상태를 파악해 줘"라고 말하면 클로드가 파일을 읽고 현재 기능을 요약해 줍니다. 그 요약이 내 기억과 같은지 확인한 뒤에 새 기능을 시키세요.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

어제 만든 [시간표.html]에 이어서 작업할 거야.
아직 아무것도 고치지 말고, 파일을 읽고 지금 어떤 기능이 있는지 [다섯 줄]로 요약해 줘.
그리고 마지막 저장 지점(커밋)이 언제, 어떤 메시지였는지도 알려 줘.

화면에서 일어나는 일 (예시)

클로드: 파일을 읽어도 될까요? (허락 질문) … 지금 기능은 1) 붙여 넣기 칸, 2) 반별 보기, 3) 교사별 보기, 4) 오류 줄 안내, 5) 오늘 내 수업입니다. 마지막 저장 지점은 "시간표 앱: 오늘 내 수업"입니다.

요약이 내가 아는 상태와 다르면(예: 어제 만든 기능이 빠져 있음) 새 기능을 시키지 말고 "왜 다른지 설명해 줘"부터 물으세요.

기능 1. 오늘 내 수업 (요일 자동)

앱을 열면 오늘이 무슨 요일인지 컴퓨터 시계로 알아내서, 내 오늘 수업만 크게 보여 주는 기능입니다. 요일을 직접 고르는 수고가 없습니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[시간표.html]에 [오늘 내 수업] 기능을 하나만 추가해 줘.
- 교사 이름을 고르면(마지막에 고른 교사는 기억해 줘), 컴퓨터의 오늘 요일을 알아서 찾아서 그 교사의 오늘 수업만 교시 순서로 크게 보여 줘.
- 토·일요일이면 "오늘은 수업이 없는 날입니다"라고 보여 줘.
- 수업이 없는 교시는 "공강"이라고 써 줘.
- 다른 기능은 건드리지 마.
끝나면 월요일, 수요일, 일요일로 가정해서 시험한 결과를 알려 줘.

프롬프트를 보내면 클로드가 파일을 고치기 전에 허락을 묻습니다. 읽고 허락하세요. 끝나면 크롬에서 **시간표.html** 창을 F5로 새로 고침하고, 가짜 표를 다시 붙여 넣은 뒤 교사를 고르면 화면 위쪽에 오늘 수업이 크게 보입니다. 안 보이면 "[오늘 내 수업]이 화면에서 안 보여. 어디에 있는지 알려 줘"라고 말하세요.

왜 이렇게 말하나요?

"하나만 추가해 줘 / 다른 기능은 건드리지 마"	한 번에 하나만 바꾸게 해서, 잘 되던 것이 망가지는 일을 막습니다.
"컴퓨터의 오늘 요일을 알아서"	요일을 자동으로 쓰게 하는 말입니다. 날짜를 직접 입력할 필요가 없습니다.
"토·일요일이면..."	예외 경우를 미리 알려 줍니다. 말하지 않으면 빈 화면이나 오류가 나올 수 있습니다.
"마지막에 고른 교사는 기억해 줘"	앱을 다시 열 때마다 교사를 다시 고르는 수고를 줄입니다. 기억하는 것은 교사 이름 하나뿐이고 시간표 내용은 아닙니다. 이 점은 EP 8에서 다시 점검합니다.
"월요일, 수요일, 일요일로 가정해서 시험"	오늘이 하필 무슨 요일이든 시험할 수 있게, 요일을 바꿔 가며 확인하게 합니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

클로드: 추가했습니다. 교사05를 고르면 오늘(수요일) 수업이 1교시 1-1 수학, 2교시 공강, 3교시 1-3 수학...으로 나옵니다. 월요일과 일요일도 시험했습니다. 일요일에는 안내 문구가 나옵니다.

확인하세요

- 오늘 요일이 맞게 나오는가(달력과 대조)
- 교사별 보기의 같은 요일 칸과 내용이 똑같은가
- 앱을 껐다 켜도 마지막에 고른 교사가 남아 있는가

기능 2. 빈 교사 찾기 (보강·교체 후보)

결강한 교사의 수업을 대신 맡아 줄 사람을 찾을 때, "수요일 3교시에 수업이 없는 교사"를 한 번에 보여 주는 기능입니다. 후보를 정하는 것은 사람입니다. 앱은 후보 목록만 보여 줍니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[시간표.html]에 [빈 교사 찾기] 기능을 하나만 추가해 줘.
- 요일과 교시를 고르면, 그 시간에 수업이 없는 교사 목록을 보여 줘.
- 각 교사 옆에 [이번 주 총 수업 수]를 같이 보여 줘(수업이 적은 사람이 위로 오게).
- 같은 날 이미 수업이 몰려 있는 교사는 [그날 수업 수]도 보여 줘.
- 후보를 정해 주는 게 아니라 목록만 보여 줘.
끝나면 [수요일 3교시]로 시험해서, 목록의 교사들이 정말 그 시간에 비는지 교사별 보기와 대조한 결과를 알려 줘.

크롬을 F5로 새로 고침하고 가짜 표를 붙여 넣으면 화면에 [빈 교사 찾기] 칸이 생깁니다. 요일과 교시를 고르면 바로 아래에 목록이 나옵니다. 이 기능의 목적은 "누구에게 부탁할까"를 정하는 시간을 줄이는 것입니다. 클로드가 "추천 교사는 교사11입니다"처럼 고르려 하면 목록만 달라고 다시 말하세요.

왜 이렇게 말하나요?

"수업이 없는 교사 목록"	원하는 결과를 한 문장으로 정확히 말합니다.
"이번 주 총 수업 수를 같이"	보강을 한 사람에게 몰아주지 않으려면 수업 수가 필요합니다. 기능을 만들 때는 '보고 나서 내가 무엇을 판단하나'를 생각하면 필요한 정보가 보입니다.
"후보를 정해 주는 게 아니라 목록만"	누구에게 부탁할지는 학교 사정(전담, 담임, 개인 사정)을 아는 사람이 정합니다. 앱의 역할을 선으로 긋습니다.
"교사별 보기와 대조한 결과"	클로드가 스스로 검산하게 합니다. 사람이 확인할 때도 같은 방법을 씁니다.

화면 예시 (수요일 3교시, 가짜 데이터)

교사	이번 주 수업	수요일 수업
교사11	18시간	3시간
교사07	21시간	4시간
교사02	23시간	5시간

확인하세요

- 목록에 나온 교사 한 명을 골라 교사별 보기에서 수요일 3교시가 정말 비었는가
- 목록에 없는 교사 한 명을 골라 그 시간에 수업이 있는가
- 수업 수를 한 교사만 손으로 세어 보고 앱과 같은가

기능 3. 교체했을 때 겹침 검사

두 교사의 수업을 맞바꿀 때(교체), 바꾼 뒤에 한 교사가 같은 시간에 두 반에 들어가게 되지 않는지 검사하는 기능입니다. 실제 시간표는 바꾸지 않고 "바꾸면 어떻게 되는지"만 미리 보여 줍니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[시간표.html]에 [교체 겹침 검사] 기능을 하나만 추가해 줘.
- 교체 칸에 [A교사의 요일·교시]와 [B교사의 요일·교시]를 고르면, 두 수업을 맞바꿨다고 가정해.
- 바꾼 뒤에 A와 B 모두 같은 요일·같은 교시에 수업이 두 개 겹치는지 검사해서 "겹침 없음" 또는 "겹침 있음(어느 요일 몇 교시)"으로 알려 줘.
- 바꾼 뒤의 두 교사 시간표를 나란히 보여 줘.
- 원래 데이터는 바꾸지 말고, 교체는 화면에서만 가정해서 보여 줘.
끝나면 겹침이 생기는 경우와 안 생기는 경우를 각각 하나씩 만들어서 시험한 결과를 알려 줘.

새로 고침 후 붙여 넣으면 [교체 겹침 검사] 칸이 생깁니다. 두 교사의 요일·교시를 각각 고르고 검사 버튼을 누르면 "겹침 없음" 또는 "겹침 있음(요일 몇 교시)"이 나옵니다. 교체해 보는 것은 화면 위의 가정일 뿐이라 원래 시간표는 그대로입니다. 연습으로 일부러 겹치는 교체를 하나 만들어 앱이 잡는지 보세요.

왜 이렇게 말하나요?

"두 수업을 맞바꿨다고 가정"	'가정'이라는 말이 핵심입니다. 실수로 원본 시간표가 바뀌지 않게 합니다.
"같은 요일·같은 교시에 수업이 두 개"	겹침이 무엇인지 정의해 줍니다. 클로드가 다른 뜻으로 해석하는 것을 막습니다.
"어느 요일 몇 교시"	"겹침 있음"만으로는 고칠 곳을 모릅니다. 위치까지 말해 달라고 합니다.
"겹치는 경우와 안 겹치는 경우를 하나씩 시험"	기능은 '되는 경우'만 봐서는 믿을 수 없습니다. 반대 경우까지 확인합니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 추가했습니다. 시험 1) 교사03 월요일 2교시와 교사08 화요일 4교시를 바꾸면 겹침이 없습니다. 시험 2) 교사03 월요일 2교시와 교사08 화요일 1교시를 바꾸면 교사03이 화요일 1교시에 두 반에 들어가게 되어 "겹침 있음(화요일 1교시)"으로 나옵니다.

확인하세요

- 겹침이 생기는 교체를 내가 직접 하나 만들어, 앱이 잡아내는가
- 겹침이 없는 교체는 "겹침 없음"으로 나오는가
- 교체를 가정한 뒤에도 반별·교사별 보기의 원래 데이터가 그대로인가
- 이 기능은 검사 보조입니다. 실제 교체는 학교 절차와 담당자 확인이 먼저입니다.

기능 4. 교실 TV·휴대폰 화면

같은 HTML을 큰 화면과 작은 화면에서 모두 읽기 좋게 만드는 기능입니다. 교실 TV에는 오늘 우리 반 시간표를 크게 띄우고, 휴대폰에서는 한 칸에 한 줄씩 세로로 보이게 합니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[시간표.html]에 [보기 화면 두 가지]를 하나만 추가해 줘.
- [TV 화면]: 반을 고르면 그 반의 오늘 시간표를 글자 크게, 교시별로 한눈에. 멀리서도 읽히게 해 줘. 하루가 지나면 요일이 저절로 바뀌게.
- [휴대폰 화면]: 폭이 좁은 화면에서는 표를 가로로 늘리지 말고, 교시별로 한 줄씩 세로로 보여 줘.
- 위쪽 버튼으로 [표 보기 / TV 보기]를 바꿀 수 있게 해 줘.
끝나면 좁은 화면과 넓은 화면으로 각각 시험했다고 알려 줘.

새로 고침하면 위쪽에 [표 보기 / TV 보기] 버튼이 보입니다. 크롬 창의 가장자리를 마우스로 끌어 창 폭을 줄이면 좁은 화면(휴대폰) 모양을 흉내 낼 수 있습니다. TV 보기는 창을 크게 하고 두세 걸음 뒤에서 보세요.

왜 이렇게 말하나요?

"멀리서도 읽히게"	누가 어디서 보는지 말하면 글자 크기와 색 대비가 맞춰집니다.
"폭이 좁은 화면에서는… 세로로"	휴대폰에서는 가로로 긴 표가 잘립니다. 모양을 바꾸라고 분명히 시킵니다.
"버튼으로 바꿀 수 있게"	보기 방식을 사람이 고르게 합니다. 시키지 않은 것은 자동으로 정해 버립니다.

화면 예시 (휴대폰, 1학년 3반 월요일, 가짜 데이터)

교시	과목	교사
1	수학	교사05
2	국어	교사01
3	영어	교사09

확인하세요

- 크롬 창 폭을 줄여 보았을 때 표가 세로 한 줄씩으로 바뀌는가
- TV 보기에서 글자가 멀리서도 읽힐 만큼 큰가(화면을 두세 걸음 뒤에서 보기)
- 휴대폰에서 보려면 HTML 파일을 메일이나 메신저로 받아 휴대폰 브라우저로 여는 방법이 됩니다. 휴대폰에서도 안 열리는 경우가 있으니 EP 8에서 확인합니다.

이럴 땐

새 기능을 넣었더니 이전 기능이 안 돼요	"방금 바꾼 것 때문에 [오늘 내 수업]이 안 돼. 원인을 찾고 고쳐 줘. 다른 기능은 건드리지 마."라고 하세요. 기능을 하나씩 시킨 이유가 여기 있습니다.
결과가 틀린 것 같아요	"[수요일 3교시] 결과를 교사별 보기와 하나씩 대조해서 보여 줘"라고 시켜 근거를 보게 하세요.
화면에서 글자가 겹쳐요	"이 화면 크기에서 글자가 겹쳐. 줄이거나 줄 바꿈하게 고쳐 줘."라고, 어떤 화면에서 그런지 함께 말하세요.
기능을 넣다가 앱이 완전히 망가졌어요	마지막으로 잘 되던 때의 저장 지점(커밋)으로 돌아갑니다. "마지막 저장 지점 상태로 되돌려 줘. 되돌리면 어떤 파일이 어떻게 바뀌는지 먼저 알려 주고, 내가 허락하면 진행해 줘."라고 말하세요. 클로드는 파일을 바꾸기 전에 허락을 묻습니다. 그래서 기능 하나가 잘 될 때마다 "지금 상태를 저장 지점으로 남겨 줘"라고 말해 두는 것이 좋습니다(EP 8에서 자세히).
한꺼번에 여러 기능을 시켜 버렸어요	이미 시켰다면 "하나씩 확인할 수 있게 기능별로 나눠서 알려 줘"라고 한 번 정리시킨 뒤 하나씩 확인하세요.

한 줄 정리 **기능은 하나 시키고, 열어서 확인하고, 잘 되면 다음 것. 틀린 곳은 항상 방금 시킨 한 가지입니다.**

EP 8

추천: 클로드 코드

파일 하나로 나누고, 새 학기엔 붙여 넣기만

넣는 것
완성된 시간표.html + 새 학기 엑셀

→

나오는 것
학교 안에서 공유되는 앱, 붙여 넣기만으로 갱신

약 15분

시간표 앱 ③: 학교에서 나누고 매 학기 다시 쓰기

앱을 만든 것으로 끝이 아닙니다. 동료에게 나누고, 학기마다 시간표가 바뀌어도 계속 쓸 수 있어야 쓸모가 있습니다. 시간표에는 교사 이름이 들어 있으므로 인터넷에 공개하는 방식은 쓰지 않습니다. 이 장에서는 학교 안에서 파일로 나누는 법, 데이터가 밖으로 나가지 않는지 확인하는 법, 새 학기에 붙여 넣기만으로 갱신하는 법을 익힙니다.

공유: 공개 사이트가 아니라 파일로

앱을 만들고 인터넷에 올려 누구나 보게 하는 방법(GitHub Pages 같은 공개 웹 호스팅)이 있습니다. 하지만 시간표 앱은 **이렇게 하지 않습니다.** 앱 파일 자체에는 데이터가 들어 있지 않더라도, 교사 이름이 든 데이터를 붙여 넣어 쓰는 앱이기 때문에 공개 주소로 퍼지는 것을 처음부터 피합니다.

방법	어떻게	이 앱에는
HTML 파일 전달	시간표.html 한 파일을 쿨메신저·학교 메일로 보냄. 받은 선생님이 두 번 클릭	추천
학교 공유 폴더	학교에서 쓰는 공유 폴더에 파일을 올림	가능(학교 방침에 따름)
공개 웹 호스팅	인터넷에 주소를 만들어 올림	하지 않음

1 데이터가 비어 있는 파일인지 확인

보내는 파일에 실제 시간표 데이터가 저장되어 있지 않아야 합니다. 앱은 열 때마다 비어 있고, 받은 사람이 자기 엑셀을 붙여 넣는 방식이면 안전합니다. 아래 프롬프트로 확인합니다.

2 쿨메신저나 메일에 파일 첨부

시간표.html 한 파일만 보냅니다. 파일은 탐색기에서 작업 폴더를 열어 찾습니다. 받는 선생님은 파일을 내려받아 두 번 클릭하면 크롬에서 열리고, 처음에는 붙여 넣기 칸만 비어 있는 화면이 보입니다. 가짜시간표.xlsx는 보내지 않습니다. 시험에 쓴 가짜 데이터일 뿐이기 때문입니다.

3 쓰는 법을 두 줄로 안내

"엑셀 시간표(반, 요일, 교시, 과목, 교사 열)를 복사해서 붙여 넣으면 됩니다. 입력한 내용은 내 컴퓨터를 벗어나지 않습니다."

데이터가 밖으로 나가지 않는지 클로드에게 확인받기

코드를 읽을 수 없어도, 클로드에게 점검을 시킬 수 있습니다. 단, 클로드의 말도 한 번은 의심해 봅니다. 아래 프롬프트는 코드 안에 데이터를 밖으로 보내는 부분이 있는지 찾게 합니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[시간표.html]을 점검해 줘. 고치지 말고 읽기만 해.
1. 붙여 넣은 데이터가 인터넷으로 전송되는 코드가 있는지 찾아 줘(서버 주소, 외부 요청, 분석·광고 도구 등).
2. 외부 사이트에서 가져오는 프로그램이나 글꼴이 있는지 알려 줘. 있으면 어디에 있는지도.
3. 붙여 넣은 데이터가 파일에 저장되는지, 브라우저에 남는지 알려 줘. 남는다면 어디에, 어떻게 지우는지도.
4. 인터넷이 끊겨도 모든 기능이 동작하는지 확인해 줘.
결과는 [문제 없음 / 문제 있음]으로 먼저 말하고, 근거를 쉬운 말로 설명해 줘.
확신이 없는 부분은 확신 없다고 말해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"고치지 말고 읽기만 해"	점검 중에 클로드가 멋대로 코드를 바꾸지 않게 합니다. 점검과 수정은 나눠서 시킵니다.
"전송되는 코드가 있는지 (서버, 외부 요청...)"	걱정하는 것을 구체적으로 말하면 그것을 찾아봅니다. "안전해?"라는 막연한 질문보다 낫습니다.
"외부에서 가져오는 프로그램이나 글꼴"	외부에서 불러오는 것이 있으면 인터넷이 필요하고, 방문 기록이 남을 수 있습니다. 처음부터 쓰지 않게 만들었는지 확인합니다.
"브라우저에 남는지, 지우는 법"	앱이 마지막에 고른 교사 같은 것을 브라우저에 기억하게 만들었다면, 공용 컴퓨터에서는 남지 않게 지우는 법을 알아야 합니다.
"확신이 없는 부분은 확신 없다고"	모르는 것을 아는 척하지 않게 하는 한 줄입니다.

프롬프트를 보내면 클로드가 파일을 읽어도 되는지 묻습니다. 읽기만 하는 요청이라 허락해도 파일은 바뀌지 않습니다. 답은 "문제 없음 / 문제 있음"으로 시작해야 하고, 근거가 번호별로 따라와야 합니다. 근거 없이 "안전합니다"만 나오면 "근거가 되는 파일의 줄 위치를 알려 줘"라고 다시 시키세요.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 파일을 읽어도 될까요? (허락 질문) ... 문제 없음. 1) 인터넷으로 보내는 코드가 없습니다. 2) 외부에서 가져오는 프로그램이나 글꼴이 없습니다. 3) 마지막에 고른 교사 이름만 이 브라우저에 저장되고, 시간표 내용은 저장하지 않습니다. 4) 인터넷이 없어도 전부 동작합니다. 다만 제가 모든 경우를 완전히 보장할 수는 없습니다.

확인하세요

- 클로드가 "문제 없음"이라고 해도, 인터넷을 끊은 상태로 열어서 모든 기능이 되는지 직접 해 보았는가
- 교사 이름 같은 실제 데이터를 붙여 넣고 나서, 크롬 창을 닫았다가 다시 열면 비어 있는가(남아 있으면 안내에 지우는 법을 적어 두기)
- 학교의 정보 보안 지침이나 담당 선생님께 공유 방식도 확인했는가

새 학기에 붙여 넣기만으로 갱신하기

학기마다 시간표는 바뀝니다. 앱 안에 데이터를 고정으로 넣어 두면 매번 앱을 고쳐야 합니다. 이 앱은 처음부터 붙여 넣는 방식이므로, 새 학기 엑셀을 복사해 붙여 넣기만 하면 됩니다. 아래 프롬프트는 그것이 정말 되도록 앱을 점검하고 다듬게 합니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[시간표.html]이 학기마다 [붙여 넣기만으로] 새 시간표로 바뀌는지 점검하고, 안 되는 곳이 있으면 고쳐 줘.
- 반 수, 교시 수(6교시, 7교시), 교사 수, 요일 수가 달라져도 화면이 알아서 맞춰져야 해.
- 붙여 넣으면 이전 데이터는 완전히 지우고 새 데이터로 바꿔 줘. 섞이면 안 돼.
- 앱 안에 고정으로 적힌 반 이름·교사 이름·교시 수가 있으면 찾아서 알려 줘.
- 가짜 데이터로 [6개 반 7교시]와 [8개 반 6교시] 두 가지를 번갈아 붙여 넣어 시험해 줘.
끝나면 새 학기 사용법을 [세 줄]로 정리해 줘.

클로드가 고치겠다고 하면 허락 질문이 나옵니다. 끝나면 직접 해 봅니다. 크롬에서 F5로 새로 고침, 새 학기 엑셀의 표 전체를 Ctrl+A, Ctrl+C로 복사, 붙여 넣기 칸에 Ctrl+V. 이 세 동작이 전부입니다. 반 목록과 교사 목록이 새 표 기준으로 바뀌고 지난 학기 이름이 하나도 남아 있지 않아야 합니다.

왜 이렇게 말하나요?

“반 수, 교시 수가 달라져도”	학기마다 바뀔 수 있는 것을 미리 말해 줍니다. 말하지 않으면 우리 학교 현재 숫자에만 맞는 앱이 됩니다.
“이전 데이터는 완전히 지우고”	지난 학기 표와 새 표가 섞이는 사고를 막는 줄입니다.
“고정으로 적힌 것을 찾아서 알려 줘”	앱 안에 박아 둔 값이 있으면 새 학기에 틀린 화면이 나옵니다. 그런 곳을 찾게 합니다.
“두 가지를 번갈아 시험”	크기가 다른 두 데이터로 시험하면 '붙여 넣기만으로 된다'는 것을 증명할 수 있습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

클로드: 점검했습니다. 교시 수가 7로 고정된 곳이 한 군데 있어 고쳤습니다. 6개 반 7교시, 8개 반 6교시 가짜 데이터를 번갈아 붙여 넣어 시험했고, 두 경우 모두 이전 데이터가 남지 않았습니다. 새 학기 사용법: 1) 시간표.html을 연다 2) 새 엑셀 표를 복사한다 3) 붙여 넣기 칸에 붙여 넣는다.

저장 지점(커밋) 남기기

커밋은 지금 상태를 '저장 지점'으로 남기는 것입니다. 게임의 세이브 포인트와 같습니다. 앞으로 앱을 고치다 망가져도 마지막 저장 지점으로 돌아올 수 있습니다. 기능 하나가 잘 될 때마다 남기는 습관을 들이세요. 가짜 데이터 파일은 작업 폴더에 남아 있어도 괜찮지만, 실제 시간표 파일은 폴더에 두지 않습니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

여기까지 잘 돼. 지금 상태를 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘.
저장하기 전에 폴더에 실제 이름이나 실제 시간표로 보이는 파일이 없는지 확인해 줘.
저장 메시지는 [시간표 앱: 붙여 넣기로 갱신, 오늘 수업, 빈 교사, 겹침 검사]처럼 한국어로 써 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"잘 돼. 지금 상태를"	잘 되는 상태만 저장 지점으로 남깁니다.
"실제 이름이나 시간표 파일이 없는지 확인"	저장 지점에는 폴더 안 파일이 모두 기록됩니다. 실수로 섞인 실제 데이터를 저장하지 않게 막습니다.
"저장 메시지를 한국어로"	나중에 목록을 볼 때 무엇을 했는지 읽고 알 수 있습니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

클로드: 폴더를 확인했습니다. 시간표.html과 가짜시간표.xlsx뿐이고 실제 이름으로 보이는 파일은 없습니다. 저장 지점을 만들어도 될까요? (허락 질문)

나: (읽고 허락)

클로드: 저장했습니다. 메시지는 "시간표 앱: 붙여 넣기로 갱신, 오늘 수업, 빈 교사, 겹침 검사"입니다.

응용 아이디어: 같은 방법으로 만들 수 있는 업무 앱

시간표 앱에서 익힌 순서(계획만, 가짜 데이터, 작은 판, 하나씩, 확인, 저장)는 다른 업무에도 그대로 쓰입니다.

앱	붙여 넣는 것	나오는 것	확인할 점
특별실 예약표	특별실 목록, 요일·교시	한 주 예약 현황, 겹치는 예약 경고	같은 시간 중복 예약이 막히는가
시험 감독표 배정	교사 목록, 시험 시간표, 수업 있는 시간	감독 배정안, 한 사람에게 몰렸는지 횟수	수업 시간과 겹치지 않는가, 공정한가
급식·청소 당번표	학생 번호(가명), 주 수	돌아가며 정한 당번표	같은 학생이 연속으로 걸리지 않는가
학부모 상담 시간표	상담 가능 시간 칸	겹치지 않는 상담 순서표	시간이 겹치는 가정이 없는가

시험 감독표처럼 사람을 배정하는 앱은 결과를 '초안'으로만 보고, 최종 결정은 사람이 합니다. 학생 이름이 들어가는 앱도 실명이나 연락처는 넣지 않고 가명으로 만들고 시험하세요.

이럴 땐

받은 선생님이 파일을 열었는데 코드만 보여요	메모장 등으로 열린 것입니다. 파일을 크롬으로 열어 달라고 안내하세요(마우스 오른쪽 버튼, 연결 프로그램, 크롬).
쿨메신저나 메일이 html 파일을 막아요	압축 파일(zip)로 묶어 보내거나, 학교에서 허용하는 공유 폴더를 쓰세요. 학교 보안 방침을 먼저 확인합니다.
고친 뒤에 오히려 더 이상해졌어요	저장 지점이 있다면 돌아갈 수 있습니다. "마지막 저장 지점 상태로 되돌려 줘. 되돌리기 전에 무엇이 바뀌는지 먼저 알려 줘."라고 말하세요. 허락을 묻는 질문이 나오면 내용을 읽고 허락합니다.
새 학기에 붙여 넣었는데 이상해요	새 엑셀의 열 순서와 머리글을 먼저 보세요. 앱이 요구하는 순서(반, 요일, 교시, 과목, 교사)와 다르면 앱이 줄 번호를 알려 줘야 합니다. "붙여 넣은 표에서 읽지 못한 줄을 알려 줘"라고 하세요.
저장하기 전에 실제 파일이 들어 있는 걸 알았어요	저장하지 말고 클로드에게 "저장 전에 이 파일을 폴더 밖으로 옮기고, 저장 목록에 들어가지 않게 해 줘"라고 말하세요.

한 줄 정리 **교사 이름이 든 앱은 공개하지 않고 파일로 나누고, 새 학기에는 붙여 넣기만으로 바꾸고, 잘 될 때마다 저장하세요.**

EP 9

추천: Cowork로 규칙표 → 클로드 코드로 프로그램

학업성적관리규정을 넣으면 계산 규칙표가

넣는 것
학업성적관리규정 (PDF·hwpx)

→

나오는 것
근거 조항이 달린 인정점 계산 규칙표 (애매한 곳은 확인필요)

약 10분 + 담당자 확정

인정점 ① 규정을 계산 규칙표로

인정점은 정당한 사유로 정기고사(지필평가)를 보지 못한 학생에게 규정에 따라 인정해 주는 점수입니다. 계산 방법과 비율은 시·도교육청 지침과 학교마다의 학업성적관리규정에 따라 다릅니다. 그래서 프로그램을 만들기 전에, 우리 학교 규정을 먼저 '계산 규칙표'로 정리해야 합니다. 이 장에서는 그 표를 클로드와 함께 만들고 사람이 확정하는 방법을 배웁니다.

왜 규칙표는 Cowork로, 프로그램은 클로드 코드로 하나요

규칙표는 **문서(표 파일)**입니다. 규정 파일을 폴더에 두고 맡기면 Cowork가 읽고 정리해 결과 파일을 폴더에 만들어 줍니다. 코딩이나 저장 지점(커밋)을 몰라도 되고, 성적 담당 선생님도 쉽게 따라 할 수 있습니다. 반대로 다음 장의 계산 프로그램(인정점.html)은 **계속 고쳐 쓸 프로그램**입니다. 고치다 망가지면 저장 지점으로 되돌리고, 자동 검산을 붙여야 하므로 클로드 코드로 만듭니다. 한 줄 기준: 결과가 문서면 Cowork, 계속 고쳐 쓸 프로그램이면 클로드 코드. 규칙표를 클로드 코드로 받아도 되지만, 이 장의 따라 하기는 Cowork 기준으로 설명합니다.

왜 코드보다 규칙표가 먼저인가요

- **규정이 정답이기 때문입니다.** 프로그램이 아무리 잘 돌아가도 규칙이 틀리면 결과가 모두 틀립니다. 틀린 규칙으로 만든 프로그램은 틀린 값을 빠르고 깔끔하게 만들어 냅니다.
- **애매한 곳을 사람이 정해야 하기 때문입니다.** 규정에 없거나 두 가지로 읽히는 경우를 클로드가 짐작으로 채우면 안 됩니다. 표로 펼쳐 놓으면 빈칸이 눈에 보입니다.
- **나중에 고치기 쉽기 때문입니다.** 규정이 바뀌면 표만 고치면 됩니다. 표가 코드의 설계도 역할을 합니다.

준비

- 우리 학교 **학업성적관리규정** 파일(PDF 또는 .hwpx). 한글 파일은 .hwpx로 저장해 넣으면 다루기 쉽습니다. 규정은 학생 개인정보가 없는 문서라 복사본으로 넣어도 됩니다. 그래도 학교·교육청의 생성형 AI 사용 지침은 먼저 확인하세요.

- 폴더 하나: **인정점_프로그램** 안에 규정 복사본을 넣습니다. 이 폴더에는 실제 학생 성적·실명 파일을 넣지 않습니다. (탐색기에서 새 폴더를 만들고, 규정 파일을 복사해 넣으면 됩니다.)
- Claude 데스크톱 앱, 유료 요금제. Cowork의 자세한 지원 환경과 메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있으니 공식 안내를 확인하세요.
- 끝까지 함께할 분: 성적 담당 선생님. 표를 확정하는 사람입니다.

따라 하기

1 Cowork에서 작업 폴더 맡기기

Claude 데스크톱 앱에서 Cowork를 열고, 방금 만든 인정점_프로그램 폴더를 클로드가 쓸 폴더로 고릅니다. 폴더를 고르면 클로드가 그 폴더 안의 파일을 볼 수 있게 됩니다. 이 책의 예시는 Cowork의 메뉴 이름을 단정하지 않으므로, 화면의 안내에 따라 폴더를 고르세요. (Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴에서 같은 폴더를 열어 클로드 코드로 해도 됩니다.)

2 규칙표 만들어 달라고 말하기

아래 프롬프트를 입력창에 붙여 넣고 보냅니다. 코드는 아직 만들지 말라고 분명히 적는 것이 핵심입니다. 클로드가 규정 파일을 읽어도 되는지 묻는 허락 질문을 하면 읽고 허락하세요. 작업이 진행되는 동안 화면에 지금 무엇을 하고 있는지 진행 상황이 보입니다. 파일을 바꾸거나 지우려 하면 먼저 확인을 구하니, 내용을 읽고 판단하세요.

3 결과 파일 열어 보기

끝나면 폴더에 **규칙표.xlsx**가 만들어져 있습니다. 탐색기에서 인정점_프로그램 폴더를 열고 두 번 클릭하면 엑셀로 열립니다. 첫 시트가 규칙표, 둘째 시트가 담당자에게 물어볼 질문 목록입니다. 파일이 보이지 않으면 "만든 파일의 이름과 위치를 알려 줘"라고 하세요.

4 근거 조항 대조하기

규칙표의 근거 열을 보고 규정 원문(hwpx 또는 PDF)의 해당 조항을 직접 열어 맞는지 봅니다. 한 줄씩 확인합니다. 클로드가 일부러 틀리게 쓰지는 않아도, 비슷한 조항과 헷갈릴 수 있기 때문입니다.

5 확인필요 칸을 사람이 채우기

클로드가 '확인필요'로 남긴 칸은 성적 담당 선생님이 규정을 다시 읽고, 필요하면 학업성적관리위원회 또는 담당 부서에 문의해 확정합니다. 확정한 내용은 규칙표.xlsx의 해당 칸에 직접 적거나, 클로드에게 말해 고치게 합니다.

6 확정한 표를 최종본으로 저장하기

아래 두 번째 프롬프트로 최종본을 저장합니다. 이 파일이 다음 장(EP 10)의 재료입니다. 이후 파일 이름은 **규칙표**로 통일해 부릅니다.

이렇게 말하세요 · Cowork 또는 클로드 코드

폴더에 있는 [학업성적관리규정.hwpx]를 읽고, 정기고사(지필평가) 결시자의 '인정점' 계산 규칙을 표로 정리해 줘.
아직 프로그램(코드)은 만들지 마.

표에 들어갈 항목:
1. 결시 사유별 인정 비율 (인정되는 사유와 인정되지 않는 사유)
2. 기준 점수가 되는 고사 (결시한 고사 대신 어느 고사의 점수를 쓰는지)
3. 환산 방법 (고사마다 만점이 다를 때 어떻게 맞추는지)
4. 반올림 (어느 자리에서, 어떤 방식으로)
5. 예외 (다른 고사도 결시한 경우, 점수가 0점인 경우 등)
6. 규정에 없는 경우

모든 줄에 근거 조항(조·항 번호 또는 쪽)을 달아 줘.
규정이 애매하거나 말이 없는 부분은 네가 정하지 말고 '확인필요'라고 쓰고, 왜 애매한지 한 줄로 적어 줘.
규정에 없는 내용을 지어내지 마.
마지막에 내가 담당자와 확인해야 할 질문 목록을 만들어 줘.
결과는 폴더에 [규칙표.xlsx]로 저장해 줘. 첫 시트는 규칙표, 둘째 시트는 질문 목록으로 해 줘.

확정한 뒤에 말하세요 · Cowork 또는 클로드 코드

[규칙표.xlsx]의 '확인필요' 칸을 아래 내용으로 확정했어. 이대로 고쳐서 같은 파일에 최종본으로 저장해 줘.
- [두 고사 모두 결시: 계산하지 않고 담당자 확인]
- [규정에 없는 사유: 담당자 확인]
내가 말하지 않은 칸은 바꾸지 말고, 고친 칸이 어디인지 알려 줘.

왜 이렇게 말하나요?

“아직 프로그램(코드)은 만들지 마”	이 장의 목표는 표입니다. 이 한 줄이 없으면 클로드가 서둘러 코드를 만들 수 있습니다.
“표에 들어갈 항목” 여섯 가지	인정점 계산에 필요한 결정을 미리 목록으로 줍니다. 규정에 어느 항목이 빠져 있는지도 이 목록 덕분에 드러납니다.
“모든 줄에 근거 조항을 달아 줘”	내가 원문과 대조할 수 있게 합니다. 근거를 못 다는 줄은 의심해 볼 줄입니다.
“네가 정하지 말고 ‘확인필요’”	이 장에서 가장 중요한 줄입니다. 모호한 부분을 클로드가 그럴듯하게 채우면, 틀려도 티가 나지 않습니다.
“규정에 없는 내용을 지어내지 마”	일반적인 관행을 규정인 것처럼 쓰는 일을 막습니다.
“확인해야 할 질문 목록”	담당자·위원회에 가져갈 질문이 바로 만들어집니다.
“[규칙표.xlsx]로 저장해 줘”	결과가 채팅 글이 아니라 폴더의 파일로 남습니다. 다음 장에서 이 파일 이름을 그대로 가리킬 수 있고, 담당자에게 파일로 전달할 수 있습니다.
“내가 말하지 않은 칸은 바꾸지 마”(두 번째 프롬프트)	확정 과정에서 클로드가 다른 칸을 슬쩍 고치는 일을 막습니다.

예시 규칙표 (우리 학교 규정이 이렇다고 가정)

아래 표는 설명을 위해 지어낸 **예시**입니다. 실제 비율과 방법은 우리 학교 규정을 따르세요. 이 책에서는 이 예시를 EP 10, 11에서도 계속 씁니다.

항목	예시 규칙 (가정)	근거 조항
사유별 인정 비율	출석인정 결시 100%, 질병 결시 80%, 경조사 등 기타 인정 70%, 미인정 결시 0%	예: 제OO조 제O항
기준 점수	같은 과목의 다른 고사 점수. 1차 결시면 2차 점수, 2차 결시면 1차 점수	예: 제OO조 제O항
환산 방법	기준 점수 ÷ 기준 고사 만점 × 결시 고사 만점 × 인정 비율	예: 제OO조 제O항
반올림	소수 둘째 자리에서 반올림, 첫째 자리까지 표시	예: 제OO조 제O항
예외: 두 고사 모두 결시	확인필요 (프로그램이 계산하지 않고 담당자에게 넘김)	규정에 명확한 말 없음
예외: 기준 점수가 0점	계산은 하되 결과가 0점이면 표시로 알림 (예시)	예: 제OO조 제O항
규정에 없는 사유	확인필요 (사유를 새로 만들지 않음)	-

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 학업성적관리규정.hwpx 파일을 읽어도 될까요? (허락 질문)

나: (읽어 보고 허락)

클로드: (진행 상황) 규정을 읽는 중… 항목별로 근거 조항을 찾는 중… 규칙표.xlsx를 만들었습니다. 근거를 찾은 줄이 5개, 확인필요가 3개입니다. 확인필요 예: "두 고사 모두 결시한 경우"는 규정에 따로 말이 없어 정하지 않았습니다. 담당자께 드릴 질문 3개도 아래에 적었습니다.

확인하세요

- 모든 줄에 근거 조항이 있고, 원문을 열어 직접 대조했는가
- '확인필요' 칸이 있는가. 하나도 없다면 오히려 의심하세요. 클로드가 채워 버렸을 수 있습니다.
- 확인필요를 성적 담당 선생님(필요하면 학업성적관리위원회)이 확정해 표에 적었는가
- 규정 파일 외에 학생 실명·실제 점수가 폴더에 없는가

이럴 땐

표 칸이 전부 채워져 있고 확인필요가 없어요	"규정에 없거나 애매해서 네가 짐작한 부분이 있으면 모두 확인필요로 바꿔 줘"라고 한 번 더 시키세요.
폴더에서 규칙표.xlsx가 보이지 않아요	클로드가 채팅 글로만 답했을 수 있습니다. "방금 만든 표를 [규칙표.xlsx] 파일로 폴더에 저장해 줘"라고 말하세요. 저장 위치는 내가 고른 폴더입니다.
규정이 이미지로 된 PDF라 글자를 못 읽어요	한글 원본(.hwpx)을 구해 넣으세요. 없으면 글자가 선택되는 PDF로 다시 저장해 보거나, 중요한 부분을 직접 입력해 텍스트 파일로 넣습니다.
시·도교육청 지침과 학교 규정이 달라 보여요	클로드가 판단하게 두지 말고 확인필요로 두세요. 담당자·학업성적관리위원회가 판단할 일입니다.

한 줄 정리 **코드보다 먼저 규칙표를 만들고, 애매한 곳은 클로드가 아니라 사람이 확정하세요.**

EP 10

추천: 클로드 코드

엑셀 표를 붙여 넣으면 인정점이 계산 근거와 함께

넣는 것

확정한 규칙표 + 가짜 학생 20명 데이터

→

나오는 것

붙여 넣기만 하면 인정점과 계산 근거가 나오는 HTML 한 개

약 20~30분

인정점 ② 계산 프로그램 만들기

확정된 규칙표가 있으니 이제 프로그램을 만듭니다. 엑셀에서 표를 복사해 붙여 넣으면 인정점이 계산되고, 결과를 다시 엑셀로 복사해 갑니다. 결과 표에는 '어떤 점수에 어떤 비율을 곱했는지' 계산 근거를 함께 보여 줘서, 선생님이 한 줄씩 눈으로 확인할 수 있습니다. 프로그램은 인터넷 없이 크롬으로 열리는 HTML 파일 하나입니다.

핵심 흐름: 실제 성적은 클로드에게 주지 않습니다

1. **만들 때는 가짜 데이터로만**

   클로드와 일하는 폴더에는 가짜 학생(학생01~학생20)이 든 파일만 넣습니다. 실제 성적·실명 파일은 넣지 않습니다.

2. **완성된 HTML을 내 PC에서 열기**

   다 만들어진 **인정점.html**을 내 컴퓨터에서 크롬으로 엽니다. 이때는 클로드 코드를 거치지 않습니다. 클로드 코드는 프로그램을 만들고 고칠 때만 씁니다.

3. **실제 데이터는 내 브라우저에 붙여 넣기**

   엑셀에서 표를 복사해 화면에 붙여 넣습니다. 이 프로그램은 붙여 넣은 데이터를 내 브라우저 안에서만 계산하도록 만듭니다. 파일 업로드도, 외부 전송도 없습니다.

준비

- EP 9에서 확정한 **규칙표.xlsx**(최종본)가 인정점_프로그램 폴더에 있어야 합니다.
- Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴(또는 claude.ai/code)에서 인정점_프로그램 폴더를 엽니다. 메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다. 입력창에 프롬프트를 붙여 넣어 보냅니다.
- 가짜 데이터는 클로드에게 만들어 달라고 합니다. 열은 이렇게 정합니다: **이름(학생01~학생20), 1차 점수, 2차 점수, 결시 고사, 결시 사유**. 결시자 몇 명과 사유 섞기는 프롬프트에 적고, 파일은 **가짜성적.xlsx**로 저장하게 합니다.
- 시험할 데이터의 만점은 예시로 1차 40점, 2차 60점이라고 가정합니다.

따라 하기

1 계획만 먼저 받기

아래 첫 프롬프트에는 "계획만 알려 줘"가 들어 있습니다. 보내면 화면 구성과 처리 순서, 그리고 클로드의 질문이 글로 나옵니다. 읽고 마음에 들지 않으면 이때 고칩니다. 질문에는 하나씩 답하세요. 왜 계획부터냐면, 코드를 다 받은 뒤 방향을 바꾸는 것보다 글을 고치는 편이 훨씬 쉽기 때문입니다.

2 가장 작은 판 만들기

"계획대로 가장 작은 판만 만들어 줘. 1차 결시 학생 한 명이 계산되는 것까지만."이라고 말합니다. 허락 질문 뒤에 폴더에 **인정점.html**이 만들어집니다. 규칙표의 한 줄이 맞게 구현되었는지 확인합니다.

3 하나씩 키우기

사유별 비율, 2차 결시, 예외 처리(확인필요로 표시)를 하나씩 더합니다. 한 번에 하나만 더하라고 말하세요. 하나 더할 때마다 아래 '내 PC에서 열어 시험하기'를 반복합니다.

4 내 PC에서 열어 시험하기

탐색기에서 인정점_프로그램 폴더의 **인정점.html**을 두 번 클릭해 크롬으로 엽니다. 크롬이 열리지 않고 다른 프로그램이 뜨면 마우스 오른쪽 버튼, 연결 프로그램에서 크롬을 고르세요. 폴더의 **가짜성적.xlsx**를 엑셀로 열어 표 안의 칸을 하나 누르고 Ctrl+A, Ctrl+C로 복사한 뒤, 크롬 화면의 붙여 넣기 칸을 누르고 Ctrl+V로 붙여 넣습니다. 결과 표에 이름, 인정점, 계산 근거가 나와야 합니다. 이미 열어 둔 창은 코드를 고친 뒤 F5로 새로 고침해야 바뀐 것이 보입니다.

5 결과를 엑셀로 옮기기

결과 표 근처의 복사 버튼(또는 표를 드래그해 Ctrl+C)으로 결과를 복사합니다. 엑셀의 빈 시트에서 A1 칸을 누르고 Ctrl+V로 붙여 넣습니다. 이름, 인정점, 계산 근거가 세 개의 열로 나뉘어 들어가야 합니다. 열이 밀리면 아래 '이럴 땐'을 보세요.

6 외부 전송 여부 확인받기

아래 두 번째 프롬프트로, 데이터가 밖으로 나가지 않는 구조인지 클로드에게 점검받습니다. 클로드의 답에 줄 위치와 근거가 있는지 읽어 봅니다.

7 저장 지점 만들기

잘 되는 판마다 "지금까지를 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘"라고 말합니다. 이상해지면 "마지막 저장 지점으로 되돌려 줘"라고 말해 돌아올 수 있습니다(허락을 묻는 질문이 나오면 읽고 허락).

1. 프로그램 만들기 (계획부터) · 클로드 코드

EP 9에서 확정한 [규칙표.xlsx]를 그대로 따르는 '결시자 인정점 계산 프로그램'을 만들고 싶어. 파일 이름은 [인정점.html]로 할 거야.
먼저 코드를 쓰지 말고 계획만 알려 줘.

만들 것:
- HTML 파일 하나. 인터넷 없이 크롬으로 열려야 하고, 외부 라이브러리나 서버는 쓰지 마.
- 엑셀에서 복사한 표(이름, 1차 점수, 2차 점수, 결시 고사, 결시 사유)를 붙여 넣는 칸
- 위쪽에 설정 칸: 1차 만점 [40], 2차 만점 [60], 사유별 인정 비율 (규칙표의 값을 기본값으로)
- 결과 표: 이름, 인정점, 계산 근거 (예: "2차 45 / 60 x 40 x 80% = 24.0")
- 규칙표에서 '확인필요'였던 경우(두 고사 모두 결시, 사유 미입력 등)는 계산하지 말고 '담당자 확인' 이라고 표시
- 결과 표를 복사해 엑셀에 붙여 넣을 수 있는 버튼

연습용 데이터는 가짜 학생01~학생20으로 만들어 [가짜성적.xlsx]로 저장하고, 결시자는 6~8명, 사유는 섞어 줘.
실제 성적이나 실명은 쓰지 마.
규칙표에 없는 규칙은 만들지 말고, 모르면 시작 전에 질문해 줘.

2. 데이터가 밖으로 나가지 않는지 확인받기 · 클로드 코드

완성된 [인정점.html]을 점검해 줘.
- 붙여 넣은 데이터가 인터넷으로 전송되는 코드(fetch, XMLHttpRequest, 외부 주소 호출, 폼 전송)가 있는지
- 외부에서 불러오는 파일(스크립트, 글꼴, 이미지 주소)이 있는지
- 브라우저에 데이터를 저장하는 부분(localStorage 등)이 있는지
있으면 어디인지 파일의 줄 위치로 알려 주고, 없으면 '없다'고 근거와 함께 말해 줘.
아직 고치지는 말고 점검 결과만 알려 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"[규칙표.xlsx]를 그대로 따르는"	규칙의 출처를 한 곳으로 고정합니다. 클로드가 일반적인 공식을 끌어다 쓰지 않게 합니다.
"먼저 계획만"	방향이 틀렸을 때 코드를 다 받기 전에 바로잡습니다.
"설정 칸: 만점, 인정 비율"	규정이 바뀌어도 코드를 고치지 않고 숫자만 바꾸게 합니다. 값이 한 곳에만 있으니 검산도 쉽습니다.
"계산 근거 열"	결과만 보이면 맞는지 알 수 없습니다. 식이 보이면 사람이 눈으로 확인합니다.
"확인필요는 계산하지 말고 담당자 확인"	프로그램이 짐작으로 숫자를 만들어 내지 않게 합니다.
"가짜 학생01~학생20, 결시자 6~8명, 사유 섞기"	여러 경우가 한 화면에서 시험되도록 데이터를 설계합니다. [가짜성적.xlsx]로 저장하게 해야 진짜 엑셀에서 복사하는 연습을 할 수 있습니다.
두 번째 프롬프트 "있으면 줄 위치, 없으면 근거와 함께"	"안전합니다"라는 말뿐인 답을 막고, 내가 직접 따라가 볼 수 있게 합니다. 아직 고치지 말라는 것은 점검과 수정을 나누기 위해서입니다.

예시 계산 한 건 (예시 비율)

예시 규칙표 기준입니다. 1차 만점 40, 2차 만점 60, 질병 결시 인정 비율 80%라고 가정합니다. 학생02가 1차를 질병으로 결시했고 2차는 45점입니다.

단계	계산	값
기준 점수 비율	2차 45 ÷ 2차 만점 60	0.75
1차 만점으로 환산	0.75 × 1차 만점 40	30.0
인정 비율 적용	30.0 × 80%	24.0
반올림 (둘째 자리에서)	24.00 → 첫째 자리까지	24.0

결과 표의 계산 근거 열에는 이렇게 보입니다: **2차 45 / 60 x 40 x 80% = 24.0**

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (첫 프롬프트를 보냄)

클로드: 계획입니다. 화면은 설정, 붙여 넣기, 결과 세 구역입니다. 질문이 두 개 있습니다. 결시 고사 칸에는 '1차' 또는 '2차'만 오는지, 사유 칸의 이름이 규칙표와 똑같은지 알려 주세요.

나: 결시 고사는 1차/2차, 사유는 규칙표 이름 그대로야. 작은 판부터 만들어 줘.

클로드: 파일을 만들어도 될까요? (허락 질문) … 만들었습니다. 가짜 데이터 20명을 붙여 넣으면 결시자 8명이 계산됩니다. 두 고사 모두 결시한 1명은 '담당자 확인'으로 표시했습니다.

확인하세요

- 설정 칸의 만점·비율이 확정한 규칙표와 같은가
- 결시자 한 명의 계산 근거 식을 계산기로 직접 두드려 봤는가
- '담당자 확인'으로 나온 줄을 프로그램이 숫자로 채우지 않았는가
- 결과 표를 복사해 엑셀에 붙였을 때 열이 밀리지 않는가
- 외부 전송 점검 결과를 읽고, 전송 코드가 없다는 근거를 확인했는가

이럴 땐

엑셀에서 복사해 붙였더니 열이 밀려요	"엑셀에서 복사한 탭으로 구분된 표를 읽도록, 칸이 비어 있는 경우도 처리해 줘"라고 말하세요. 빈 칸(결시 점수)이 무시되면 열이 밀립니다.
사유 이름이 조금 달라서 계산이 안 돼요 (예: '질병 ' 뒤에 공백)	"앞뒤 공백을 지우고, 규칙표에 없는 사유는 '담당자 확인'으로 표시해 줘"라고 시키세요.
결과가 맞는지 모르겠어요	다음 장의 검산입니다. 지금은 한두 건만 손으로 계산해 비교해 보세요.
다음 날 다시 열었더니 클로드가 어제 일을 몰라요	폴더에 인정점.html과 규칙표.xlsx가 남아 있으니 괜찮습니다. 같은 폴더를 클로드 코드에서 열고 "어제 만든 [인정점.html]에 이어서 작업할 거야. 아직 고치지 말고, [규칙표.xlsx]와 인정점.html을 읽고 지금 어디까지 되어 있는지 다섯 줄로 요약해 줘"라고 말하세요.
실제 성적으로 쓰고 싶은데 어떻게 하나요	클로드 작업 폴더 밖(예: 바탕 화면)에 인정점.html 복사본을 두고 크롬으로 엽니다. 엑셀의 실제 표를 복사해 붙여 넣으면 내 브라우저 안에서만 계산됩니다. 클로드에게는 실제 성적을 보여 주거나 말하지 마세요. 결과가 이상할 때도 가짜 데이터로 같은 상황을 만들어 클로드에게 말하세요.

한 줄 정리 **실제 성적은 클로드에게 주지 말고, 완성된 파일을 내 PC에서 열어 붙여 넣으세요. 결과에는 반드시 계산 근거를 함께 보이게 하세요.**

EP 11

추천: 클로드 코드

사람이 계산한 정답표로 프로그램을 검산합니다

넣는 것
손으로 계산한 예시 5~10건 (정답표)

→

나오는 것
프로그램 결과와 자동 비교해 '맞음·틀림'을 알려주는 검사

약 20분

인정점 ③ 검산이 핵심

화면에 숫자가 나왔다고 맞는 것은 아닙니다. 성적은 틀리면 학생에게 영향이 가는 일이라, 프로그램을 믿기 전에 검산이 필요합니다. 방법은 단순합니다. 사람이 손으로 계산한 정답을 몇 건 만들어 두고, 프로그램 결과와 자동으로 비교합니다. 이 장에서는 정답표와 자동 검사를 만들고, 경계 사례를 점검합니다.

준비

- EP 9의 확정 규칙표, EP 10의 계산 프로그램(HTML)
- 계산기 또는 엑셀. 정답표는 **프로그램을 보지 않고 규칙표만 보고** 손으로 계산해야 의미가 있습니다. 프로그램이 낸 값을 정답으로 베끼면 검산이 아닙니다.

경계 사례 목록

정답표 5~10건에는 평범한 경우와 함께 틀리기 쉬운 경우를 꼭 넣습니다.

경계 사례	왜 위험한가	기대하는 결과
고사별 만점이 다름	환산을 빼먹으면 점수가 크게 틀림	환산한 값
두 고사 모두 결시	기준 점수가 없음	계산하지 않고 담당자 확인
소수점 반올림 경계 (x.x5)	컴퓨터의 소수 계산 오차로 반올림이 어긋날 수 있음	규칙표의 반올림 방식 그대로
0점	점수 칸이 비어 있는 것과 0점을 구분 못 할 수 있음	0점은 0점으로 계산
사유 미입력	짐작으로 계산하면 안 됨	담당자 확인
이름 중복	이름으로 찾으면 다른 학생과 섞임	줄(순서) 기준으로 각각 계산

따라 하기

1 경계 사례를 넣어 정답표 칸 설계하기

위 표를 보며 정답표에 넣을 건을 정합니다. 예시 규칙으로 8건 정도면 충분합니다.

2 사람이 손으로 계산하기

규칙표(규칙표.xlsx)만 보고 계산기로 계산해 정답표에 적습니다. 식도 같이 적어 둡니다. 프로그램 화면은 열지 않습니다. 정답을 먼저 정해야 심판이 됩니다.

3 정답표를 파일로 저장하기

엑셀 새 문서에 열을 순서대로 적습니다. 건, 1차 점수, 2차 점수, 결시 고사, 결시 사유, 정답. 파일 메뉴의 다른 이름으로 저장에서 형식을 CSV(쉼표로 분리, 가능하면 UTF-8)로 골라 인정점_프로그램 폴더에 **정답표.csv**로 저장합니다. 한글이 깨져 보이면 클로드에게 "정답표.csv가 한글이 깨져 읽혀. 읽을 수 있게 해 줘. 내용은 바꾸지 마"라고 말하세요. 학생 이름 열은 넣지 않아도 됩니다. 건 번호로 충분합니다.

4 클로드에게 자동 비교 검사 만들게 하기

아래 프롬프트로 정답표 파일과 프로그램 결과를 자동 비교하는 검사를 만듭니다. 파일 만들기와 검사 실행 허락 질문이 나오면 읽고 허락하세요. 검사를 어떻게 실행하는지는 클로드가 알려 주고 직접 돌립니다.

5 틀린 건의 원인 찾기

불일치가 나오면 프로그램이 틀렸는지, 내 손 계산이 틀렸는지 규칙표로 다시 따져 봅니다. 클로드가 정답표 쪽을 맞춰 고치지 못하게 합니다.

6 고친 뒤 다시 검사하고 저장하기

프로그램을 고친 뒤 검사를 다시 돌려 '전부 통과'를 확인하고, "지금 상태를 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘"라고 말합니다. 이후 또 고치다 틀어지면 이 저장 지점으로 되돌릴 수 있습니다.

7 규칙표가 바뀌었을 때 순서대로 고치기

아래 '규정이 바뀌면' 순서를 지킵니다.

예시 정답표 (예시 비율로 손 계산한 8건)

예시 규칙: 1차 만점 40, 2차 만점 60, 출석인정 100% · 질병 80% · 경조사 등 기타 70%, 소수 둘째 자리에서 반올림. 모두 가짜 데이터입니다.

건	상황	손 계산 (식)	정답
1	학생02: 1차 결시, 질병, 2차 45	45 / 60 x 40 x 80%	24.0
2	학생04: 1차 결시, 질병, 2차 47 (반올림)	47 / 60 x 40 x 80% = 25.0667	25.1
3	학생07: 2차 결시, 출석인정, 1차 28 (만점이 다름)	28 / 40 x 60 x 100%	42.0
4	학생09: 2차 결시, 질병, 1차 33	33 / 40 x 60 x 80% = 39.6	39.6

건	상황	손 계산 (식)	정답
5	학생11: 2차 결시, 경조사, 1차 35 (x.x5 경계)	35 / 40 x 60 x 70% = 36.75	36.8
6	학생12: 1차 결시, 질병, 2차 0점	0 / 60 x 40 x 80%	0.0
7	학생13: 1차·2차 모두 결시	기준 점수 없음	담당자 확인
8	학생15: 1차 결시, 사유 비어 있음	사유 없음	담당자 확인

이름 중복은 따로 시험합니다. 가짜 이름 '학생05'를 두 줄에 넣고, 한 줄은 정상, 한 줄은 질병 결시로 만들어 각각 따로 계산되는지 봅니다.

이렇게 말하세요 · 클로드 코드

[인정점.html]을 자동으로 검사하는 장치를 만들어 줘.

1. 폴더의 [정답표.csv]를 읽어. 열은 [건, 1차 점수, 2차 점수, 결시 고사, 결시 사유, 정답] 이야. 정답은 내가 손으로 계산한 값이야.
2. 프로그램의 계산 부분에 같은 입력을 넣어 결과를 얻고, 정답표와 한 건씩 비교해서 '맞음/틀림'과 두 값을 표로 보여 줘.
3. 틀린 건이 있으면 어떤 건인지 알려 주기만 해. 정답표를 네가 고치지 마. 프로그램을 고칠 때도 먼저 원인을 설명해 줘.
4. 경계 사례도 확인해 줘: 만점이 다른 고사, 두 고사 모두 결시, 소수점 반올림 x.x5, 0점, 사유 미입력, 이름 중복.
5. 정답표의 정답은 규칙표만 보고 사람이 계산한 것이니, 프로그램 결과에 맞춰 바꾸지 마.
6. 모든 건이 맞음이면 '전부 통과'라고 알려 줘.

정답표 파일의 학생은 모두 가짜(학생01~) 데이터야.

왜 이렇게 말하나요?

"정답은 내가 손으로 계산한 값"	정답의 출처를 사람으로 고정합니다. 프로그램의 값끼리 비교하면 같은 실수가 둘 다 들어 있어 못 잡습니다.
"한 건씩 비교해서 맞음/틀림과 두 값을"	어디가 얼마나 다른지 바로 보입니다. 원인 찾기가 빨라집니다.
"틀린 건이 있으면 알려 주기만 해. 정답표를 고치지 마"	가장 중요한 줄입니다. 클로드가 통과시키려고 정답을 바꿔 버리는 일을 막습니다.
"경계 사례도 확인해 줘"	평범한 건만 맞아서는 안전하지 않습니다. 틀리기 쉬운 곳을 이름으로 짚어 줍니다.
"모두 가짜 데이터"	검산 파일에도 실제 학생 정보를 넣지 않는다는 약속을 분명히 합니다.

화면에서 일어나는 일 (예시: 프로그램에 계산 오류가 있다고 가정한 상황)

나: (프롬프트를 보냄)

클로드: 검사 파일을 만들고 실행해도 될까요? (허락 질문)

나: (읽어 보고 허락)

클로드: 8건 중 7건이 맞습니다. 5번(학생11)이 틀렸습니다. 정답표의 정답은 36.8인데, 프로그램은 36.7을 냈습니다. 정답은 36.8이고 프로그램이 틀린 것입니다. 원인은 컴퓨터가 소수를 저장할 때 생기는 아주 작은 오차로 보입니다. 정답표는 바꾸지 않았습니다. 프로그램의 반올림 계산을 고칠까요?

나: 고쳐 줘. 고친 뒤에 검사를 다시 돌려서 결과를 알려 줘.

클로드: 고쳤습니다. 다시 검사한 결과 8건 모두 맞습니다. 전부 통과입니다.

위 대화는 **프로그램이 36.7을 내는 버그가 있었다고 가정한 예시**입니다. 손 계산(35 / 40 x 60 x 70% = 36.75)을 둘째 자리에서 반올림한 정답은 36.8이므로, 36.7이 나오면 프로그램이 틀린 것입니다. 이렇게 오류를 잡아내는 것이 검산의 목적입니다. 처음부터 전부 통과가 나와도 이상한 것은 아니지만, 경계 사례가 정답표에 정말 들어 있는지 한 번 더 확인하세요.

규정이 바뀌면: 규칙표 → 정답표 → 프로그램 순서

1. **규칙표를 먼저 고친다**

   바뀐 규정을 반영해 규칙표를 고치고 담당자가 다시 확정합니다.

2. **정답표를 고친다**

   바뀐 규칙에 맞춰 사람이 다시 손으로 계산합니다. 바뀐 부분이 들어간 건을 새로 추가합니다.

3. **프로그램을 고친다**

   설정값이나 계산식을 고치고 자동 검사를 돌립니다. 전부 통과일 때만 씁니다.

순서를 바꿔 프로그램부터 고치면, 어느 쪽이 맞는지 기준이 없어집니다.

발표자 사례

발표자는 손목 컨트롤러 따라 하기 안내서에 쓴 숫자가 설정 파일(shared/gesture.json)의 값과 같아야 한다고 정했고, 다르면 자동 검사(guide.test.ts)가 실패하도록 만들어 두었습니다. 사람이 매번 두 곳을 비교하지 않아도 어긋나면 바로 알게 됩니다. 인정점 검산도 같은 생각입니다. 규칙과 프로그램이 어긋나면 자동 검사가 먼저 알려 줍니다.

확인하세요

- 정답표가 프로그램이 아니라 규칙표만 보고 사람이 계산한 값인가
- 경계 사례 여섯 가지가 모두 들어 있는가
- 자동 검사가 '전부 통과'인가. 틀린 건이 있을 때 정답표가 아니라 프로그램이나 내 손 계산을 먼저 의심했는가
- 실제 사용 때 결과를 성적 담당 선생님이 확인하는가. 학업성적관리위원회 심의와 나이스 입력은 기존 학교 절차대로 하고, 이 프로그램은 계산과 검산을 돕는 보조 도구로만 쓰는가

이럴 땐

검사가 틀렸다고 하는데 내 손 계산이 맞는 것 같아요	"틀린 건의 계산 과정을 단계별로 보여 줘"라고 하세요. 어느 단계에서 갈라지는지 보면 원인이 나옵니다.
클로드가 정답표를 프로그램 결과에 맞춰 고쳤어요	되돌리고 "정답표는 사람이 정한 값이라 바꾸지 마"를 다시 말하세요. 저장 지점(커밋)이 있으면 쉽게 되돌릴 수 있습니다.
다음 날 다시 열었더니 클로드가 어제 일을 몰라요	폴더에 인정점.html, 규칙표.xlsx, 정답표.csv가 남아 있습니다. 같은 폴더를 클로드 코드에서 열고 "어제 만든 [인정점.html]과 [정답표.csv]로 이어서 작업할 거야. 아직 고치지 말고, 자동 검사를 한 번 돌려서 지금 결과를 알려 줘"라고 말하세요.
정답표 건수가 너무 적은 것 같아요	5~10건이면 시작으로 충분합니다. 새 오류를 발견할 때마다 그 경우를 정답표에 한 건 추가해 두면, 같은 실수를 다시 막을 수 있습니다.

한 줄 정리 **사람이 손으로 계산한 정답표가 프로그램의 심판입니다. 규정이 바뀌면 규칙표, 정답표, 프로그램 순서로 고치세요.**

EP 12

추천: 클로드 코드

단원 자료를 넣으면 학생용 수업 사이트가

넣는 것
내 차시 계획, 활동지, 실습 사진, 평가 기준

→

나오는 것
단원 첫 화면과 차시별 페이지(휴대폰에서 잘 보임)

작은 판 약 30분, 차시 늘리기는 차시당 약 10분

기술 교과서 자료로 수업 사이트 만들기

수업 자료가 폴더, 메신저, 학습지 파일로 흩어져 있으면 학생은 "어디 있어요?"를 자주 묻습니다. 단원마다 주소(링크) 하나로 모으면 학생은 휴대폰이나 교실 TV에서 그날 차시 페이지만 열면 됩니다. 이 장에서는 중학교 기술·가정의 기술 영역을 예로 듭니다. 단원 이름은 모두 [대괄호] 예시이니 내 단원으로 바꿔 쓰세요.

사이트는 한 번 만들고 끝이 아니라 차시를 늘리고 글자를 고치며 계속 손보게 됩니다. 그래서 결과가 '계속 고쳐 쓸 사이트'일 때 알맞은 **클로드 코드**로 진행합니다. 처음 한 번 문서만 뽑아 보고 싶다면 Cowork나 채팅으로도 초안은 받을 수 있지만, 이 장의 순서는 클로드 코드를 기준으로 적었습니다.

먼저 읽을 저작권 안내 (필수)

> **확인하세요**
>
> - 교과서의 본문, 그림, 사진, 출판사가 준 교사용 자료를 그대로 스캔하거나 캡처해 올리지 않습니다. 수업 목적 이용이라도 누구나 볼 수 있는 공개 웹 게시는 허용 범위를 넘을 수 있습니다.
> - 대신 **내가 다시 쓴 요약과 활동**을 올리고, 교과서가 필요한 곳은 "교과서 [00~00쪽]을 펴 보세요"처럼 쪽수로 안내합니다.
> - 출판사 교사용 자료(PPT, 활동지, 이미지 등)는 쓰기 전에 그 자료의 이용 약관을 확인합니다. 학교 안에서만 쓰라는 조건이 있을 수 있습니다.
> - 사진은 내가 직접 찍은 실습 사진만 씁니다. 학생의 얼굴과 이름이 나온 사진은 쓰지 않습니다. 손과 작품 위주로 찍으세요.

준비

- 작업 폴더 하나(예: **기술_[단원이름]_사이트**)를 만들고 복사본을 넣습니다. 원본은 다른 곳에 그대로 둡니다.
- 내가 만든 차시 계획(.hwpx 또는 텍스트). 차시마다 학습 목표와 활동이 적혀 있으면 좋습니다.
- 활동지·학습지(.hwpx 또는 PDF). 직접 찍은 실습 사진(JPG, PNG). 평가 기준 문서.
- 교과서 파일 전체는 넣지 않아도 됩니다. 내가 요약한 메모와 쪽수 정보면 충분합니다.

- Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴(메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다)에서 위 작업 폴더를 열어 둡니다. 유료 요금제(Pro 이상)가 필요합니다.

따라 하기

1 계획만 받기 (사이트 지도)

바로 만들지 말고 "어떤 페이지가 생길지"부터 받습니다. 아래 1번 프롬프트를 보내면 단원 첫 화면 1개, 차시 페이지 [N]개, 페이지마다 들어갈 칸(학습 목표, 핵심 개념 요약, 활동 안내, 확인 퀴즈, 활동지 내려받기)이 표로 나옵니다.

화면에는 먼저 "파일을 읽어도 될까요?" 같은 허락 질문이 보일 수 있습니다. 어느 파일을 읽는지 확인하고 허락합니다. 왜 지도부터일까요? 집을 지을 때 설계도를 먼저 보는 것과 같습니다. 표가 틀렸을 때 고치는 비용이 가장 쌉니다. 마음에 안 드는 곳은 말로 고칩니다. 클로드가 표 대신 바로 파일을 만들기 시작하면 "아직 만들지 말고 표만 보여 줘"라고 다시 말합니다.

2 한 단원 한 차시만 작은 판 만들기

지도가 확정되면 2번 프롬프트로 첫 화면과 1차시 페이지 하나만 만듭니다. 클로드가 "사이트 폴더를 만들고 파일을 저장해도 될까요?"라고 물으면 위치를 읽고 허락합니다. 끝나면 작업 폴더 안에 새 폴더와 .html 파일이 생깁니다.

파일을 여는 법은 간단합니다. 탐색기에서 첫 화면 파일(예: index.html)을 두 번 누르면 크롬이 열립니다. 어느 파일인지 모르겠으면 클로드에게 "어떤 파일을 열면 첫 화면이야?"라고 묻습니다. 전부 만들면 틀린 곳을 찾기 어렵기 때문에 작은 판 하나로 글자 크기, 버튼, 색을 먼저 정합니다. 크롬 창을 좁혀 휴대폰 크기로 만들어 보면 감을 잡기 좋습니다.

3 차시 늘리기 (같은 틀 재사용)

1차시 페이지가 마음에 들면 "이 틀을 그대로 써서 2차시를 만들어 줘"라고 합니다. 새 차시 파일이 생기고, 첫 화면의 차시 목록에 링크가 하나 늘어납니다. 차시마다 디자인이 달라지지 않는 이유는 같은 틀을 쓰기 때문입니다. 한 번에 한두 차시씩 늘리세요.

잘 안 되면: 새 차시를 만들 때 대화가 길어져 틀을 잊는 일이 있습니다. 이때는 "1차시 페이지 파일을 다시 읽고 같은 틀로 만들어 줘"라고 하면 됩니다.

4 확인하기

내 휴대폰으로 열고, 교실 TV나 큰 모니터에도 띄워 봅니다. 휴대폰으로 보려면 파일을 쿨메신저나 메일로 나에게 보내 열면 됩니다. 차시 목록의 링크가 모두 열리는지, 활동지 내려받기가 되는지 직접 누릅니다.

이상한 점은 캡처해서 "무엇을 눌렀더니 이렇게 보여"와 함께 클로드에게 그대로 말합니다. 눈으로 보는 확인은 클로드가 대신할 수 없습니다. 퀴즈의 정답도 내가 읽고 확인합니다.

5 저장 지점 남기기

잘 되는 상태에서 "여기까지 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘"라고 합니다. 커밋은 게임의 세이브 포인트와 같습니다. 차시를 늘리다 망가져도 마지막으로 잘 되던 때로 돌아갈 수 있습니다.

6 저작권 점검 후 공유하기

공유 전에 아래 3번 프롬프트로 문제될 부분을 표시받아 내가 판단합니다. 표에는 어느 파일 몇 쪽이 왜 문제인지, 어떻게 바꾸면 되는지가 보입니다. 그다음 공유 방식을 정합니다.

7 다음 날 이어서 하기

다음에 이어 작업할 때는 같은 작업 폴더를 열고 "이 폴더의 사이트를 읽고 지금 어디까지 만들었는지 정리해 줘. 3차시부터 이어서 하자"라고 시작합니다. 클로드는 지난 대화를 모두 기억하지 못할 수 있으므로, 폴더의 파일과 저장 지점이 기억 역할을 합니다.

1. 사이트 지도만 받기 · 클로드 코드

중학교 기술·가정의 기술 영역 [단원이름] 단원을
학생이 휴대폰으로 보는 수업 사이트로 만들고 싶어.
폴더의 [차시계획.hwpx]와 [평가기준.hwpx]를 읽어 줘.
아직 만들지 말고 사이트 지도만 표로 보여 줘.
- 단원 첫 화면에 들어갈 것
- 차시별 페이지에 공통으로 들어갈 칸(학습 목표, 핵심 개념 요약, 활동 안내, 확인 퀴즈, 활동지 내려받기)
- 차시마다 쓸 자료 파일 이름
교과서 본문과 그림은 쓰지 말고, 필요하면 "교과서 [쪽수]" 안내로만 적어 줘.
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.

2. 작은 판 만들기 · 클로드 코드

지도대로 단원 첫 화면과 1차시 페이지만 만들어 줘.
HTML 파일로, 휴대폰 화면에서 글자가 크고 버튼을 누르기 쉽게.
핵심 개념 요약은 [차시계획.hwpx]의 내용을 중학생이 읽기 쉬운 말로 다시 써 줘.
확인 퀴즈는 3문제로, 답을 누르면 맞았는지 알려 줘.
활동지는 [1차시_활동지.pdf]를 내려받는 버튼으로 연결해 줘.
끝나면 2차시를 만들 때 재사용할 틀이 어디인지 알려 줘.

3. 저작권 문제될 부분 표시받기 · 클로드 코드

이 폴더의 사이트 파일과 이미지, 자료를 모두 살펴보고
저작권 문제가 될 수 있는 부분을 표로 표시해 줘.
교과서 본문을 그대로 옮긴 문장, 교과서나 출판사에서 가져온 것으로 보이는 그림·표,
출처를 알 수 없는 이미지가 대상이야.
위치(파일, 쪽), 이유, 대체 방법(내 말로 다시 쓰기 / 교과서 쪽수 안내 / 직접 찍은 사진)을 적어 줘.
아직 고치지는 말고 표시만 해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"사이트 지도만 표로 보여 줘"	만들기 전에 전체 모양을 눈으로 확인합니다. 지도가 틀리면 고치는 비용이 가장 쌉니다.
"교과서 본문과 그림은 쓰지 말고 쪽수 안내로만"	클로드가 자료를 그대로 옮기지 않게 처음부터 막아 둡니다.

“모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘”	빈 곳을 짐작으로 채우지 않게 합니다. 예를 들어 활동지가 없는 차시를 물어보게 됩니다.
“1차시 페이지만”	작은 판에서 틀을 정해 두면 이후 차시는 같은 틀로 빠르게 늘어납니다.
“중학생이 읽기 쉬운 말로 다시 써 줘”	내 계획의 요약이 학생용 문장이 됩니다. 그대로 베끼지 않는 것이 저작권에도 안전합니다.
“아직 고치지는 말고 표시만”	무엇이 문제인지 내가 읽고 판단한 뒤 고칩니다. 최종 판단은 사람이 합니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트 1을 보냅니다)

클로드: 차시계획에는 [6]차시가 있습니다. 사이트는 첫 화면 1개와 차시 페이지 6개로 제안합니다. 표를 보여 드립니다. 3차시는 활동지가 없는데 만들어 둘까요, 아니면 빼 둘까요?

나: 3차시는 활동지 없이 사진만 넣어 줘.

클로드: 알겠습니다. 표를 고쳤습니다. 이대로 만들 때는 이 폴더에 [사이트] 폴더를 만들고 파일을 저장해도 될까요?

나: (표를 읽고) 좋아. 이제 프롬프트 2를 보냅니다.

공유하기

공개 여부에 따라 고릅니다. 먼저 EP 8에서 본 방식 그대로, 올리기 전에 개인정보와 저작권 검사를 합니다.

경우	방법
누구나 봐도 되는 자료(내가 만든 요약, 직접 찍은 사진, 내 활동지)	GitHub Pages(공개 웹 주소). 클로드에게 "한 단계씩 안내해 줘"라고 부탁합니다.
교과서·출판사 자료가 조금이라도 섞였거나, 우리 반 학생만 보게 하고 싶음	학교 학습 플랫폼에 올리거나, 파일로 묶어 쿨메신저·메일로 나눕니다.

4. 공유 안내받기 · 클로드 코드

이 사이트를 [학생들이 링크만 눌러서] 볼 수 있게 하고 싶어.
GitHub Pages로 올리는 방법을 코딩 초보 기준으로 한 단계씩 안내해 줘.
올리기 전에 학생 이름·사진·연락처가 없는지, 교과서에서 가져온 내용이 없는지 한 번 더 확인해 줘.
내가 "했어"라고 하면 다음 단계로 넘어가.

올리기, 공개하기는 되돌리기 어려운 일입니다. 클로드가 "올려도 될까요?"라고 물으면 무엇이 누구에게 공개되는지 읽은 뒤에만 허락하세요.

확인하세요

- 휴대폰에서 글자가 작거나 옆으로 밀리지 않나요?
- 교실 TV에서 맨 뒷자리 기준으로 글자가 읽히나요?
- 차시 목록의 링크와 활동지 내려받기를 모두 눌러 보았나요?
- 저작권 표시표를 직접 읽고 판단했나요? 학생 이름·얼굴은 없나요?

이럴 땐

차시마다 모양이 달라졌어요	"1차시 페이지의 틀을 그대로 써서 다시 만들어 줘"라고 하세요. 처음 틀을 정하지 않고 여러 차시를 한꺼번에 만들 때 자주 생깁니다.
링크를 눌렀는데 페이지가 안 열려요	"깨진 링크를 모두 찾아서 알려 줘"라고 하세요. 파일 이름의 한글·띄어쓰기가 원인일 때가 많습니다.
파일을 열었는데 글자만 있고 모양이 없어요	"스타일 파일이 같은 폴더에 있고 연결이 맞는지 확인해 줘"라고 하세요. 파일 하나만 다른 곳으로 옮기면 생길 수 있습니다.
퀴즈 내용이 틀렸어요	퀴즈의 정답은 반드시 내가 읽고 확인합니다. 클로드가 틀린 설명을 만들 수 있습니다.
교과서 그림을 넣고 싶어요	올리지 말고 "교과서 [쪽수]의 그림을 보세요"로 안내하거나, 내가 직접 그리거나 찍은 사진으로 바꿉니다.

한 줄 정리 **지도 먼저, 한 차시 먼저, 같은 틀로 늘리고, 공개하기 전에 저작권을 표시받아 내가 판단하세요.**

EP 13

Cowork·채팅·클로드 코드 모두 (캔바 커넥터)

클로드가 캔바에서 슬라이드를 직접 만듭니다

넣는 것

EP 12 사이트의 차시 내용 + 캔바 연결

→

나오는 것

캔바에 생긴 슬라이드(내가 다듬은 뒤 PNG·PDF로 저장)

연결 약 10분, 슬라이드 만들기 약 5분

캔바 연결(MCP)로 슬라이드와 자료 만들기

클로드는 원래 글과 파일을 다룹니다. 캔바(디자인 사이트)의 내 계정까지 쓰게 하려면 '연결'이 필요합니다. 이 연결 방식을 MCP라고 부릅니다. 쉽게 말해 클로드에게 다른 앱을 쓰게 해 주는 **연결 단자(플러그)**입니다. 플러그를 꽂으면 클로드가 내 캔바에서 디자인을 만들고 고칠 수 있습니다.

어느 도구에서 쓸까요

캔바 커넥터(캔바와 클로드를 잇는 연결)는 세 도구에서 모두 쓸 수 있지만, 일하는 방식이 다릅니다. 연결 방법과 지원 여부는 버전과 요금제에 따라 달라질 수 있으니 공식 안내도 함께 확인하세요.

도구	캔바를 이렇게 씁니다	알맞은 경우
채팅	대화로 "5장짜리 슬라이드 만들어 줘"라고 부탁합니다. 차시 내용은 내가 복사해 붙여 넣습니다.	짧은 디자인 한두 개, 문구 다듬기
Cowork	맡긴 폴더의 차시 요약 파일을 읽고, 캔바에 만든 뒤 결과 링크나 파일을 폴더에 남깁니다.	문서·디자인만 만들 때(슬라이드, 포스터, 안전 수칙)
클로드 코드	수업 사이트 파일과 같은 작업 안에서 차시 내용을 읽어 캔바 디자인을 만들고, 사이트에 연결하는 일까지 이어 갑니다.	EP 12 사이트와 함께 쓸 때

고르는 기준은 간단합니다. 문서·디자인만 필요하면 Cowork나 채팅, 사이트와 함께 쓰면 클로드 코드입니다. 어느 쪽이든 아래 프롬프트는 거의 그대로 쓸 수 있습니다.

연결하면 할 수 있는 일

할 수 있는 일	예
디자인 새로 만들기, AI로 디자인 생성	프레젠테이션, 포스터 초안
내 디자인 검색	"지난달 만든 안전 수칙 포스터 찾아 줘"

할 수 있는 일	예
디자인 편집	글자 바꾸기, 이미지 바꾸기
크기 바꾸기(리사이즈)	슬라이드를 카드뉴스 크기로
브랜드 템플릿 자동 채우기	명단을 주면 여러 장을 한 번에
내보내기	PNG, PDF 등으로 저장
댓글 달기, 브랜드 키트 보기	검토 의견 남기기, 색·글꼴 확인

이 범위 밖의 일(예: 학생 개인정보가 든 파일 처리)은 기대하지 마세요. 또 클로드는 캔바에 새로 만들거나 바꾸기 전에 허락을 묻습니다. 읽고 허락하세요.

준비

- 캔바 계정(로그인할 수 있어야 함). 클로드 유료 요금제(Pro 이상).
- EP 12에서 만든 차시 내용(요약 문서나 사이트 파일). Cowork로 한다면 그 파일이 든 폴더를 미리 정해 둡니다.
- 학교망이나 기관 보안 설정에서 연결이 막힐 수 있습니다. 연결이 실패하면 다른 네트워크(집, 휴대폰 데이터)에서 시도하거나 학교 정보 담당 선생님께 문의하세요.

따라 하기

1 캔바 연결하기

Claude 앱(웹·데스크톱)에서 **사용자 지정(Customize) → 커넥터(Connectors)**로 들어가 커넥터 목록에서 Canva를 찾아 연결합니다(공식 도움말 기준, 2026년 11월 확인). 그다음 캔바 계정으로 로그인하고, 클로드가 내 캔바를 쓰는 권한을 읽어 보고 허락합니다. 메뉴 이름과 위치는 버전마다 다를 수 있습니다.

화면에는 캔바 로그인 창과 "이 앱이 내 계정에 접근하려 합니다" 같은 권한 안내가 보일 수 있습니다(예시). 한 번 연결하면 채팅과 Cowork에서 같은 연결을 쓰는지는 환경에 따라 다를 수 있으니, 안 되면 각 도구에서 연결 상태를 확인합니다. 권한을 읽고 허락하는 이유는 내 캔바 계정에 클로드가 들어오는 문을 내가 직접 여는 일이기 때문입니다.

2 터미널판 클로드 코드라면

터미널판은 MCP 서버를 추가하는 명령을 씁니다. 캔바 커넥터 안내 페이지에 적힌 서버 주소는 `https://mcp.canva.com/mcp`이고, 클로드 코드에서는 `claude mcp add --transport http canva https://mcp.canva.com/mcp` 형태로 추가한 뒤 캔바 로그인을 합니다. 주소는 바뀔 수 있으니 처음 한 번은 아래 1번 프롬프트로 공식 안내와 맞는지 확인하세요. 클로드가 알려 준 명령도 실행하기 전에 읽고 허락합니다. 앱 안에서 쓰는 분은 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.

3 연결 확인하기

"내 캔바 디자인 목록을 보여 줘"처럼 가벼운 일을 시켜 봅니다. 디자인 이름 목록이 나오면 연결된 것입니다. 캔바에 디자인이 하나도 없으면 빈 목록이 나올 수 있으니, 그때는 "캔바에 연결된 게 맞는지 확인해 줘"라고 묻습니다. 큰 일을 맡기기 전에 가벼운 일로 확인하는 이유는 문제가 있을 때 원인을 빨리 좁히기 위해서입니다.

4 차시 내용으로 슬라이드 만들기

EP 12 사이트의 차시 핵심 개념을 클로드에게 주고 캔바에서 프레젠테이션을 만들게 합니다(아래 2번). 클로드는 먼저 장별 제목 목록을 보여 주고 "이 구성으로 만들어도 될까요?"라고 묻습니다. 목록을 읽고 고칠 곳이 없으면 "만들어 줘"라고 합니다. 채팅이라면 차시 내용을 프롬프트 아래에 붙여 넣습니다.

5 캔바에서 열어 사람이 다듬기

클로드가 준 캔바 링크를 눌러 열고 내가 직접 확인합니다. 내용이 맞는지, 글자가 너무 작지 않은지, 어색한 그림이 없는지 봅니다. 고칠 곳은 캔바에서 손으로 고치거나 클로드에게 "3장 제목을 이렇게 바꿔 줘"라고 시킵니다.
클로드가 만든 디자인은 초안입니다. 마지막 다듬기는 사람 몫입니다.

6 내보내 사이트에 연결하기

다 되면 PNG나 PDF로 내보내 EP 12 사이트의 활동지·자료 칸에 연결합니다. 또는 캔바의 보기 링크를 사이트에 붙이는 방법도 있습니다. 공개 범위는 캔바에서 내가 정합니다. 사이트에 연결하는 일까지 한 번에 시키려면 클로드 코드가 편하고, 문서만 필요하면 내보낸 파일을 폴더에 두는 것으로 충분합니다.

1. 연결 방법 물어보기 · Cowork·채팅·클로드 코드 공통

캔바 공식 안내 기준으로 연결 방법 알려 줘.
나는 [Claude 앱(웹·데스크톱) / 터미널판 클로드 코드]를 쓰고 있어.
코딩 초보 기준으로 한 단계씩, 내가 할 일과 네가 할 일을 나눠서 알려 줘.
확실하지 않은 주소나 명령은 지어내지 말고, 어디서 확인하면 되는지 알려 줘.

2. 차시 슬라이드 만들기 · 클로드 코드 (Cowork는 폴더 파일, 채팅은 붙여 넣은 내용으로)

폴더의 [1차시 페이지 파일]에 있는 이 차시의 핵심 개념으로
캔바 프레젠테이션 5장을 만들어 줘.
[중학생]이 보는 수업용이고, 한 장에 한 가지 내용만, 글자는 크게.
마지막 장은 오늘 배운 것 확인 질문으로.
교과서 그림이나 본문은 쓰지 마. 학생 이름·사진도 넣지 마.
만들기 전에 장별 제목 목록을 먼저 보여 줘.

왜 이렇게 말하나요?

"캔바 공식 안내 기준으로"	메뉴와 명령은 바뀝니다. 외운 정보 대신 공식 안내를 따르게 합니다.
"지어내지 말고"	그럴듯한 가짜 명령을 막습니다. 모르면 모른다고 말하게 합니다.
"[1차시 페이지 파일]의 핵심 개념으로"	EP 12에서 만든 내 자료를 근거로 쓰게 합니다. 내용이 사이트와 슬라이드에서 같아집니다.
"한 장에 한 가지, 글자는 크게"	교실 TV에서 읽히는 모양을 처음부터 정해 줍니다.

“교과서 그림이나 본문은 쓰지 마”	저작권 문제를 처음부터 막습니다.
“장별 제목 목록을 먼저”	캔바에 만들기 전에 내가 구성을 확인합니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: (프롬프트 2를 보냅니다)

클로드: 5장 구성은 1) 오늘의 목표 2) 핵심 개념 3) 활동 순서 4) 안전 유의점 5) 확인 질문입니다. 이 구성으로 캔바에 만들어도 될까요?

나: 좋아. 만들어 줘.

클로드: 캔바에 프레젠테이션을 만들었습니다. 링크를 드립니다. 내용과 글자 크기는 직접 확인해 주세요.

나: (링크를 눌러 캔바에서 열고 3장 제목을 고치도록 시킵니다.)

더 해 볼 수 있는 일

- **실습 안전 수칙 포스터**: 내가 정리한 수칙으로 포스터를 만들고, 교실 게시용으로 PDF 내보내기.
- **단원 마무리 카드뉴스**: 슬라이드를 카드뉴스 크기로 바꾸고 PNG로 내보내기.
- **학생 산출물 템플릿**: 학생이 채울 빈 틀을 브랜드 템플릿으로 준비하기. 학생 이름과 작품은 클로드에게 넘기지 않습니다.

확인하세요

- 클로드가 만든 디자인의 내용을 내가 끝까지 읽고 고쳤나요?
- 교과서 그림을 캔바에 올리지 않았나요?
- 학생 이름, 사진, 성적 같은 개인정보를 넣지 않았나요?
- 내보낸 PNG·PDF를 사이트에 연결한 뒤 링크가 열리는지 눌러 보았나요?

이럴 땐

커넥터 목록에서 Canva가 안 보여요	앱 버전이나 요금제에 따라 메뉴가 다를 수 있습니다. 클로드에게 1번 프롬프트로 물어보세요.
연결이나 로그인이 계속 실패해요	학교망에서 막혔을 수 있습니다. 집이나 휴대폰 데이터에서 다시 시도하거나 정보 담당 선생님께 문의하세요.
채팅에서는 되는데 다른 도구에서는 캔바를 못 쓴대요	도구마다 연결 상태를 따로 확인해야 할 수 있습니다. 그 도구의 설정에서 연결을 확인하고 다시 로그인하세요.
만들어진 슬라이드가 마음에 안 들어요	한 장씩 고칠 곳을 구체적으로 말하거나(예: "3장 글자 크게"), 캔바에서 직접 고치세요.
클로드가 캔바를 못 쓴다고 해요	연결이 끊겼을 수 있습니다. 설정에서 연결 상태를 확인하고 다시 로그인하세요.

한 줄 정리 **플러그를 꽂으면 클로드가 캔바에서 일하지만, 허락은 내가 하고 마지막 확인과 다듬기도 사람 몫입니다. 문서·디자인만이면 Cowork나 채팅, 사이트와 함께면 클로드 코드입니다.**

EP 14

추천: 클로드 코드

고치기 전에 문제 목록부터 받습니다

넣는 것

만든 앱 + “점검해 줘, 아직 고치지 말고”

→

나오는 것

심각/보통/사소로 나뉜 문제 목록 + 하나씩 고친 앱

문제 하나당 약 10분

점검하고 고치기

‘시간표.html’과 ‘인정점.html’이 내 컴퓨터에서 한 번 잘 돌아갔다고 끝이 아닙니다. 시간표는 교체를 하나 반영하는 순간 겹침이 생길 수 있고, 인정점은 반올림 한 번에 손으로 계산한 값과 1점이 어긋날 수 있습니다. 만드는 일보다 점검하고 고치는 일이 더 깁니다. 순서만 지키면 어렵지 않습니다. 목록 받기, 문제 알리기, 저장 지점 남기기, 막히면 방법 바꾸기의 네 가지입니다.

준비

- EP 6~8에서 만든 시간표.html 또는 EP 9~11에서 만든 인정점.html (클로드 코드로 연 작업 폴더 안에 있어야 합니다)
- 검산용 자료: 손으로 계산한 인정점 예시 5~10건, 가짜 시간표 (모두 가명·가짜 데이터)
- 메모할 곳 (종이, 메모 앱, 아무 곳이나 괜찮습니다)

따라 하기

1 직접 써 보고 적기

먼저 Claude 데스크톱 앱의 Code 메뉴에서 앱 파일이 든 작업 폴더를 엽니다(메뉴 이름은 버전에 따라 다를 수 있습니다). 그다음 선생님이 직접 씁니다. 시간표 앱에서는 두 교사의 수업을 맞바꿔 보고, 인정점 프로그램에서는 가짜 학생 20명의 결과를 붙여 넣어 봅니다. 이상한 점은 기억에 맡기지 말고 그때그때 한 줄씩 적습니다. 화면 캡처는 가장 좋은 설명입니다. 말로 하기 어려운 것도 캡처 한 장이면 클로드가 바로 이해합니다. 왜 적어 둘까요? 나중에 "아까 뭐가 이상했더라"를 떠올리기 어렵기 때문입니다. 메모가 곧 점검 목록의 재료가 됩니다.

2 관점을 정해 점검 목록 받기

“점검해 줘”라고만 하면 막연한 답이 옵니다. 누구의 눈으로 볼지 정해 주면 훨씬 쓸모 있습니다. 시간표 앱은 교체 후 겹침, 빈 칸, 휴대폰·교실 TV 화면, 교사 이름이 밖으로 나가는 곳을 봅니다. 인정점 프로그램은 규칙표와 코드가 같은지, 경계 사례(0점, 만점이 다른 고사, 두 고사 모두 결시, 소수점 반올림), 점수가 밖으로 나가는 곳을 봅니다. 가장 중요한 말은 “아직 고치지 말고 목록만”입니다. 목록을 받기 전에 고치기 시작하면 무엇이 바뀌었는지 알기 어려워집니다.

3 심각·보통·사소 붙이기

문제마다 무거운 정도를 붙여 달라고 합니다. 심각은 틀린 결과가 나오거나 개인정보가 새는 문제, 보통은 불편하지만 쓸 수는 있는 문제, 사소는 보기 좋게 다듬는 문제입니다. 선생님은 목록을 읽고 “이건 지금 안 고쳐도 돼”를 골라냅니다. 무엇을 고칠지는 사람이 정합니다. 화면에는 번호가 붙은 목록이나 표가 보이고, 이때 파일이 바뀌었다는 허락 질문은 없어야 정상입니다. 허락 질문이 나오면 아직 고치려는 것이니 "목록만 줘"라고 다시 말하고 허락하지 않습니다.

4 문제를 네 칸 양식으로 알리기

하나를 골라 네 칸을 채웁니다. 한 일(내가 무엇을 했나), 기대(어떻게 되길 바랐나), 실제(어떻게 됐나, 캡처 포함), 기기·브라우저(예: 갤럭시 휴대폰의 크롬)입니다. 이 네 가지가 있으면 클로드가 같은 상황을 다시 만들어 볼 수 있습니다. 끝에 “원인부터 설명해 줘”와 “다른 기능은 건드리지 마”를 붙입니다. 캡처를 붙일 수 없는 환경이라면 화면에 보인 글자와 숫자를 그대로 적어 줍니다.

5 눌러서 확인하고 저장 지점 남기기

클로드가 알려 준 방법대로 직접 확인합니다. 문제가 사라졌고 다른 기능도 그대로이면 “여기까지 저장해 줘”라고 말해 저장 지점(커밋)을 남깁니다. 시간표 앱은 같은 교체를 다시 해 보고 겹침 표시가 뜨는지 보고, 인정점은 손계산 예시 전부를 다시 돌려 봅니다. 클로드의 “고쳤습니다”라는 말만 믿으면 안 되는 이유가 여기에 있습니다. 확인 결과가 이상하면 저장하지 말고 바로 다음 단계로 돌아갑니다.

6 다음 대화로 이어 가기

문제가 여러 개라면 하나를 저장한 뒤 다음 문제로 넘어갑니다. 대화가 길어지면 “지금까지 고친 것과 남은 문제를 정리해 줘”라고 받아 두고, 새 대화에서 같은 작업 폴더를 열어 그 정리를 붙여 넣으면 이어서 할 수 있습니다. 파일과 저장 지점이 폴더에 남아 있기 때문입니다.

1) 점검 목록 받기 (시간표 앱) · 클로드 코드

[시간표.html]을 점검해 줘. 아직 고치지 말고 목록만 보여 줘.
1) 두 교사의 수업을 맞바꾼 뒤 겹침 검사가 제대로 잡는지
2) 빈 칸, 같은 교시에 두 반이 겹치는 등 이상한 입력을 붙여 넣었을 때
3) 휴대폰과 교실 TV 화면에서 깨지는 곳
4) 교사 이름이 저장되거나 밖으로 나가는 곳
문제마다 '심각/보통/사소'를 붙이고, 심각한 것부터 고칠 순서를 제안해 줘.

1) 점검 목록 받기 (인정점 프로그램) · 클로드 코드

[인정점.html]을 점검해 줘. 아직 고치지 말고 목록만 보여 줘.
1) [규칙표.md]의 계산 규칙과 코드가 다르게 동작하는 곳
2) 0점, 만점이 다른 고사, 두 고사 모두 결시, 소수점 반올림 같은 경계 사례
3) 붙여 넣은 표에 빈 칸·문자·점수 초과 값이 있을 때
4) 학생 점수가 브라우저 밖으로 나가는 곳이 있는지
문제마다 '심각/보통/사소'를 붙이고, 심각한 것부터 고칠 순서를 제안해 줘.

왜 이렇게 말하나요?

“아직 고치지 말고 목록만”	진단과 수술을 분리합니다. 목록을 먼저 받으면 무엇을 고칠지 선생님이 고를 수 있고, 클로드가 멋대로 여러 곳을 바꾸는 일을 막습니다.
“1) 2) 3) 4)” 관점	관점이 없으면 클로드는 일반적인 이야기만 합니다. 누구의 눈으로 볼지 정해야 구체적인 문제가 나옵니다.
“[규칙표.md]의 규칙과 코드가 다르게”	인정점은 규칙표가 기준입니다. 코드를 규칙표와 대조하게 하면 손계산과의 차이 원인을 빨리 찾습니다.
“밖으로 나가는 곳”	눈으로 찾기 어려운 부분입니다. 클로드가 코드를 읽고 어딘가로 보내거나 저장하는 부분이 있는지 알려 줍니다.
“심각/보통/사소”	모든 문제를 똑같이 급하게 다루면 정작 중요한 것을 놓칩니다. 우선순위가 붙은 목록은 오늘 할 일과 나중 할 일을 나눠 줍니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: [시간표 점검 프롬프트를 보냅니다]

클로드: 파일을 읽어 보았습니다. 고치지 않고 목록만 드립니다. 심각 1) 두 교사의 수업을 교체한 뒤 겹침 검사가 교체 전 시간표를 기준으로 계산해서 새로 생긴 겹침을 잡지 못합니다. 보통 2) 휴대폰에서 7교시 칸이 잘립니다. 사소 3) 교실 TV에서 교사 이름 글씨가 작습니다. 고칠 순서는 1, 2, 3을 제안합니다.

나: 1번부터 고치자. 원인부터 설명해 줘.

2) 문제 알리기 양식 (시간표 앱) · 클로드 코드

문제가 있어. 고치기 전에 원인부터 설명해 줘.
- 한 일: [김 선생님(가명) 3-2반 월요일 3교시와 이 선생님(가명) 2-1반 월요일 3교시를 교체함]
- 기대: [김 선생님이 같은 시간에 두 반에 들어가게 되므로 '겹침'이라고 표시됨]
- 실제: [아무 표시도 없이 교체가 반영됨] (캡처 첨부)
- 기기·브라우저: [윈도우 PC, 크롬]

원인을 말해 주고, 고친 다음 내가 어떻게 확인하면 되는지 알려 줘. 다른 기능은 건드리지 마.

2) 문제 알리기 양식 (인정점 프로그램) · 클로드 코드

문제가 있어. 고치기 전에 원인부터 설명해 줘.
- 한 일: [가짜 학생07의 1학기 중간고사 결시 인정점을 계산함]
- 기대: [내가 손으로 계산한 값 74점]
- 실제: [프로그램은 75점] (캡처 첨부)
- 기기·브라우저: [윈도우 PC, 크롬]

[규칙표.md]의 반올림 규칙(예시)과 코드를 비교해서 원인을 말해 주고, 고친 뒤 내가 확인할 방법도 알려 줘. 다른 기능은 건드리지 마.

왜 이렇게 말하나요?

“고치기 전에 원인부터 설명해 줘”	고치는 일과 이해하는 일을 나눕니다. 원인 설명이 엉뚱하면 클로드가 문제를 잘못 이해했다는 신호이고, 선생님이 고치기 전에 막을 수 있습니다.
“한 일 / 기대 / 실제”	‘기대’와 ‘실제’의 차이가 곧 버그(프로그램의 오류)입니다. 둘을 따로 적으면 차이가 분명해집니다. 인정점은 “손계산 74점, 프로그램 75점”처럼 숫자로 적습니다.
“기기·브라우저”	같은 앱도 컴퓨터에서는 되고 휴대폰에서는 안 될 수 있습니다. 어디서 생기는지 알아야 원인을 좁힙니다.
“내가 어떻게 확인하면 되는지”	고쳤다는 말만 믿지 않고 내 손으로 확인합니다.
“다른 기능은 건드리지 마”	이 한 줄이 없으면 클로드가 고치는 김에 다른 부분까지 ‘개선’해서 새 문제를 만들 수 있습니다. 고칠 범위를 문제 하나로 묶는 안전장치입니다.

화면에서 일어나는 일 (예시)

나: [인정점 양식을 보내고 캡처를 붙입니다]

클로드: 원인은 환산한 점수를 두 번 반올림하기 때문으로 보입니다. 단계마다 반올림하지 않고 마지막에 한 번만 하도록 바꾸려 합니다. 이 계산 부분만 바꾸고 다른 기능은 그대로 두겠습니다. 단, 규칙표에 어느 단계에서 반올림하는지 적혀 있지 않으면 학교 규정을 확인해 주세요. 진행해도 될까요?

나: 규칙표에는 최종 점수에서 한 번 반올림이야. 진행해.

클로드: 고쳤습니다. 가짜 학생07의 값이 74점으로 나오는지 보시고, 손계산 예시 10건을 다시 모두 비교해 보세요.

저장 지점(커밋)과 되돌리기

커밋(저장 지점)은 게임의 ‘세이브 포인트’와 같습니다. 깨기 어려운 판을 앞두고 저장해 두면 실패해도 그 자리에서 다시 시작합니다. 앱도 한 가지를 고치고 잘 될 때마다 저장하면, 다음에 망가져도 마지막으로 잘 되던 때로 돌아갈 수 있습니다. 문서 프로그램의 ‘되돌리기’가 한두 단계만 가는 것과 달리, 저장 지점은 며칠 전으로도 갑니다. 인정점 프로그램은 검산 10건이 모두 맞을 때마다 저장해 두면 특히 든든합니다.

저장과 되돌리기 · 클로드 코드

여기까지 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘. 메시지는 [겹침 검사가 교체 후 시간표를 보도록 수정]이라고 해 줘.

방금 고친 뒤로 [손계산 검산이 3건 틀려]. 마지막으로 잘 되던 저장 지점으로 되돌려 줘.
되돌리기 전에 어느 지점으로 가는지, 무엇이 사라지는지 먼저 알려 줘.

“무엇이 사라지는지 먼저”가 핵심입니다. 되돌리면 그 이후에 고친 내용도 함께 사라집니다. 사라질 목록을 읽어 보고 괜찮을 때만 허락합니다.

같은 문제가 두 번 안 풀릴 때

- 같은 말을 반복하지 말고 캡처, 정확한 순서, 기기 이름, 틀린 숫자를 더 줍니다.
- “지금까지 시도한 것과 결과를 정리해 줘”라고 요약을 받은 뒤, 그 요약을 들고 새 대화에서 다시 시작합니다. 대화가 길어지면 앞 내용을 놓치기 쉽습니다.
- “원인 후보를 3개 들고, 각각 어떻게 확인할 수 있는지부터 말해 줘”라고 합니다. 추측 하나에 매달리지 않게 해 줍니다.
- 그래도 안 풀리면 마지막 저장 지점으로 돌아가 더 작은 단위로 다시 요청합니다.

확인하세요

- 점검 단계에서 파일이 하나도 바뀌지 않았나요? (바뀌었다면 되돌려 달라고 하세요)
- 문제가 있던 동작을 직접 눌러 보았고, 원래 잘 되던 기능도 그대로인가요?
- 인정점은 손계산 예시 전부와 다시 비교했나요?
- 잘 되면 저장 지점을 남겼나요?

이럴 땐

목록이 너무 길어서 뭘 해야 할지 모르겠어요	“심각한 것만 먼저 3개로 줄여 줘”라고 말합니다.
클로드가 목록과 함께 벌써 고쳐 버렸어요	“방금 고친 것을 모두 되돌리고 목록만 다시 줘”라고 말합니다.
고쳤다는데 그대로예요	브라우저에서 파일을 새로 고침하고 다시 눌러 봅니다. 그래도 같으면 “아직 같은 문제야. 정확한 순서는 [ ]”라고 더 알려 줍니다.
고치다가 다른 곳이 망가졌어요	되돌리기 프롬프트를 쓰고, 다음에는 “이번엔 이것만. 다른 부분은 건드리지 마”를 붙입니다.
저장 지점을 안 남겼어요	지금 잘 되는 상태라면 바로 남깁니다. 늦어도 안 남기는 것보다 낫습니다.

한 줄 정리 **고치기 전에 목록부터, 문제는 네 칸 양식과 원인부터, 잘 되면 저장. 그러면 언제든 돌아갈 곳이 있습니다.**

EP 15

조금씩 키우고, 꼭 지킬 것은 지킵니다

넣는 것
써 보며 적은 불편 메모

→

나오는 것
회차별 고도화 계획 + 1회차 결과 + 지킬 것 일곱 가지

약 15분

발표자는 이렇게 키웠습니다 + 꼭 지킬 것

처음 만든 앱은 시작일 뿐입니다. 써 보면 “이것도 있으면 좋겠다”가 계속 나옵니다. 한꺼번에 다 고치면 어디서 망가졌는지 알 수 없습니다. 먼저 발표자가 손목 컨트롤러를 어떻게 키웠는지 보고, 그 방법을 선생님 업무 앱에 옮겨 봅니다. 그다음 성적과 학생 정보를 다루는 선생님이라면 꼭 지켜야 할 일곱 가지를 정리합니다.

발표자 사례: 손목 컨트롤러

발표자는 Waveshare ESP32-C6 AMOLED 시계를 PC에 블루투스 키보드로 연결해, 화면 탭이나 손목 튕김으로 PPT를 넘기는 ‘손목 컨트롤러’를 만들었습니다. 오른쪽(→)과 왼쪽(←) 넘김, 마침표로 화면 암전 같은 동작에 더해, 실행 화면에서는 Claude·나이스·유튜브·쿨메신저·카카오톡·한글·탐색기·바탕 화면·창 닫기 아이콘 9개를 눌러 앱을 열고, 회의 화면에서는 Zoom·Teams·Meet의 마이크, 카메라, 손 들기를 다룹니다.

순서는 이 책의 방식과 같았습니다. 2026년 10월 17일에 실제 시계가 없어도 되는 웹 시뮬레이터(시계 화면, 가상 PC, 보낸 키 기록)를 먼저 배포했습니다. 10월 18일에는 실제 시계로 손목 튕김을 녹화했습니다. 바깥으로 6번, 안쪽으로 3번 세게, 약하게 2번, 천천히 돌리기까지 CSV로 모은 실제 데이터를 보고 튕김 판정 기준을 1.0g로 조정했습니다. 오작동이 걱정되어 튕김 기능은 기본값을 ‘꺼짐’으로 두었습니다. 같은 날 시계를 산 교사·학생을 위한 쉬운 한국어 ‘따라 하기’ 안내서도 썼고, 1단계는 시계의 원래 펌웨어(기기 안의 기본 프로그램) 백업입니다.

이어서 10월 24일부터 26일까지 2호기를 1~5회차로 나누어 키웠습니다. 화면 5개(시계·발표·실행·회의·설정), 테마 5종, 전원 버튼(PWR) 짧게 누르면 시계와 눈 화면 / 두 번 누르면 시계 숫자, 실행 타일이 PC 설정 없이 Win+R로 앱 열기가 회차별로 들어갔습니다. 10일 동안 저장 지점(커밋)은 26개였습니다. 문제는 하나씩 고쳤습니다. 기록에 “폰 탭 취소 문제 수정”, “설정 화면 닫기 개선”, “끊김 배너 축소, 시계 모드에선 숨김”, “잠깐 알림 위치 수정”이 따로따로 남아 있습니다. 안내서의 숫자는 설정 파일(shared/gesture.json)의 값과 같아야 하고, 다르면 자동 검사(guide.test.ts)가 실패하도록 만들어 두었습니다. 버튼 동작을 바꿀 때는 “따라 하기: 전원 버튼 설명 갱신”처럼 안내서도 함께 고쳤습니다.

배울 점은 네 가지입니다. 눈으로 확인할 수 있는 작은 판(시뮬레이터)부터, 실제 데이터로 기준을 정하기, 안내서를 앱과 함께 고치기, 한 번에 한 가지씩 고치고 저장하기입니다.

준비

- 잘 돌아가는 시간표.html 또는 인정점.html과 마지막 저장 지점
- 일주일 써 보며 적은 불편 메모 (한 줄씩 괜찮습니다)
- 가짜 데이터 (실제 성적·실명은 여기에 쓰지 않습니다)

선생님 업무 앱에 옮기는 법: 회차별 고도화

1 일주일 써 보며 메모하기

수업과 업무에서 실제로 써 봅니다. 시간표 앱이라면 “교실 TV에서 글씨가 작다”, “오늘 수업만 먼저 보고 싶다”, 인정점이라면 “결과를 엑셀에 한 번에 붙여 넣고 싶다”, “결시 사유별 비율을 바꿔 보고 싶다”처럼 적습니다.

2 비슷한 것끼리 묶어 회차로 나누기

메모를 클로드에게 주고 2~3회차로 묶게 합니다. 화면 모양(글씨·색)은 한 회차, 새 기능(오늘 내 수업, 결과 복사 버튼)은 다른 회차, 계산 규칙을 건드리는 위험한 변경은 마지막 회차에 둡니다.

3 회차마다 3개 이내

한 회차에 고칠 것은 3개 이내입니다. 많이 담으면 확인하기 어렵고, 문제가 생겨도 원인을 찾기 어렵습니다.

4 1회차만 하고 멈추기

“1회차만 진행하고 멈춰 줘”라고 합니다. 선생님이 확인하고 저장한 뒤 “이제 2회차”라고 해야 다음으로 넘어갑니다. 인정점은 회차가 끝날 때마다 손계산 검산 10건을 다시 돌립니다. 안내 페이지가 있다면 같이 고칩니다.

회차별 고도화 프롬프트 · 클로드 코드

일주일 써 보고 적은 불편한 점이야:
[1. 교실 TV에서 글씨가 작음 2. 오늘 내 수업만 먼저 보고 싶음 3. 교체 후보 목록을 복사하고 싶음 4. 휴대폰에서 7교시 칸이 잘림 …]
비슷한 것끼리 묶어서 2~3회차 고도화 계획을 세워 줘. 회차마다 고칠 것 3개 이내, 위험한 변경은 뒤로.
1회차만 진행하고 멈춰 줘. 내가 확인하고 다음을 말할게.
(인정점이라면) 회차가 끝날 때마다 [검산표.csv]의 손계산 예시 전부와 비교한 결과를 보여 줘.
방금 바꾼 내용에 맞춰 사용 안내도 같이 고쳐 줘.

왜 이렇게 말하나요?

“비슷한 것끼리 묶어서”	같은 부분을 건드리는 일은 한 번에 하는 편이 안전하고 빠릅니다.
“회차마다 고칠 것 3개 이내, 위험한 변경은 뒤로”	확인할 수 있는 양으로 줄이고, 망가질 수 있는 변경은 쉬운 개선이 자리 잡은 뒤에 합니다.
“1회차만 진행하고 멈춰 줘”	클로드가 계획 전체를 쭉 실행하지 못하게 합니다. 확인은 선생님 몫입니다.
“손계산 예시 전부와 비교”	발표자가 안내서 숫자를 설정 파일과 자동으로 맞춰 본 것처럼, 계산 결과도 매번 같은 검산표로 확인합니다.

꼭 지킬 것

클로드는 빠르지만, 실수도 빠르게 합니다. 특히 시간표와 성적은 민감한 정보입니다. 아래 일곱 가지는 습관으로 만들어 두세요.

1 성적·실명은 클로드에 넣지 않기

앱은 학생01~학생20 같은 가짜 데이터로 만들고 시험합니다. 실제 성적·실명 파일은 클로드의 작업 폴더에 넣지 않습니다. 완성된 앱 파일을 내 PC에서 열어 실제 데이터를 붙여 넣어 쓰면 됩니다. 이때 데이터가 내 브라우저 안에서만 처리되는지는 "이 앱이 입력한 데이터를 저장하거나 밖으로 보내는 곳이 있는지 코드로 확인해 줘"라고 클로드에게 확인받습니다.

2 시간표·성적 앱은 공개 사이트에 올리지 않기

교사 이름이 들어간 시간표나 성적 계산 앱을 GitHub Pages 같은 공개 사이트에 올리면 누구나 볼 수 있습니다. 학교 안에서 파일로 나눕니다(쿨메신저, 메일 등). 올리기 전에는 "개인정보가 들어 있는지 검사해 줘"라고 말하세요.

3 학교·교육청의 생성형 AI 지침 확인

어떤 자료를 AI에 넣어도 되는지는 학교와 교육청이 정합니다. 시작하기 전에 먼저 확인합니다. 인정점의 계산 방법과 비율도 교육청 지침과 학교 학업성적관리규정을 따릅니다.

4 원본 보호와 백업

"원래 파일은 고치지 말고 새 파일로 저장해 줘"를 붙입니다. 중요한 파일은 작업 전에 복사해 둡니다. 발표자의 시계 안내서도 1단계가 원래 상태 백업이었습니다.

5 날짜·숫자·성적은 사람이 최종 확인

날짜, 이름, 인정점 같은 숫자는 그럴듯하게 틀릴 수 있습니다. 프로그램은 계산과 검산을 돕는 도구입니다. 결과는 담당 선생님이 확인하고, 학업성적관리위원회 심의 같은 학교 절차와 나이스 입력은 기존대로 합니다.

6 허락 질문에 무조건 허락하지 않기

클로드가 "실행해도 될까요?"라고 물으면 읽고 대답합니다. 특히 지우기, 보내기, 올리기는 무엇을 어디에서 지우는지, 누구에게 가는지, 어디에 공개되는지 읽은 뒤에만 허락합니다.

7 Cowork에 맡긴 폴더도 같은 규칙

Cowork는 내가 고른 폴더의 파일을 읽고 바꿀 수 있습니다. 그래서 실제 성적·실명 파일을 맡긴 폴더에 두지 않습니다. 폴더를 고를 때 어느 폴더인지, 그 안에 무엇이 들었는지 먼저 봅니다. 바탕 화면 전체나 문서 폴더 전체처럼 넓은 폴더 대신 이번 일만 담은 작업 폴더를 새로 만들어 맡깁니다. 파일을 바꾸거나 지우기 전의 확인 질문도 읽고 허락합니다.

확인하세요

- 한 회차의 고칠 것이 3개 이하인가요?
- 1회차를 확인하고 저장한 뒤에 다음 회차로 가나요?
- 클로드 코드 작업 폴더와 Cowork에 맡긴 폴더에 실제 성적·실명 파일이 들어 있지 않나요?
- 올리거나 보내기 전에 개인정보 검사를 했나요?

이럴 땐

클로드가 회차를 멈추지 않고 계속 진행해요	“여기서 멈춰. 지금까지 한 일만 정리해 줘”라고 말하고, 마음에 안 들면 저장 지점으로 되돌립니다.
메모가 너무 많아 못 묶겠어요	그대로 클로드에게 주고 “중요한 순서로 묶어 줘”라고 합니다.
실제 성적이나 실명이 든 파일을 클로드에 넣었어요	바로 교내 정보 담당 선생님께 알리고, 지침에 따라 처리합니다. 공개 사이트에 올렸다면 내리는 방법도 함께 확인합니다.

한 줄 정리 **작은 판부터 회차로 키우고 매번 멈춰 확인하며, 성적·실명은 클로드에 넣지 않고 숫자는 내 눈으로 지킵니다.**

30분 실습

하나씩 체크하며 따라 하세요. 종이로 출력해서 체크해도 됩니다. 모든 데이터는 가짜(가명)로 합니다.

☐ (5분) 바탕 화면의 클로드작업 안에 '실습' 작업 폴더를 만들고 클로드 코드에서 엽니다.

☐ (10분) 시간표 앱 작은 판 만들기: EP 6의 첫 프롬프트로 가짜 시간표 3개 반짜리 시간표.html을 만들어 열어 봅니다. (인정점이라면 EP 9의 프롬프트로 규칙표를 받아 읽어 봅니다.)

☐ (5분) EP 14의 점검 프롬프트를 보내고, '심각/보통/사소'가 붙은 목록을 받습니다. 아직 고치지 않습니다.

☐ (5분) 문제 하나를 골라 문제 알리기 양식(한 일·기대·실제·기기)으로 고치고, 직접 눌러 확인한 뒤 저장 지점(커밋)을 남깁니다.

☐ (선택, 5분) Cowork로 문서 하나 처리하기: 가짜 자료만 든 새 폴더를 Cowork에 맡기고, 예를 들어 가짜 공문 PDF 하나를 할 일 목록 문서로 정리해 달라고 합니다. 결과 파일이 폴더에 생겼는지 열어 보고, 파일을 만들거나 바꾸기 전의 확인 질문을 읽어 봅니다.

☐ (5분) 꼭 지킬 것 일곱 가지를 읽고, 내 작업 폴더에 실제 성적·실명 파일이 없는지 확인합니다.

한 장 요약: 도구 고르기와 자주 쓰는 말 10개

말	언제
도구 고르기 한 줄 기준	결과가 문서면 Cowork, 계속 고쳐 쓸 프로그램·앱·사이트면 클로드 코드, 짧은 질문·문장 다듬기는 채팅
아직 만들지 말고 계획만 보여 줘.	큰 일을 시작할 때
모르는 게 있으면 시작 전에 질문해 줘.	짐작으로 채우지 않게
원래 파일은 고치지 말고 새 파일로.	원본 보호
아직 고치지 말고 문제 목록만, 심각/보통/사소로.	점검할 때
고치기 전에 원인부터 설명해 줘.	버그를 고칠 때
이번엔 이것만. 다른 부분은 건드리지 마.	하나씩 고치기
내가 무엇을 눌러 확인하면 돼?	작업이 끝날 때마다
여기까지 저장 지점(커밋)으로 남겨 줘.	잘 될 때마다
마지막으로 잘 되던 때로 되돌려 줘. 무엇이 사라지는지 먼저 알려 줘.	망가졌을 때
손으로 계산한 예시와 자동으로 비교해 줘. 다르면 어느 단계인지 알려 줘.	성적·인정점 계산을 검산할 때

성적 업무에는 두 문장을 더 기억하세요. “이 앱이 입력한 데이터를 저장하거나 밖으로 보내는 곳이 있는지 확인해 줘.” “계산 규칙은 [규칙표]를 따르고, 규정에 없는 경우는 임의로 정하지 말고 나에게 물어봐 줘.”

이 자료는 이렇게 만들었습니다

이 PDF도 클로드 코드로 만들었습니다. 발표자가 보낸 것은 카톡 캡처 한 장과 여섯 번의 짧은 요청뿐입니다.

1차 요청 (웹 페이지판)

클로드 코드를 선생님들이 사용할 수 있도록 연수 자료 제작. 선생님들은 초보.
예시 프롬프트와 자료 던지고 업무처리 및 클로드 코드로 앱 개발하는 법. 그리고 개발된 앱 한번 점검하고 수정하는 법..
내가 한 일들을 예시로.

2차 요청 (이 PDF)

팀을 짜서 기획하고 만들어.
쇼츠 구성처럼. 처음에는 이런일 된다. 로 짧게 시작. 내용은 자세하고 친절하게... 설명과 함께..
Pdf문서로 제작.

3차 요청 (업무 중심 개정)

그리고 업무 위주로. 시간표 앱 만들기. 성적처리 인정점 프로그램 만들기 중심으로

4차 요청 (추가)

기술 교과서 자료로 사이트 만들기. 캔바 연결 mcp까지.

5차 요청

원고는 하나하나 자세하게. 그리고 co works까지.. 구분해서.

6차 요청

교차 검증하는 것도 해줘. 중요 자료 조사는 멀티에이전트로 교차검증. 다만 이 경우 토큰 관리 필요함. 프로 요금제에서 권장 하는 내용도

"팀을 짜서"라는 말에 클로드는 스스로 역할을 나눴습니다. 편집장(전체 기획·명세·디자인·조립)이 공통 명세서를 쓰고, 작가 세 명(업무 처리 편, 앱 만들기 편, 점검·수정 편)이 동시에 원고를 썼습니다. 업무 중심 개정 때는 시간표 앱 편, 인정점 프로그램 편, 수업 사이트·캔바 편, 점검·지킬 것 편 작가가 새로 붙었습니다. 마지막으로 도구 고르기 편 작가와, 원고를 하나씩 더 자세하게 다듬고 Cowork·클로드 코드를 구분해 넣는 편집자 세 명이 함께했습니다. 끝으로 검증자 세 명이 교차 검증을 했습니다. 제품 사실은 두 명이 공식 도움말을 따로 읽어 대조했고, 발표자 사례는 가벼운 모델 하나가 저장소 기록과 맞춰 봤습니다. 토큰을 아끼려고 원고 전체가 아니라 확인 목록만 넘겼습니다. 이어서 검토자가 "초보 선생님이 혼자 따라 할 수 있는가, 사실과 다른 내용은 없는가"를 점검했고, 편집장이 고쳐 PDF로 묶었습니다.

선생님이 가져갈 것

큰일을 맡길 때도 방법은 같습니다. **누구를 위한 무엇인지**, **어떤 자료를 쓸지**, **어떤 모양으로 받을지**만 분명하면 나머지 설계는 클로드에게 맡길 수 있습니다. 결과는 꼭 사람이 확인합니다.